

TUGAS AKHIR

**IMPLEMENTASI SISTEM OTOMATISASI PENYIRAMAN
TANAMAN MENGGUNAKAN RANDOM FOREST**



Oleh:

Kevin Pratama 2024250070

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER DAN REKAYASA
UNIVERSITAS MULTI DATA PALEMBANG
PALEMBANG**

2026

TUGAS AKHIR

IMPLEMENTASI SISTEM OTOMATISASI PENYIRAMAN TANAMAN MENGGUNAKAN RANDOM FOREST

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan
Program Studi Informatika
Jenjang Pendidikan Strata-1**



Oleh:

Kevin Pratama 2024250070

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER DAN REKAYASA
UNIVERSITAS MULTI DATA PALEMBANG
PALEMBANG**

2026

TUGAS AKHIR
IMPLEMENTASI SISTEM OTOMATISASI PENYIRAMAN
TANAMAN MENGGUNAKAN RANDOM FOREST

HALAMAN PERSETUJUAN

Disusun Oleh :



Kevin Pratama

NPM 2024250070

Disetujui Oleh :

Menyetujui,
Dosen Pembimbing Utama

Mengetahui,
Ketua Program Studi Informatika



Dr. Dedy Hermanto, S.Kom., M.T.I.
NIK. 101058



Dr. Muhammad Rizky Pribadi., M.Kom.
NIK. 151106

**LEMBAR PERNYATAAN DEWAN
PENGUJI TUGAS AKHIR
UNIVERSITAS MULTI DATA PALEMBANG**

Peserta Ujian

NPM : 2024250070

Nama : Kevin Pratama

Judul : IMPLEMENTASI SISTEM OTOMATISASI PENYIRAMAN TANAMAN
MENGUNAKAN RANDOM FOREST

DINYATAKAN : LULUS

Penguji	Tanda Tangan
1. Dr. Dedy Hermanto, S.Kom., M.T.I. Kode Dosen: 101058	
2. Dr. Abdul Rahman, S.Si., M.T.I. Kode Dosen: 041035	
3. Dr. M. Rizky Pribadi, M.Kom. Kode Dosen: 151106	
Palembang, 9 Juni 2026 Rektor  Dr. Yulistia, S.Kom., M.T.I.	

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Sebagai sivitas akademik Universitas Multi Data Palembang, saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Kevin Pratama
NPM : 2024250070
Program Studi : Informatika
Fakultas : Ilmu Komputer dan Rekayasa
Jenis Karya : Tugas Akhir

Demi kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Multi Data Palembang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas Universitas Multi Data Palembang saya yang berjudul :

IMPLEMENTASI SISTEM OTOMATISASI PENYIRAMAN TANAMAN MENGUNAKAN RANDOM FOREST

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Multi Data Palembang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), Merawat dan mempublikasikan karya akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan saya sebagai penulis.
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Palembang
Pada tanggal : 23 Mei 2026

Yang Menyatakan,



Kevin Pratama
2024250070

Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa

Universitas Multi Data Palembang

Program Studi Informatika

Tugas Akhir Sarjana Komputer

Semester Genap Tahun 2025/2026

**IMPLEMENTASI SISTEM OTOMATISASI PENYIRAMAN TANAMAN
MENGUNAKAN RANDOM FOREST**

Kevin Pratama 2024250070

Abstrak

Pertanian memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan pangan dan industri. Namun penyiraman tanaman yang masih dilakukan secara manual menyebabkan ketidakefisienan pengguna air dan tenaga kerja, serta menurunkan produktivitas. Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi kebutuhan air pada tanaman menggunakan *Random Forest* yang diimplementasikan pada perangkat ESP32. Tahap pengujian dilakukan dengan perbandingan *max_depth* 3 hingga 7 untuk menentukan parameter terbaik, serta mempertimbangkan efisiensi komputasi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa akurasi *training* pada *max_depth* 3 hingga 5 mencapai 99.96%, pada *max_depth* 6 hingga 7 mencapai 100%, disertai nilai *AUC* (*Area Under Curve*) yang meningkat. Namun, nilai *max_depth* dari 3 hingga 7 menunjukkan nilai akurasi *testing*, *precision*, *recall*, dan *f1-score* yang sama sebesar 99.83%, serta hasil klasifikasi yang konsisten pada *confusion matrix*. Hasil penelitian menunjukkan *max_depth* = 3 dipilih sebagai parameter terbaik

yang mampu mempertahankan kemampuan generalisasi dalam memprediksi kebutuhan air pada tanaman dengan kompleksitas yang rendah, sehingga sesuai untuk diimplementasikan pada perangkat ESP32.

Kata Kunci: Pertanian, Prediksi Kebutuhan Air, *Random Forest*, *Max Depth*.

Faculty of Computer Science and Engineering

Universitas Multi Data Palembang

Undergraduate Program in Informatic

Final Project

2ndSemester of Academic Year 2025/2026

**IMPLEMENTATION OF AN AUTOMATED PLANT IRRIGATION
SYSTEM USING RANDOM FOREST**

Kevin Pratama 2024250070

Abstract

Agriculture plays an important role in meeting food and industrial demands. However, plant irrigation that's still carried out manually causes inefficiencies in water usage and labor, leading to decrease productivity. The purpose of this research is to predict plant water requirements using Random Forest, which is implemented an ESP32 device. The testing stage compared max_depth 3 to 7 to determine the best parameters, while also considering computational efficiency. The results show that training accuracy at max_depth 3 to 5 reaches 99.96%, and at max_depth 6 to 7 it reaches 100%, accompanied by an increased AUC (Area Under Curve) value. However, max_depth values from 3 to 7 show the same testing accuracy, precision, recall, and f1-score of 99.83%, as well as consistent classification results in the confusion matrix. The research show that max_depth = 3 was chosen as the best parameter for maintaining generalization in predicting water needs for plants with low complexity, making it suitable for implementation on the ESP32 device.

Keywords: Agriculture, Water Requirement Prediction, Random Forest, Max Depth.

KATA PENGANTAR

Dengan ini saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia, yang telah memungkinkan saya sebagai penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “Implementasi Sistem Otomatisasi Penyiraman Tanaman Menggunakan Random Forest”

Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam proses penulisan proposal ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Terima kasih juga kepada mereka yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan ide selama proses penulisan Tugas Akhir, terutama kepada:

1. Ibu Dr. Yulistia, S.Kom., M.T.I., selaku Rektor Universitas Multi Data Palembang.
2. Ibu Dr. Mardiani, S.Si., M.T.I., selaku Wakil Rektor I Universitas Multi Data Palembang.
3. Ibu Kathryn Sugara, S.E., M.Si., selaku Wakil Rektor II Universitas Multi Data Palembang.
4. Bapak Dedy Hermanto, S. Kom., M.T.I., selaku Wakil Rektor III Universitas Multi Data Palembang.
5. Ibu Charisma Ayu P, M.HRM., selaku Wakil Rektor IV Universitas Multi Data Palembang.
6. Bapak Dr. Abdul Rahman, S.Si, M.T.I., selaku Dekan Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa.
7. Ibu Dr. Fransiska Prihatini Sihotang, S.Si, M.T.I., Wakil Dekan Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa.
8. Bapak Dr. M. Rizky Pribadi, M.Kom., selaku Ketua Program Studi Informatika.
9. Ibu Siska Devella, M. Kom., selaku Pembimbing Akademik.
10. Bapak Dr. Dedy Hermanto, S. Kom., M.T.I., selaku Pembimbing tugas akhir yang telah memberikan arahan, saran, dan motivasi yang sangat berharga dalam proses penyusunan Tugas Akhir.

11. Bapak Hafidz Irsyad, M.Kom., selaku Sekretaris Program Studi Informatika, dan Bapak Nur Rachmat, M.Kom., selaku dosen Informatika atas dukungan dan motivasi yang diberikan selama proses penyusunan Tugas Akhir.
12. Bapak Eka Puji Widiyanto, S.T., M.Kom., selaku Ketua Program Studi Teknik Elektro, Ibu Ayu Mawadda Warohma, S.T., M.T., selaku Sekretaris Program Studi Elektro, dan Bapak Muhajir, S.T., M.T., selaku dosen Teknik Elektro, serta mahasiswa Teknik Elektro atas dukungan, saran, motivasi, dan ruang diskusi yang sangat berharga dalam proses penyusunan Tugas Akhir.
13. Bapak Ahmad Farisi, M.Kom., selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi, dan Bapak Yohannes, M.Kom., selaku dosen Informatika, yang telah memberi ilmu yang berharga dalam pengembangan aplikasi bergerak sehingga saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir.
14. Keluarga dan teman-teman yang telah memberikan dukungan dan saran selama proses pengerjaan Tugas Akhir.
15. Terima kasih kepada Aldo Kadafi, Muhammad Fadli, Kartiva, Tangguh Prana Leswara, Ivan Lutfi Laksono, Muhammad Redho Saputra, Ricky Arie Kurniawan, Hendra Nata Niko Pirnando, Jeason Lie, Riganda Saputra, Yohanes Andika Dharma, dan Dicko David Koniady yang telah membantu saya menyelesaikan Tugas Akhir saya ini.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan solusi yang efektif dan mengurangi beban permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, sekaligus memberikan panduan yang berguna bagi mahasiswa Universitas Multi Data Palembang dan Universitas lainnya dalam menyusun Tugas Akhir yang lebih baik di masa depan.

Palembang, 23 Mei 2026

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL LUAR	I
HALAMAN JUDUL DALAM	II
HALAMAN DEWAN PENGUJI	IV
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR.....	V
ABSTRAK	VI
ABSTRACT	VIII
KATA PENGANTAR.....	X
DAFTAR ISI.....	XII
DAFTAR TABEL	XV
DAFTAR GAMBAR	XVI
PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR.....	XVIII
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	XIX
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Analisis Terhadap Batasan	6
1.3.1 Analisis dari Aspek Ekonomis	6
1.3.2 Analisis dari Aspek Manufakturabilitas	8
1.3.3 Analisis dari Aspek Sustainbilitas.....	9
1.4 Analisis Terhadap Karakteristik Solusi	10
1.5 Pemilihan Solusi	11
1.6 Skenario Pemanfaatan Produk Oleh Pengguna.....	14
1.7 Tujuan.....	15
BAB II PEMILIHAN SOLUSI.....	16
2.1 Alternatif Solusi	16

2.1.1	<i>K-Nearest Neighbors</i>	16
2.1.2	<i>Support Vector Machine</i>	18
2.1.3	<i>Random Forest</i>	22
2.2	Analisis Pemilihan Solusi	25
BAB III METODOLOGI		28
3.1	Identifikasi Masalah	28
3.2	Analisis Solusi.....	29
3.3	Pengumpulan Data	30
3.4	Pengembangan Model.....	30
3.4.1	<i>Preprocessing Data</i>	30
3.4.2	Rancangan <i>Random Forest</i>	35
3.5	Pengujian.....	36
3.6	Implementasi Model <i>Random Forest</i>	38
3.7	Hasil	39
BAB IV PERANCANGAN.....		40
4.1	Spesifikasi Solusi	40
4.2	Rencana Pengujian	41
4.3	Perancangan Sistem	42
4.3.1	Perancangan Aplikasi Mobile	42
4.3.2	Perancangan Model <i>Random Forest</i>	45
4.3.3	Perancangan Sistem Perangkat Keras	46
4.4	Proses Verifikasi Perancangan	51
BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN		53
5.1	Implementasi Perancangan	53
5.1.1	Implementasi Model.....	53

5.1.2	Implementasi Perangkat Keras.....	61
5.1.3	Implementasi Database	64
5.1.4	Implementasi Layanan Cloud Hosting.....	66
5.2	Pengujian.....	72
5.2.1	Pengujian Model	72
5.2.2	Pengujian Aplikasi	77
5.2.3	Pengujian Perangkat Keras	86
5.2.4	Pengujian Kepuasan Aplikasi.....	88
5.3	Analisis Aspek Pengujian.....	91
5.3.1	Analisi Aspek Ekonomis	91
5.3.2	Analisi Aspek Manufakturabilitas.....	91
5.3.3	Analisi Aspek Sustainibilitas	92
BAB VI KESIMPULAN.....		93
DAFTAR PUSTAKA.....		95
LAMPIRAN.....		103

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Harga Perangkat Keras	6
Tabel 1.2 Analisis dari Aspek Ekonomis.....	7
Tabel 1.3 Analisis dari Aspek Manufakturabilitas	9
Tabel 1.4 Analisis dari Aspek Sustainbilitas	10
Tabel 1.5 Analisis dari Karakteristik Solusi.....	10
Tabel 2.2 Analisis Pemilihan Solusi.....	25
Tabel 3.3 Penjelasan Atribut pada Data Irigasi	30
Tabel 3.5 Distribusi Kelas Target	33
Tabel 3.6 Kategori pada Kelembaban Tanah	33
Tabel 3.7 Kategori pada Suhu Udara	34
Tabel 3.8 Kategori pada Kelembaban Udara	34
Tabel 4.1 Penjelasan Atribut Verifikasi Perancangan.....	51
Tabel 5.1 Konfigurasi Pin GPIO pada Sensor dan Aktuator.....	62
Tabel 5.2 Analisis Performa <i>Random Forest</i> pada Variasi Max Depth.....	73
Tabel 5.3 Analisis Konsumsi Memori Random Forest pada Variasi <i>Max Depth</i> ..	76
Tabel 5.4 Hasil Pengujian Aplikasi Mobile.....	77
Tabel 5.5 Hasil Pengujian Perangkat Keras	87
Tabel 5.6 Keterangan Penilaian Skala Likert	88
Tabel 5.7 Kriteria Skor <i>Likert</i>	89
Tabel 5.8 Analisis Penilaian Pengguna	89
Tabel 5.9 Analisis Penilaian Persentase Skala <i>Likert</i>	90
Tabel 5.10 Hasil Analisis Aspek Manufakturabilitas	91
Tabel 5.11 Hasil Analisis Aspek Sustainbilitas	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 <i>K-Nearest Neighbors</i>	17
Gambar 2.2 <i>Support Vector Machine</i>	19
Gambar 2.3 <i>Random Forest</i>	23
Gambar 3.1 Alur Metodologi Penelitian	28
Gambar 3.2 Jumlah Missing Value Pada Fitur Data	31
Gambar 3.3 Hasil Pembagian Data <i>Training</i> dan <i>Testing</i>	31
Gambar 3.4 Identifikasi Outlier Menggunakan Boxplot.....	32
Gambar 3.5 Analisis Keseimbangan Data Menggunakan Plot	32
Gambar 3.6 Hasil Pengelompokan Data Irigasi.....	35
Gambar 3.7 Confusion Matrix	37
Gambar 4.1 Rancangan Aplikasi Mobile	44
Gambar 4.2 Rancangan Random Forest.....	45
Gambar 4.3 Mikrokontroler ESP32	46
Gambar 4.4 Sensor <i>Capacitive Soil Moisture</i> Sensor	47
Gambar 4.5 Sensor DHT22.....	47
Gambar 4.6 <i>Relay</i>	48
Gambar 4.7 Pompa Air.....	49
Gambar 4.8 Rancangan Sistem Mikrokontroler ESP32.....	49
Gambar 4.9 Cara Kerja Sistem Irigasi Cerdas	50
Gambar 5.1 Implementasi <i>Import Library</i>	53
Gambar 5.2 Implementasi <i>Check Missing Value</i>	54
Gambar 5.3 Implementasi Pemisahan Fitur dan Pembagian Data.....	54
Gambar 5.4 Implementasi Visualisasi <i>Boxplot</i> Untuk Deteksi <i>Outlier</i>	55
Gambar 5.5 Implementasi Metode <i>IQR</i> Untuk Deteksi <i>Outlier</i>	55
Gambar 5.6 Implementasi Analisis Keseimbangan Kelas	56
Gambar 5.7 Implementasi Visualisasi Plot Keseimbangan Kelas	56
Gambar 5.8 Implementasi Fungsi Untuk Pengelompokan Data.....	57
Gambar 5.9 Implementasi Lanjutan Proses Pengelompokan Data	58
Gambar 5.10 Implementasi Model Random Forest	59

Gambar 5.11 Implementasi Pengukuran Metrik	59
Gambar 5.12 Implementasi Confusion Matrix.....	60
Gambar 5.13 Implementasi Pengukuran <i>ROC-AUC</i>	60
Gambar 5.14 Implementasi Konversi <i>Random Forest</i> ke <i>C++</i>	61
Gambar 5.15 Tampilan Rangkaian Kontrol Internal.....	62
Gambar 5.16 Tampilan <i>Solar Charge Controller</i>	63
Gambar 5.17 Tampilan Pompa Air.....	63
Gambar 5.18 Tampilan Kerangka Perangkat Keras Sistem Irigasi Otomatis	64
Gambar 5.19 Implementasi Desain <i>Database</i>	65
Gambar 5.20 Tampilan Halaman Ringkasan pada Admin Hostinger	66
Gambar 5.21 Tampilan Konfigurasi Mosquitto MQTT Broker	67
Gambar 5.22 Tampilan Status Mosquitto MQTT Broker	68
Gambar 5.23 Tampilan File Manager berisi Laravel pada CloudPanel	69
Gambar 5.24 Tampilan Konfigurasi Database MySQL pada CloudPanel.....	69
Gambar 5.25 File Kelas Controller pada Laravel	70
Gambar 5.26 File Kelas Model pada Laravel	71
Gambar 5.27 File Migration pada Laravel.....	71
Gambar 5.28 File Kelas Console Command MqttWorker	71
Gambar 5.29 File Konfigurasi Supervisor MqttWorker	72
Gambar 5.30 Kurva <i>ROC-AUC</i> pada Variasi <i>Max Depth</i>	74
Gambar 5.31 <i>Confusion Matrix</i> pada Variasi <i>Max Depth</i>	75

**Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa
Universitas Multi Data Palembang**

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Nama : Kevin Pratama
NPM : 2024250070
Program Studi : Informatika
Judul Tugas Akhir : Implementasi Sistem Otomatisasi Penyiraman Tanaman
Menggunakan Random Forest

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi manapun, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti ternyata saya memberikan pernyataan yang tidak benar, saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan saya dan sanksi hukum yang berlaku.

Palembang, 23 Mei 2026



(Kevin Pratama)

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Bersama surat ini saya:

Nama : Kevin Pratama

Alamat : Jalan Mayor Ruslan No. 1974-829

Instansi : Universitas Multi Data Palembang

Menyatakan bahwa paper saya yang berjudul:

IMPLEMENTASI SISTEM OTOMATISASI PENYIRAMAN TANAMAN MENGUNAKAN RANDOM FOREST

1. Adalah benar **karya saya sendiri** atau **bukan plagiat** hasil karya orang lain.
2. Belum pernah dipublikasikan di media lain.
3. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini bukan karya saya sendiri atau plagiat hasil karya orang lain atau ditemukan pada media publikasi lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 23 Mei 2026

Yang membuat pernyataan,



(Kevin Pratama)



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertanian adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk menghasilkan berbagai bahan dari sumber daya alam yang dapat memenuhi kebutuhan pokok dan tambahan manusia (Kynta, 2024). Salah satu sub sektor pertanian adalah hortikultura, merujuk pada kegiatan budidaya tanaman di pekarangan atau kebun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti sayuran, buah-buahan, dan tanaman hias (Bharata, 2023).

Jumlah keterlibatan rumah tangga dalam kegiatan pertanian di Indonesia mengalami kenaikan 8,74% dengan 28.419.396 rumah tangga (Badan Pusat Statistik, 2023). Hal ini yang menunjukkan sektor memiliki peran penting dalam menghasilkan bahan pangan dan baku untuk kebutuhan masyarakat dan industri.

Umumnya, Tanaman dapat ditanam di berbagai daerah dengan daratan yang rendah maupun tinggi. Namun, petani masih mengandalkan musim hujan sebagai waktu yang tepat untuk memulai menanam (Makmur, 2023). Hal ini dikarenakan kelembaban tanah memiliki peranan yang penting dalam menyimpan ketersediaan air yang diperlukan bagi tanaman (Hermanto, 2023).

Kondisi kelembaban tanah dapat dipengaruhi berbagai faktor seperti curah hujan, jenis tanah, dan laju evapotranspirasi (Hermanto, 2023). Pada dasarnya Evapotranspirasi terdiri dari dua komponen, yaitu evaporasi adalah proses penguapan air dari permukaan tanah, sedangkan transpirasi sebuah proses penguapan air dari jaringan tanaman menjadi uap (Sofia, 2023). Laju

evapotranspirasi sangat dipengaruhi dari faktor-faktor tertentu seperti iklim dan jenis tanaman (Fausan, 2021). Oleh karena itu, ketersediaan air dalam tanah menjadi sumber kebutuhan tanaman yang penting untuk menggantikan cairan tanaman yang hilang diakibatkan selama proses tersebut.

Dalam kegiatan pengelolaan kelembaban tanah sangat penting untuk menjaga tanaman tetap sehat dan tumbuh dengan baik, sehingga menghasilkan panen yang maksimal. Kelembaban tanah yang tidak teratur dapat menghambat pertumbuhan tanaman bahkan dapat menyebabkan gagal panen (Hermanto, 2023). Untuk memenuhi kebutuhan air, penyiraman tanaman harus dilakukan yang sesuai dengan tingkat kelembaban tanah (Subagja, 2023).

Namun hingga saat ini, proses menyiram tanaman masih dilakukan secara manual dengan alat sederhana. Tanaman dengan jumlah yang perlu disiram sangat banyak, sehingga sering kali muncul kendala dalam mendistribusi air secara merata. Selain itu, pemilik tanaman sering meninggalkan tanaman dalam waktu yang lama tanpa pengawasan, yang dapat menyebabkan tanaman mati akibat kurangnya perawatan yang diperlukan (Hasani, 2023).

Mereka sering mengandalkan pengetahuan dan pengalaman pribadi dalam menentukan jumlah air dan waktu yang dibutuhkan untuk memulai menyiram tanaman (Anggarda, 2023). Namun, perubahan iklim secara mendadak membuat prediksi lahan menjadi tidak akurat (Ningrum, 2023). Kondisi ini mengakibatkan pengelolaan tanaman menjadi kurang efisien dan pemborosan, serta menurunnya produktivitas pertanian (Anggarda, 2023).

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Havizman SP., M.Si., selaku kepala bidang produksi Dinas Perkebunan Sumatera Selatan, mengungkapkan bahwa petani mengalami kesulitan dalam mengelola kondisi tanaman akibat keterbatasan alat pengukuran dan penyiraman yang masih dilakukan secara tradisional, yang dapat menguras tenaga terutama lahan yang besar. Kondisi ini mengakibatkan kesalahan dalam pemberian air pada tanaman, sehingga tanaman mudah terkena serangan jamur dan penyakit karena kelebihan air, atau keterlambatan perkembangan tanaman karena kekurangan air.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Kemas Muhammad Ridhuan, selaku penyuluh pertanian UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura, mengatakan dalam kegiatan memantau musim dan mengukur kelembaban tanah yang manual dianggap tidak efisien. Hal ini terutama dirasakan dengan adanya fenomena alam seperti El Nino, yang semakin memperburuk efisiensi pengelolaan lahan. Ketergantungan pada teknik tradisional ini sering kali mengalami penurunan hasil panen, bahkan kegagalan panen yang dapat memicu krisis ekonomi.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Lili Rozali, S.Kom., SP, selaku kasubbag umum dan kepegawaian Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan, menjelaskan penggunaan cangkul untuk mengukur kadar air dalam tanah dan membuat saluran irigasi selain selang dinilai memakan waktu dan tenaga. Selain itu, metode manual yang menyebabkan pemberian air dan pupuk pada tanaman menjadi tidak sesuai, hingga mengakibatkan pertumbuhan tanaman menjadi kurang optimal.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Denny Satria Mandala Putra, selaku direktur Quarnic Farm, menjelaskan kesulitan dalam mengelola tanaman selama musim kemarau. Dalam memantau kelembaban tanah menggunakan alat ukur yang memerlukan proses menusuk dan mencabut secara berulang kali, yang cukup merepotkan bagi petani. Selain itu, penyiraman tanaman dilakukan dengan membawa selang dan tidak merata. Metode ini dianggap tidak efisien dari segi waktu maupun tenaga, serta meningkatkan risiko tanaman terkena penyakit dan pertumbuhan yang tidak seragam.

Kemajuan teknologi seperti *internet of things* dan kecerdasan buatan telah memberikan manfaat yang positif di berbagai sektor pertanian. Salah satu cabang dari kecerdasan buatan yang banyak digunakan adalah *machine learning*. *Machine learning* adalah kemampuan mesin untuk belajar dan melakukan prediksi atau mengambil keputusan secara otomatis berdasarkan data yang tersedia. Pertanian modern sangat membutuhkan teknologi, terutama dalam pengelolaan irigasi maupun penyiraman tanaman (Anggarda, 2023).

Perancangan sistem otomatisasi penyiraman atau irigasi cerdas dengan *internet of things* dari penggabungan dari internet sebagai jaringan komputer dan things sebagai objek fisik (Hermanto, 2023). Teknologi ini yang diterapkan pada sistem ini memungkinkan petani bisa memantau dan mengelola penyiraman atau irigasi secara jauh. Tidak hanya itu, sistem ini juga dilengkapi fitur untuk melakukan penyiraman tanaman secara otomatis (Omega, 2023).

Sistem ini menggunakan berbagai sensor seperti *Automatic Weather Stations* (AWS), kelembaban tanah, dan sensor faktor lingkungan lainnya yang dapat

memengaruhi pertumbuhan tanaman. Setiap sensor melakukan pengumpulan data dan dikirimkan ke mikrokontroler untuk memantau dan melakukan prediksi penyiraman tanaman (Kaur, 2024). Penerapan *machine learning*, sistem melakukan prediksi penyiraman tanaman dengan rekomendasi waktu dan kebutuhan air pada tanaman berdasarkan cuaca, kelembaban tanah, dan faktor-faktor lainnya yang memengaruhi tanaman (Anggarda, 2023).

Sistem otomatisasi penyiraman atau irigasi cerdas pada tanaman yang berbasis *internet of things* dan *machine learning* memberikan keuntungan bagi petani. Pertama, sistem dapat menghemat waktu dan tenaga petani dalam mengukur kelembaban tanah dan menyiram tanaman. Kedua, tingkat akurasi tinggi sistem menjadi solusi untuk mengoptimalkan pengguna air. Ketiga, sistem memberikan rekomendasi yang akurat, untuk memastikan ketersediaan air dalam tanah pada tanaman tetap terjaga (Anggarda, 2023).

Sistem otomatisasi penyiraman atau irigasi cerdas tanaman, sebagaimana dijelaskan dalam latar belakang, memberikan kontribusi besar dalam mendukung petani dalam mengelola lahan atau tanaman yang lebih efisien, meningkatkan hasil produktivitas, serta mendukung berkelanjutan dalam praktik pertanian.

1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana masalah yang ditemukan dalam latar belakang, pengelolaan lahan yang dilakukan secara tradisional dinilai tidak efisien dan sering kali terjadi kesalahan dalam pemberian air pada tanaman, termasuk mendistribusi air yang tidak merata. Selain itu, petani tidak dapat meninggalkan tanaman dalam waktu lama. Kondisi ini merugikan petani, yang diakibatkan kegagalan panen, penurunan

produktivitas, bahkan mengancam keberlangsungan usaha pertanian. Oleh karena itu, diperlukan digitalisasi di sektor pertanian, seperti penerapan sistem otomatisasi penyiraman atau irigasi cerdas berbasis *internet of things* dan *Random Forest* sebagai model *machine learning*.

1.3 Analisis Terhadap Batasan

1.3.1 Analisis dari Aspek Ekonomis

Analisis aspek ekonomis dilakukan untuk menilai keterbatasan ekonomi dari sebuah produk yang akan dikembangkan, baik pengembang dan pengguna. Dari sudut pandang pengembang, selama membangun sistem irigasi cerdas, lahan yang digunakan berukuran 1.5 x 1.5 meter yang dilengkapi 1 sensor kelembaban tanah dan jaringan irigasi yaitu 1 selang dan 3 sprinkler. Berikut biaya estimasi perangkat keras yang akan dibangun dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Harga Perangkat Keras

Nama Barang	Harga Satuan	Jumlah	Jumlah Harga
NodeMCU ESP32 DOIT DevKit V1	Rp 68.900	1	Rp 68.900
Sensor Kelembaban Tanah Kapasitif 2.0V	Rp 13.300	1	Rp 13.300
DHT22	Rp 22.900	1	Rp 22.900
<i>Relay 5V</i>	Rp 7.500	1	Rp 7.500
Baterai UPS 12V 8AH	Rp 379.000	1	Rp 379.000
Panel Surya 60WP			
<i>Controller Charger Solar</i>			

Nama Barang	Harga Satuan	Jumlah	Jumlah Harga
Pompa Air 80 PSI	Rp 78.500	1	Rp 78.500
<i>Step Down</i>	Rp 9.900	1	Rp 9.900
<i>Sprinkler</i>	Rp 1.500	3	Rp 4.500
Selang 5 Meter	Rp 34.500	1	Rp 34.500
<i>Box Panel 30x40</i>	Rp 240.000	1	Rp 240.000
Total Biaya Perangkat Keras Keseluruhan			Rp 859.100

Layanan hosting dirancang untuk mendukung sistem dalam memantau dan mengatur irigasi atau penyiraman tanaman dari jarak jauh melalui internet. Untuk kebutuhan hosting, digunakan *Virtual Private Server* (VPS) dari layanan Hostinger dengan paket KVM 2 seharga Rp 215.229/bulan. Paket ini memberikan spesifikasi meliputi 2 vCPU core, 8 GB RAM, 100 GB NVMe disk space, 8 TB bandwidth, dan sistem operasi Linux.

Hasil analisis terkait estimasi biaya modal yang menunjukkan bahwa perangkat keras akan dijual dengan harga berkisar antara Rp 500.000 – Rp 600.000. Sementara itu, biaya berlangganan bulanan diterapkan pada kisaran Rp 10.000 – Rp 50.000. Tabel 1.2 menampilkan hasil penjualan produk yang disepakati melalui hasil wawancara yang telah dilakukan dengan sejumlah organisasi.

Tabel 1.2 Analisis dari Aspek Ekonomis

No.	Organisasi	Aspek Ekonomis
1	Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan	Harga perangkat keras belum bisa diusulkan, namun berlangganan bulanan berkisar Rp 15.000 sampai Rp 30.000 per bulan.

No.	Organisasi	Aspek Ekonomis
2	UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	Untuk biaya jual pada perangkat keras dan langganan setiap bulan masih belum bisa diberikan, karena produk ini perlu dievaluasi dan demonstrasikan terlebih dahulu pada dinas pertanian dan pengguna.
3	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Saat ini, biaya layanan berlangganan diusulkan Rp 10.000 per bulan. Namun perangkat keras harus didemonstrasikan dengan mempertimbangkan akurasi, kompleksitas, dan manfaat yang diberikan bagi petani, serta kebutuhan perangkat dan kualitas layanan internet.
4	Qur'anic Farm	Untuk perangkat keras harus sepadan dengan manfaat bagi petani. Sedangkan langganan bulanan yang diusulkan mulai dari Rp 20.000 per bulan.

Seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1.1, harga final produk, termasuk perangkat keras dan biaya langganan bulanan, masih belum dapat dipastikan. Oleh karena itu, produk ini memerlukan uji coba dan didemonstrasikan untuk memastikan bahwa manfaat yang diberikan bagi petani sepadan dengan harga jual yang ditetapkan.

1.3.2 Analisis dari Aspek Manufakturabilitas

Aspek manufakturabilitas memainkan peran yang penting dalam menetapkan jadwal yang realistis dalam pengembangan produk. Hal ini mencakup

penentuan batas waktu yang harus diikuti untuk menyelesaikan produk secara efisien. Tabel 1.3 menjelaskan hasil jadwal batas waktu dalam membangun sistem yang sudah ditentukan oleh masing-masing organisasi.

Tabel 1.3 Analisis dari Aspek Manufakturabilitas

Aspek	Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan	UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Qur'anic Farm
Membangun Perangkat Keras (1 Bulan)	✓	✓	✓	✓
Membangun Kecerdasan Buatan (3 Minggu)	✓	✓	✓	✓
Membangun Database (1 Minggu)	✓	✓	✓	✓
Membangun REST API Laravel (2 minggu)	✓	✓	✓	✓
Membangun Aplikasi Android (1 Bulan)	✓	✓	✓	✓
Total Waktu Pengerjaan	3 Bulan 2 Minggu			

1.3.3 Analisis dari Aspek Sustainbilitas

Aspek sustainbilitas dilakukan untuk menilai sejauh mana produk dapat memberikan dan mempertahankan manfaat bagi pengguna, sekaligus menjaga

reputasi produk yang positif. Tabel 1.4 menjelaskan hasil kesepakatan sustainability produk yang ditetapkan oleh setiap organisasi.

Tabel 1.4 Analisis dari Aspek Sustainability

Aspek	Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan	UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Qur'anic Farm
Sistem membaca data kelembaban tanah, suhu udara, dan kelembaban udara dari sensor dalam 2 detik	✓	✓	✓	✓
Sistem melakukan prediksi kebutuhan air pada tanaman dalam 2 detik	✓	✓	✓	✓

1.4 Analisis Terhadap Karakteristik Solusi

Pada Tabel 1.5 akan menjelaskan mengenai masalah yang dihadapi petani dan solusi yang telah ditemukan untuk mengatasi masalah tersebut.

Tabel 1.5 Analisis dari Karakteristik Solusi

No.	Masalah	Fungsi
1	Petani menghadapi tantangan dalam mengukur kelembaban tanah dan kondisi cuaca secara manual	Sistem ini menggunakan sensor kelembaban tanah dan sensor cuaca (AWS) yang real-time, sehingga

No.	Masalah	Fungsi
		memberikan data yang presisi dan terkini
2	Jumlah tanaman yang perlu disiram cukup banyak, petani merasa kesulitan dalam menyiram tanaman secara merata	Sistem ini dibangun untuk menyiram tanaman secara merata ke seluruh lahan dengan membangun jaringan irigasi menggunakan selang yang terhubung dengan pompa air
3	Petani tidak bisa meninggalkan lahan yang terlalu lama karena meningkatkan risiko kematian pada tanaman	Penerapan <i>internet of things</i> dan <i>machine learning</i> memungkinkan petani dapat meninggalkan tanaman yang cukup lama
4	Metode tradisional dalam merawat tanaman sering kali membutuhkan waktu dan tenaga yang besar, serta berisiko menurunkan produktivitas pertanian.	Sistem ini memanfaatkan teknologi <i>internet of things</i> dan <i>machine learning</i> guna meningkatkan efisiensi dalam pengguna waktu dan tenaga, sekaligus mendorong produktivitas pertanian
5	Petani kesulitan menentukan kebutuhan air untuk memulai menyiram tanaman	Penerapan kecerdasan buatan seperti <i>machine learning</i> dalam suatu sistem dapat melakukan prediksi, memberikan rekomendasi, dan menyiram tanaman secara otomatis

1.5 Pemilihan Solusi

Dalam perancangan sistem irigasi cerdas dengan teknologi kecerdasan buatan, setidaknya tiga metode machine learning yang akan dipertimbangkan, yaitu

K-Nearest Neighbors (KNN), *Support Vector Machine* (SVM), dan *Random Forest* (RF). Pemilihan metode dilakukan dengan meninjau jurnal penelitian yang membahas pengguna metode *machine learning*, karakteristik dataset, tahapan *preprocessing* data yang dilakukan, dan *hyperparameter tuning*.

Penelitian yang pertama kali dilakukan oleh (Tace, 2022) dalam mengembangkan sistem irigasi cerdas berbasis IoT dan ML dapat menghemat pengguna air dan pengeluaran biaya. Data diperoleh dari sensor mengukur kelembaban tanah, suhu udara, kelembaban, serta curah hujan. Hasil dari metode *K-Nearest Neighbors* dengan $k = 3$ menunjukkan akurasi sebesar 98,3% dan RMSE 0,12.

Penelitian yang kedua dilakukan oleh (Singh, 2022) menunjukkan *Random Forest* (RF) mencapai akurasi 85%, *precision* 88%, *recall* 82%, dan *f1-score* 85%. Sementara *Support Vector Machine* (SVM) menghasilkan kinerja yang lebih baik dengan akurasi 90%, *precision* 92%, *recall* 88%, dan *f1-score* 90%.

Penelitian yang ketiga dilakukan oleh (Abo-Zahhad, 2023) menggunakan dataset yang mencakup parameter lingkungan seperti kelembaban tanah, suhu, dan kelembaban udara. Dataset tersebut digunakan untuk klasifikasi kebutuhan irigasi yang memiliki lima kategori klasifikasi yaitu, *not needed*, *needed*, *average*, *needed*, dan *highly needed*. Klasifikasi KNN dengan parameter $k = 5$ dan *euclidean distance* menghasilkan akurasi sebesar 98,6% dan *Root Mean Square Error* (RMSE) sebesar 0,10. Hasil ini menunjukkan KNN dapat memprediksi kebutuhan irigasi tanaman.

Penelitian yang keempat dilakukan oleh (Mujawar, 2023) untuk memantau dan memprediksi kebutuhan air pada lahan pertanian padi. Sistem ini dirancang untuk mengoptimalkan irigasi berdasarkan kondisi lingkungan secara real-time

dengan harapan dapat meningkatkan produktivitas pertanian padi. Parameter utama yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kelembaban tanah, suhu, kelembaban udara, dan tingkat ketinggian air. Hasil penelitian menunjukkan SVM menghasilkan akurasi 93,2%, sementara RF menunjukkan akurasi sebesar 86,5%, mengindikasikan SVM memiliki performa yang lebih baik dalam memprediksi kebutuhan irigasi pada skenario tersebut.

Penelitian kelima yang dilakukan oleh (Kaur, 2024) menggunakan data yang diperoleh dari sensor kelembaban tanah, suhu, kelembaban udara, dan aktivitas pompa. Kemudian data tersebut dibagi menjadi 80% untuk pelatihan dan 20% untuk pengujian. Hasil klasifikasi RF mencapai akurasi sebesar 99,8%, sementara SVM dengan *kernel linear* dan KNN dengan *manhattan distance* dan $k = 5$ masing-masing mencapai akurasi 99,3%. Hal ini menunjukkan bahwa akurasi klasifikasi *Random Forest* lebih unggul dari SVM dan KNN.

Penelitian keenam yang dilakukan oleh (Rafrin, 2024) menggunakan data berisi 1.387 sampel yang meliputi kelembaban tanah, temperatur, dan kelembaban udara masing-masing mewakili tiga kelas. Data tersebut kemudian dibagi menjadi 70% untuk pelatihan dan 30% untuk pengujian. Metode *Random Forest* dengan *hyperparameter* seperti 100 pohon, *min_samples_split*: 2, dan *gini index* menghasilkan akurasi mencapai 94%.

Penelitian ketujuh yang dilakukan oleh (Bhavani, 2022) menggunakan metode *preprocessing* data seperti *K-Means Clustering* untuk membagi data menjadi dua kelompok, yaitu *needs irrigation* dan *not needed*. Hasil klasifikasi metode SVM menunjukkan akurasi sebesar 89,11%, *precision* sebesar 90,01%, dan

recall sebesar 87,03%. Sementara metode KNN mencapai akurasi 91,05%, *precision* 92,16%, dan *recall* 91,11%.

Penelitian kedelapan yang dilakukan oleh (Sumarudin, 2021) menunjukkan bahwa dataset yang digunakan terdiri dari tiga kelas pada kolom label, yaitu 10% katup terbuka, 25% katup terbuka, dan 50% katup terbuka. Dataset tersebut dibagi menjadi 90% untuk *training* dan 10% untuk *testing*. Metode *Support Vector Machine* (SVM) dengan kernel *linear*, *gamma auto*, dan *cost* (C) = 2 menghasilkan akurasi sebesar 95%, *precision* 94,3%, *recall* 91%, dan *f1-score* 92,7%.

Penelitian kesembilan yang dilakukan oleh (Kumar, 2024) menerapkan *Correlation-Based Feature Selection* (CFS) dan *K-Means Clustering*. Metode SVM dengan kernel *radial basic function* (*rbf*) menghasilkan akurasi 98,5, *precision* 98,3%, *recall* 99,6%, *f1-score* 97%, dan *specificity* 98,7%. Penerapan metode SVM berhasil menghemat penggunaan air hingga 42% dibandingkan dengan metode irigasi tradisional.

Penelitian kesepuluh yang dilakukan oleh (IORLIAM, 2022) dengan menggunakan 100.000 sampel data yang mencakup kelembaban tanah, suhu, kelembaban udara, dan waktu, serta label status pompa ($On = 1$, $Off = 0$). Dataset ini dibagi menjadi 70% untuk *training* dan 30% untuk *testing*. Metode RF dengan 100 pohon dan *gini index* menghasilkan akurasi 99,98%, *precision* 99,96%, *recall* 99,99%, dan *f1-score* 99,97%.

1.6 Skenario Pemanfaatan Produk Oleh Pengguna

Pada proyek ini untuk perangkat keras yang terdiri dari sensor dan mikrokontroler. Dalam sistem ini, sensor ini akan mengumpulkan data secara *real-*

time dan akurat, seperti suhu dan kelembaban, serta sensor lainnya. Data ini dikirimkan ke sistem untuk memantau tanaman dan memprediksi penyiraman tanaman secara otomatis. Untuk perangkat lunak akan digunakan petani dalam memantau dan mengatur irigasi melalui jarak jauh dengan koneksi internet, tidak hanya itu aplikasi dapat dipakai untuk manajemen berbagai perangkat keras seperti mengatur koneksi *WiFi* dan mengubah nama perangkat.

1.7 Tujuan

Tujuan dari capstone project untuk mengimplementasikan sistem otomatisasi penyiraman atau irigasi cerdas tanaman dengan teknologi berbasis *internet of things* dan *machine learning* yang menyediakan solusi untuk membantu petani dalam mengelola lahan, khususnya penyiraman atau irigasi pada tanaman yang sudah dijelaskan sebelumnya.



BAB II

PEMILIHAN SOLUSI

2.1 Alternatif Solusi

2.1.1 *K-Nearest Neighbors*

Solusi pertama adalah menggunakan *K-Nearest Neighbors* (KNN) sebagai metode *supervised learning* yang sederhana dalam *machine learning*. Metode ini bekerja dengan mengklasifikasikan data baru berdasarkan kesamaan dengan data yang telah dilatih sebelumnya, di mana kesamaan tersebut dihitung dari jarak antara data menggunakan nilai k sebagai jumlah tetangga terdekat (Kaur, 2024).

Dalam menentukan kesamaan berdasarkan jumlah tetangga terdekat, KNN mengukur jarak antara data latih dan uji menggunakan jenis perhitungan jarak (Tace, 2022). Salah satu metrik jarak yang digunakan adalah persamaan *manhattan* yang didefinisikan persamaan (2.1).

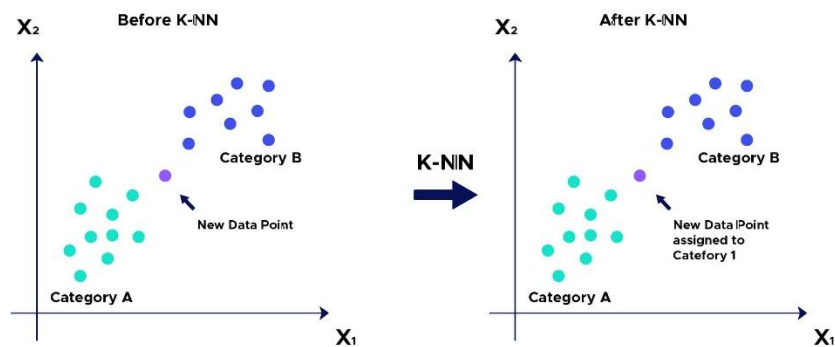
$$d(x, y) = \sum_{i=1}^n |x_i - y_i| \quad (2.1)$$

di mana $d(x, y)$ adalah jarak antara vektor x (data pelatihan) dan y (data pengujian), n adalah jumlah atribut, dan i adalah indeks atribut.

Kelebihan KNN terletak pada kesederhanaan dalam menentukan parameter jumlah tetangga terdekat (k) dan metode pengukuran jarak. Metode ini mampu mengelola sampel data yang besar, meski dapat berdampak pada waktu pemrosesan (Abaye, 2020). Namun, pemilihan nilai k harus dipertimbangkan dengan teliti. Nilai k yang kecil sangat rentan terhadap *noise* dan menyebabkan *overfitting*.

Sementara nilai k yang besar dapat mengurangi pengaruh dari *noise*, meskipun meningkatkan kompleksitas komputasi (Cholil, 2021).

Kelemahan utama dari KNN ketergantungannya pada kualitas dan ukuran dataset. Metode ini sangat sensitif *outlier* dan data yang hilang (*missing*), serta kurang cocok untuk data yang berdimensi tinggi (Rahmadini, 2023). KNN memerlukan komputasi yang intensif dan waktu pemrosesan akan meningkat seiring dengan penambahan ukuran dataset (Abaye, 2020).



Gambar 2.1 *K-Nearest Neighbors*

Gambar 2.1 menunjukkan metode *K-Nearest Neighbors* (KNN) terdiri dari beberapa tahapan dalam proses klasifikasi, yaitu:

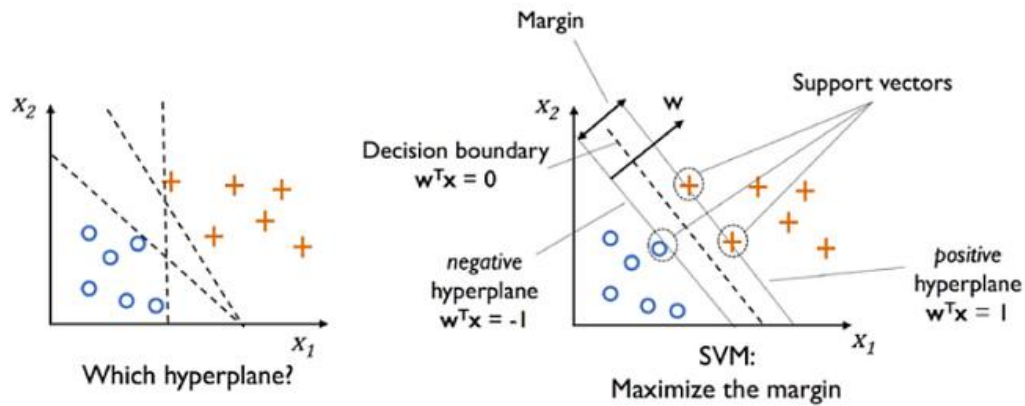
1. Memilih parameter jumlah tetangga terdekat (k).
2. Menghitung jarak setiap data uji dengan data latih menggunakan persamaan *manhattan distance*.
3. Mengurutkan hasil perhitungan jarak *manhattan* dimulai dari yang terkecil hingga yang terbesar.
4. Mengklasifikasikan data uji berdasarkan kelas mayoritas yang paling sering muncul dari (k) tetangga terdekat.

Pada solusi pertama, perancangan sistem irigasi cerdas menggunakan *K-Nearest Neighbors* (KNN), parameter yang digunakan adalah $k = 5$ dan jenis jarak yang digunakan adalah *manhattan*. Dataset ini dibagi menjadi 80% data latih dan 20% data uji, menghasilkan akurasi sebesar 99,8% (Kaur, 2024).

2.1.2 *Support Vector Machine*

Solusi kedua adalah menggunakan *Support Vector Machine* (SVM) sebagai metode *supervised learning* dalam *machine learning*, yang mampu menyelesaikan masalah klasifikasi dan regresi. SVM bekerja dengan mencari *hyperplane* terbaik yang memisahkan dua kelas dengan memaksimalkan margin. Metode ini mampu memisahkan data secara linier maupun non-linier. SVM memiliki kelebihan dalam menghasilkan generalisasi yang tinggi, tahan terhadap noise dan outlier, serta mampu mengelola data yang tidak seimbang. Tidak hanya itu, SVM dapat menangani data berdimensi tinggi dengan jumlah sampel terbatas (Abaye, 2020).

Kelemahan dari SVM adalah tidak cocok untuk himpunan data dengan jumlah sampel dan dimensi yang besar. Kinerja SVM dipengaruhi dalam pemilihan *kernel* dan nilai regulasi C , sehingga akurasi, kebutuhan komputasi dan waktu pemrosesan bervariasi (Abaye, 2020).



Gambar 2.2 Support Vector Machine

Gambar 2.2 menunjukkan proses kerja dalam menentukan *hyperplane* dan memaksimalkan *margin*. SVM terdiri dari tiga komponen utama, yaitu *hyperplane* sebagai bidang pemisah terbaik antara dua kelas, *margin* yang merupakan jarak *hyperplane* dan jarak terdekat dari masing-masing kelas, serta *support vector* yang merupakan data yang paling dekat dengan *hyperplane* (Junus, 2023).

Proses pelatihan SVM dimulai dengan himpunan data pelatihan $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_i, y_i)$, di mana $x_i \in R^n$ mewakili vektor fitur, dan $y_i \in R^n$ menunjukkan label kelas. Kedua kelas dapat memisahkan dengan sempurna oleh *hyperplane*, yang didefinisikan dengan persamaan (2.2).

$$w^T \cdot x + b = 0 \quad (2.2)$$

di mana w adalah vektor bobot yang terkait dengan masing-masing fitur data, x adalah vektor fitur data, dan b adalah nilai bias.

Tujuan dari SVM adalah menemukan *hyperplane* yang memaksimalkan *margin*, yaitu jarak antara dua kelas terhadap *hyperplane*. *Margin* tersebut dihitung sebagai $\frac{2}{\|w\|}$, di mana $\|w\|$ merupakan norma dari vektor bobot w .

Untuk menemukan *hyperplane* terbaik, dilakukan proses optimasi melalui *Quadratic Programming* dengan meminimalkan fungsi pada persamaan (2.3).

$$\min \frac{1}{2} \|w\|^2 \quad (2.3)$$

dengan syarat:

$$y_i(w \cdot x_i + b) \geq 1, \quad i = 1, 2, 3, \dots, n \quad (2.5)$$

Optimalisasi dapat diselesaikan dengan menerapkan metode *lagrange multiplier* yang ditunjukkan pada persamaan (2.6).

$$L_p(w, b, \alpha) = \frac{1}{2} \|w\|^2 - \sum_{i=1}^n \alpha_i [y_i(w \cdot x_i + b) - 1] \quad (2.6)$$

di mana $\alpha_i \geq 0$ adalah nilai *lagrange multiplier*.

Untuk memperoleh nilai optimal dari w dan b , dilakukan penurunan fungsi L_p terhadap w dan b , kemudian diubah menjadi nilai nol, sehingga menghasilkan syarat optimal yang ditunjukkan pada persamaan (2.7) dan persamaan (2.8).

$$\frac{\delta L}{\delta w} = 0 \rightarrow \sum_{i=1}^n \alpha_i x_i y_i = w \quad (2.7)$$

$$\frac{\delta L}{\delta b} = 0 \rightarrow \sum_{i=1}^n \alpha_i y_i = 0 \quad (2.8)$$

Persamaan *lagrange multiplier* diubah dengan substitusi turunan dari persamaan (2.7) dan persamaan (2.8), sehingga membentuk dualitas *lagrange*. Kemudian memaksimalkan dengan persamaan (2.9).

$$\max_{\alpha} L_d = \sum_{i=1}^n \alpha_i - \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n \alpha_i \alpha_j y_i y_j (x_i \cdot x_j) \quad (2.9)$$

dengan syarat: $\alpha_i \geq 0; \quad i = 1, 2, 3, \dots, n; \quad \sum_{i=1}^n \alpha_i y_i = 0$.

Hasil dari persamaan (2.9) adalah $\alpha_i > 0$, yang disebut sebagai *support vectors* untuk menentukan posisi *hyperplane*. Untuk memprediksi kelas dari data baru yang dimasukkan, dengan menggunakan persamaan (2.10).

$$f(x) = \left(\sum_{i,j=1}^n \alpha_i y_i x_i x_j \right) + b \quad (2.10)$$

di mana x_i adalah *support vector*, dan x_j sebagai vektor data baru yang akan diprediksi.

Untuk kasus kedua kelas yang tidak dapat dipisahkan secara sempurna, SVM menawarkan *kernel trick* untuk memisahkan data non-linier dengan mentransformasikan data ke ruang fitur berdimensi lebih tinggi (Kaur, 2024). Namun, dalam penelitian tersebut, menerapkan *kernel linear* yang pengukuran produk titik dari vektor data di ruang aslinya, tanpa melakukan transformasi (Rabbani, 2023). Umumnya *kernel linear* mampu tahan *overfitting* dan proses pelatihan lebih cepat dibandingkan kernel non *linear* (Abaye, 2020). Persamaan kernel linear dapat didefinisikan pada persamaan (2.11).

$$k(x_i \cdot x_j) = x_i \cdot x_j \quad (2.11)$$

Selain menerapkan *kernel trick*, SVM juga mampu menyelesaikan kasus tersebut dengan menerapkan *soft margin* dengan menambahkan variabel *slack* $\xi > 0$ yang berfungsi sebagai pengukur kesalahan dalam klasifikasi. Variabel ini dimasukkan ke dalam bentuk *Quadratic Programming* pada persamaan (2.12).

$$\min \frac{1}{2} \|w\|^2 + C \sum_{i=1}^n \xi_i \quad (2.12)$$

dengan syarat:

$$y_i(w \cdot x_i + b) \geq 1 - \xi_i, \quad i = 1, 2, 3, \dots, n \quad (2.13)$$

Masalah optimasi dengan *lagrange multiplier* pada persamaan (2.6) dimodifikasi menjadi persamaan berikut:

$$L_p(w, b, \alpha) = \frac{1}{2} \|w\|^2 + C \sum_{i=1}^n \xi_i + \sum_{i=1}^n \alpha_i [y_i(w \cdot x_i + b) - 1 + \xi_i] - \sum_{i=1}^n \mu_i \xi_i \quad (2.14)$$

Persamaan dari maksimum dualitas *lagrange multiplier* dilakukan dengan memodifikasi menjadi persamaan (2.15).

$$\max_{\alpha} L_p = \sum_{i=1}^n \alpha_i - \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n \alpha_i \alpha_j y_i y_j (x_i \cdot x_j) \quad (2.15)$$

dengan syarat: $0 \leq \alpha_i \leq C$; $i = 1, 2, 3, \dots, n$; $\sum_{i=1}^n \alpha_i y_i = 0$.

Parameter C yang digunakan untuk mengatur kesalahan klasifikasi yang diperbolehkan pada data latih. Nilai yang besar akan memperketat dan mengurangi toleransi kesalahan dengan memperkecil margin, namun berisiko *overfitting*. Sebaliknya, nilai yang kecil akan memberikan toleransi kesalahan dengan melebarkan margin, namun berisiko *underfitting* (Aryawan, 2023).

Pada solusi kedua, perancangan sistem irigasi menggunakan *Support Vector Machine* (SVM), *kernel* yang digunakan adalah *linear*. Dataset ini dibagi menjadi 80% data latih dan 20% data uji, menghasilkan akurasi sebesar 99,3% (Kaur, 2024).

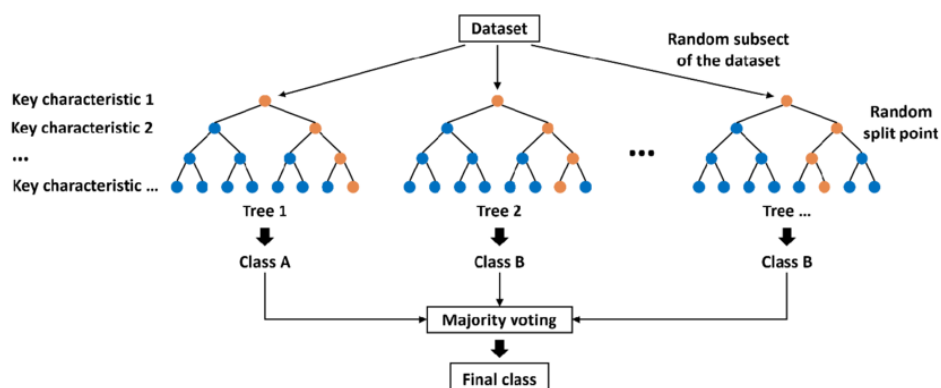
2.1.3 *Random Forest*

Solusi ketiga menggunakan *Random Forest* (RF) adalah metode ensemble learning yang populer untuk klasifikasi maupun regresi. Metode ini bekerja dengan menggabungkan sejumlah *Decision Tree* yang terpisah, di mana setiap pohon menggunakan subset data yang dipilih secara acak melalui teknik bagging dan *random feature selection* (Abaye, 2020). *Random Forest* dikembangkan dari *Classification* dan *Regression Tree* (CART), yang merupakan teknik klasifikasi yang menganalisis data menggunakan *Decision Tree* (Lestari, 2024).

Setiap *Decision Tree* terdiri dari beberapa jenis simpul, yaitu simpul akar yang terletak di puncak dalam pohon. Simpul internal sebagai simpul percabangan yang memiliki satu *input* dan dua *output*, dan simpul daun. Simpul terakhir yang dikenal sebagai simpul daun yang hanya memiliki satu masukan tanpa menghasilkan keluaran tambahan (Rakhmat, 2023).

Random Forest memiliki kemampuan generalisasi yang tinggi dengan membangun pohon yang beragam, sehingga mengurangi *overfitting*. Metode ini mampu memproses data dengan jumlah sampel dan dimensi yang besar, serta fitur kategoris. Keunggulan metode ini tahan terhadap data dengan *outlier*, *noise*, dan ketidakseimbangan (Abaye, 2020). Tidak hanya itu, *Random Forest* mampu menangani missing data (Zhu, 2020).

Kelemahan dari *Random Forest* terletak pada kebutuhan komputasi dan waktu pemrosesan yang dapat meningkat seiring bertambahnya jumlah dan kedalaman pohon, terutama dataset yang besar. Metode ini juga memerlukan spesifikasi prosesor tinggi untuk pemrosesan paralel. Oleh karena itu, pengaturan *hyperparameter* untuk membatasi jumlah dan kedalaman maksimum pohon yang dibangun sangat penting untuk mengurangi kebutuhan komputasi (Zhu, 2020).



Gambar 2.3 Random Forest

Berdasarkan Gambar 2.3, *Random Forest* membangun sejumlah *Decision Tree* yang secara terpisah melalui teknik *bagging* (*bootstrap aggregating*), di mana sampel acak dari data pelatihan yang dipilih dengan penggantian (*replacement*). Setiap pohon dibangun tanpa pemangkasan dan menggunakan *random feature selection*. Proses ini diulangi hingga jumlah pohon yang ditentukan (Lestari, 2024).

Random feature selection dilakukan untuk memilih sejumlah fitur secara acak yang digunakan pada setiap simpul saat membangun pohon. Dalam pengaturan ini, nilai yang lebih rendah dapat meningkatkan variasi dan mengurangi korelasi antar pohon, yang dapat memperkuat stabilitas saat penggabungan pohon (Yulianto, 2024). Untuk klasifikasi, nilai ini sering diatur dengan $\sqrt{p}$, di mana p adalah jumlah fitur dalam dataset (Junus, 2023).

Proses pembentukan *Decision Tree* dalam *Random Forest* dimulai dengan menentukan simpul akar. Selanjutnya, dilakukan pemisahan pada simpul untuk menentukan simpul terminal dan simpul daun berdasarkan kriteria terbaik dengan menghitung menggunakan *Gini Index* (Yulianti, 2023). Perhitungan *Gini Index* dan *Gini Split* dilakukan menggunakan persamaan (2.16) dan persamaan (2.17).

$$Gini\ Index\ (D) = 1 - \sum_{i=1}^n P_i^2 \quad (2.16)$$

di mana P_i adalah probabilitas dari kelas ke- i dalam simpul D , dan n adalah jumlah total kelas.

$$Gini_{split}\ (D) = \frac{N_1}{N} Gini\ Index(D_1) + \frac{N_2}{N} Gini\ Index(D_2) \quad (2.17)$$

di mana N_1 dan N_2 adalah jumlah sampel dalam subset setelah pemisahan, D_1 dan D_2 adalah simpul hasil pemisahan, serta N adalah jumlah total sampel pada simpul.

Pada solusi ketiga, perancangan sistem irigasi menggunakan *Random Forest* (RF), dengan membangun jumlah 100 pohon dan kriteria *Gini Index*. Dataset tersebut akan dibagi menjadi 80% untuk data latih dan 20% untuk data uji. *Random Forest* menghasilkan akurasi sebesar 99,98%, *precision* 99,96%, *recall* 99,99%, dan *f1-score* 99,97% (IORLIAM, 2022).

2.2 Analisis Pemilihan Solusi

Tabel 2.2 Analisis Pemilihan Solusi

Solusi	Karakteristik Pendekatan Berdasarkan Aspek Analisis	Solusi Terpilih
Pendekatan-1 Preprocessing: - <i>train_test_split</i> (80 : 20) - <i>StandarScaler</i> Classifier: <i>K-Nearest Neighbors</i> <i>(k: 5, metric: manhattan)</i>	Aspek Ekonomis Selama proses pelatihan KNN, kebutuhan komputasi bisa meningkat seiring bertambahnya ukuran dataset (Abaye, 2020). Aspek Manufakturabilitas Waktu pemrosesan untuk melatih KNN menjadi lama seiring bertambahnya ukuran dataset (Abaye, 2020). Aspek Sustainabilitas Kemampuan pada KNN menghasilkan akurasi mencapai 99,3% (Kaur, 2024).	-
Pendekatan-2 Preprocessing: - <i>train_test_split</i> (80 : 20) - <i>StandarScaler</i>	Aspek Ekonomis Pemilihan <i>kernel</i> dan ukuran dataset seperti jumlah sampel yang besar dapat meningkatkan kebutuhan komputasi selama proses pelatihan (Abaye, 2020). Namun, SVM ramah dalam pengguna memori	-

Solusi	Karakteristik Pendekatan Berdasarkan Aspek Analisis	Solusi Terpilih
Classifier: <i>Support Vector Machine</i> (<i>kernel: linear</i>)	dengan hanya membangun batas keputusan menggunakan subset data pelatihan yang disebut <i>support vector</i> (Palaniappan, 2024). Aspek Manufakturabilitas Pemilihan kernel dan parameter C sangat memengaruhi proses pelatihan SVM. Umumnya, <i>kernel linear</i> jauh lebih cepat dibandingkan <i>non-linear</i>. Sementara itu, ukuran dataset yang sangat besar membuat proses pelatihan menjadi sangat lambat (Abaye, 2020). Aspek Sustainabilitas Kemampuan pada SVM menghasilkan akurasi sebesar 99,3% (Kaur, 2024).	
Pendekatan-3 Preprocessing: <i>train_test_split</i> (80 : 20) Classifier: <i>Random Forest</i> (<i>n_estimators</i>: 100 , <i>criterion</i>: 'gini', <i>max_features</i>: 'sqrt', <i>bootstrap</i>: True)	Aspek Ekonomis Selama melatih RF membutuhkan komputasi yang tinggi maupun rendah tergantung ukuran dataset, serta jumlah pohon dan kedalaman pohon yang dibangun. Namun kebutuhan komputasi tersebut dapat diminimalkan dengan membatasi kedalaman pohon yang dibangun (Zhu, 2020). Kedalaman pohon terendah yang mampu menghasilkan kinerja klasifikasi yang baik dan tetap konsisten akan dipilih untuk meminimalkan kebutuhan komputasi. Aspek Manufakturabilitas	✓

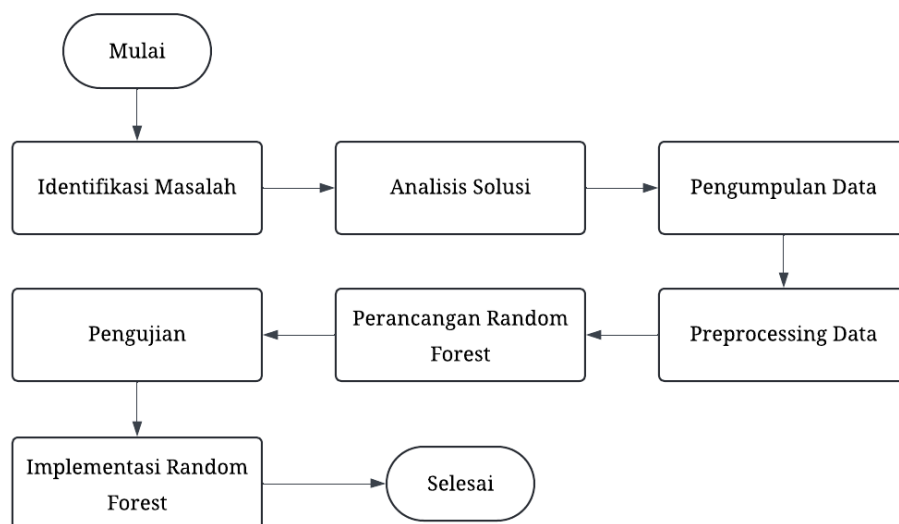
Solusi	Karakteristik Pendekatan Berdasarkan Aspek Analisis	Solusi Terpilih
	Selain ukuran dataset, <i>hyperparameter</i> seperti jumlah pohon dan kedalaman pohon dapat memengaruhi waktu pelatihan. Untuk mempercepat proses tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan pemrosesan paralel dan mengatur <i>hyperparameter</i> dengan membatasi kedalaman pohon, selain jumlah pohon yang dibangun (Zhu, 2020). Aspek Sustainbilitas Kemampuan pada RF menghasilkan akurasi mencapai 99,98% (IORLIAM, 2022).	

PEMBATAS

BAB III

METODOLOGI

Pada bagian ini, metodologi penelitian memiliki peran penting dalam memulai suatu penelitian dan pengembangan produk. Metodologi ini memberikan kerangka sistematis yang mencakup setiap tahapan yang harus dilalui, sehingga mendapatkan solusi dan tujuan yang diharapkan. Gambar 3.1 mengilustrasikan proses penelitian dan pengembangan produk yang dilakukan.



Gambar 3.1 Alur Metodologi Penelitian

3.1 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah memainkan peran yang krusial sebelum merancang sebuah sistem. Tahapan ini dilakukan dengan mengeksplorasi berbagai masalah dari sumber seperti jurnal penelitian dan berita. Di samping itu, masalah juga didapatkan dari pengalaman pribadi dalam menghadapi tantangan dalam

menyiram tanaman. Untuk menemukan dan memverifikasi masalah tersebut dilakukan wawancara dengan berbagai narasumber yang ahli dalam pertanian.

Dari hasil masalah yang didapatkan, petani mengalami kesulitan dalam menyiram tanaman karena metode pengelolaan tanaman masih dilakukan secara tradisional dan memiliki berbagai keterbatasan waktu, tenaga, dan sumber daya manusia. Metode ini menjadi masalah serius yang menyebabkan kegagalan panen dan mengurangi produktivitas pertanian, sehingga petani mengalami kerugian dan dapat mengancam keberlangsungan usaha.

3.2 Analisis Solusi

Analisis solusi pada Bab 2 yang akan dievaluasi lebih lanjut dengan membandingkan akurasi, ketangguhan terhadap kualitas data yang beragam, biaya implementasi terkait kebutuhan komputasi. Hal ini dilakukan untuk menentukan metode mana yang terbaik, berdasarkan kemampuan mempelajari pola, memprediksi hasil yang akurat. Kebutuhan komputasi juga dilihat, namun bersifat opsional dan harus melihat spesifikasi mikrokontroler terlebih dahulu.

Hasil akhir yang ditentukan *Random Forest* dipilih karena menghasilkan akurasi terbaik sebesar 99,98% (IORLIAM, 2022). Sedangkan *K-Nearest Neighbors* dan *Support Vector Machine* menghasilkan akurasi sebesar 99,3% (Kaur, 2024). Hal ini membuktikan metode ini lebih unggul pada kemampuan generalisasi dan melakukan prediksi waktu dan kebutuhan air pada tanaman untuk menyiram tanaman secara otomatis.

3.3 Pengumpulan Data

Pengumpulan data memiliki peran penting dalam membangun machine learning untuk mempelajari pola data sebelum melakukan prediksi dan pengambilan keputusan. Dataset ini diambil dari penelitian yang dilakukan (Kaur, 2024) yang tersedia di *Mendeley* Data dan dapat diakses <https://data.mendeley.com/datasets/fpdwmm7nrb/1>. Dataset ini berisi 3000 sampel yang berisi kelembaban tanah, temperatur, dan kelembaban udara digunakan sebagai fitur data. Sedangkan target klasifikasi yaitu kondisi pompa, yaitu 0 dan 1. Tabel 3.1 menjelaskan karakteristik dan atribut pada data irigasi tanaman.

Tabel 3.3 Penjelasan Atribut pada Data Irigasi

Atribut	Tipe Data	Keterangan
<i>Soil Moisture</i>	<i>float64</i>	Data kelembaban tanah yang bernilai 314,511 – 984,828.
<i>Temperature</i>	<i>float64</i>	Data suhu udara yang bernilai 28,443 – 38,992.
<i>Air Humidity</i>	<i>float64</i>	Data kelembaban udara yang bernilai 59,367 – 81,267.
<i>Pump Data</i>	<i>int64</i>	Label klasifikasi kondisi pompa dengan status 0 dan 1.

3.4 Pengembangan Model

3.4.1 *Preprocessing* Data

Preprocessing data adalah langkah penting dalam mengelola data sebelum melatih metode *machine learning*. Tahapan ini dimulai dengan mencari *missing* data. Ada tiga jenis missing data, yaitu hilang sepenuhnya secara acak (*missing*

completely at random), hilang secara acak (*missing at random*), dan hilang tidak secara acak (*missing not at random*). Gambar 3.2 menunjukkan analisis jumlah sampel data yang terindikasi missing data pada setiap fitur.

Jumlah sampel yang terindikasi missing value
pada fitur data:

Fitur Data	Jumlah missing
Soil Moisture	0
Temperature	0
Air Humidity	0
Pump Data	0

Gambar 3.2 Jumlah Missing Value Pada Fitur Data

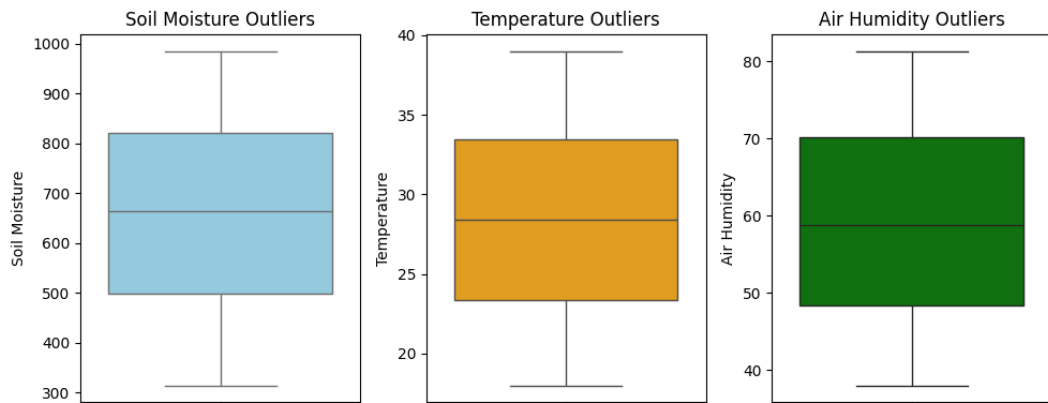
Hasil analisis tersebut menunjukkan, fitur kelembaban tanah, suhu udara, dan kelembaban udara memiliki sampel data yang hilang, sehingga tidak diperlukan proses penanganan terhadap missing data.

Selanjutnya, memilih fitur (X), yaitu kelembaban tanah, suhu udara, dan kelembaban udara, sedangkan target (y) adalah status pompa. Data kemudian dibagi menjadi 80% untuk *training* dan 20% untuk *testing* data. Gambar 3.3 menunjukkan *training* data memiliki 2400 sampel dengan 3 fitur, sedangkan *testing* data memiliki 600 sampel.

```
x_train shape (features): (2400, 3)
y_train shape (targets): (2400,)
X_test shape (features): (600, 3)
y_test shape (targets): (600,)
```

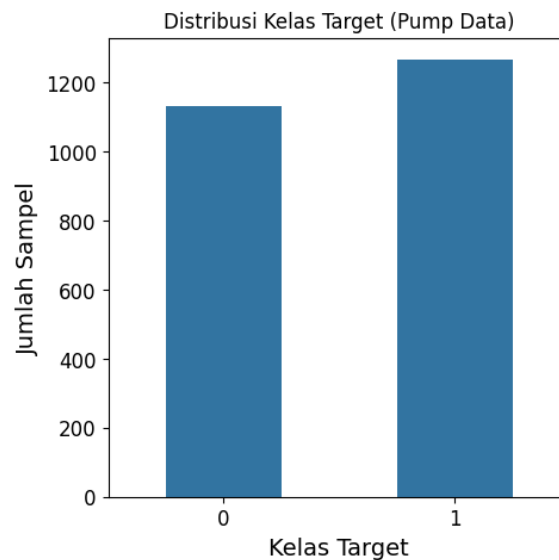
Gambar 3.3 Hasil Pembagian Data *Training* dan *Testing*

Data *training* digunakan untuk melatih model *machine learning*. Untuk data *training* dilakukan pengecekan *outlier* menggunakan *matplotlib* dan ketidakseimbangan data dapat dilihat melalui distribusi *plot*.



Gambar 3.4 Identifikasi Outlier Menggunakan Boxplot

Gambar 3.4, hasil identifikasi menunjukkan setiap fitur tidak terindikasi *outlier* karena masih didalam batas *whisker*. Selain itu, distribusi data masih normal, dengan median yang relatif seimbang didalam rentang *interquartile (IQR)*. Oleh karena itu, penerapan *preprocessing* tambahan tidak diperlukan.



Gambar 3.5 Analisis Keseimbangan Data Menggunakan Plot

Gambar 3.5 menunjukkan kelas target memiliki perbedaan sedikit, hal ini dibuktikan distribusi kelas target 0 mempunyai jumlah 1133 dengan persentase 52,79%, dan 1 mempunyai jumlah 1271 artinya hanya 55,8%. sehingga tidak

diperlukan penanganan *imbalance*. Tabel 3.5 menyajikan distribusi kelas target berdasarkan jumlah dan persentase.

Tabel 3.5 Distribusi Kelas Target

Target	Jumlah	Persentase
0 (ON)	1133	52.79%
1 (OFF)	1267	47.21%

Dalam evaluasi kemampuan model dalam memprediksi status pompa dilakukan berdasarkan kondisi yang sudah dikategorikan dari data sensor. Sensor tersebut menghasilkan nilai dalam bentuk sinyal analog yang kemudian diubah menjadi sinyal digital menggunakan ADC (*Analog to Digital Converter*), sehingga data dari sensor dapat dibaca oleh sistem. Tabel 3.4 menyajikan nilai sensor dan kondisi kelembaban, yang dijelaskan oleh (Rosyid, 2022).

Tabel 3.6 Kategori pada Kelembaban Tanah

Nilai ADC	Kondisi
289 - 397	Sangat Basah
398 – 507	Basah
508 – 617	Normal
618 - 726	Kering
≥ 727	Sangat Kering

Tabel 3.5 menyajikan nilai sensor dan kondisi suhu udara, yang dijelaskan oleh (Pradana, 2023).

Tabel 3.7 Kategori pada Suhu Udara

Nilai ADC	Kondisi
$\leq 23^{\circ}\text{C}$	Dingin
$24^{\circ}\text{C} - 30^{\circ}\text{C}$	Normal
$\geq 31^{\circ}\text{C}$	Panas

Tabel 3.6 menyajikan nilai sensor dan kondisi kelembaban udara, yang dijelaskan oleh (Kusnadi, 2023).

Tabel 3.8 Kategori pada Kelembaban Udara

Nilai ADC	Kondisi
$\leq 55\%$	Kering
$\geq 56\%$	Lembab

Terakhir, untuk kelas klasifikasi disesuaikan dengan kategori kelembaban tanah, suhu udara, dan kelembaban udara yang dijelaskan dalam tabel. Namun kelembaban tanah adalah unsur yang memengaruhi terhadap pertumbuhan tanaman. Oleh karena itu, status kelas 1 sebagai *OFF* dan 0 sebagai *ON*. Gambar 3.6 menunjukkan hasil pengelompokan data irigasi ke dalam kategori yang telah dijelaskan sebelumnya.

Soil Moisture	Soil Moisture Category	Temperature	Temperature Category	Air Humidity	Air Humidity Category	Pump Data	Pump Data Category
904.010567	Sangat Kering	36.437388	Panas	45.943540	Kering	0	Hidup
712.948906	Kering	27.784112	Normal	72.418063	Lembab	0	Hidup
936.291835	Sangat Kering	31.569001	Panas	74.514258	Lembab	0	Hidup
968.903367	Sangat Kering	38.965269	Panas	54.469896	Kering	0	Hidup
324.277473	Sangat Basah	26.030362	Normal	76.347692	Lembab	1	Mati
913.180235	Sangat Kering	18.312291	Dingin	55.694261	Lembab	0	Hidup
513.896668	Normal	26.844001	Normal	38.437523	Kering	1	Mati
438.570864	Basah	34.798523	Panas	59.963820	Lembab	1	Mati
479.149079	Basah	35.376513	Panas	58.645799	Lembab	1	Mati
756.236072	Sangat Kering	38.409771	Panas	78.450592	Lembab	0	Hidup
362.667297	Sangat Basah	38.242742	Panas	54.790690	Kering	1	Mati
604.454506	Normal	20.007003	Dingin	72.031064	Lembab	1	Mati
883.084539	Sangat Kering	27.054185	Normal	63.933662	Lembab	0	Hidup
763.805514	Sangat Kering	34.644965	Panas	78.417435	Lembab	0	Hidup
936.624424	Sangat Kering	30.076570	Panas	68.188881	Lembab	0	Hidup
634.688173	Kering	38.773692	Panas	58.171497	Lembab	1	Mati
809.420996	Sangat Kering	24.281108	Normal	41.160053	Kering	0	Hidup

Gambar 3.6 Hasil Pengelompokan Data Irigasi

3.4.2 Rancangan *Random Forest*

Perancangan *Random Forest* menggunakan bahasa pemrograman *Python* dan *library sklearn* untuk memudahkan dalam pengembangan model. Implementasi *RandomForestClassifier* dengan *hyperparameter tuning* seperti *n_estimators* = 100, *criterion* = 'gini', *max_features* = 'sqrt', dan *bootstrap* = *True*. Secara umum, *Random Forest* membangun *Decision Tree* tanpa pemangkasan atau dibatasi. Namun, peningkatan pohon dapat meningkatkan kebutuhan komputasi. Untuk menghemat kebutuhan komputasi dapat dilakukan dengan *hyperparameter tuning* seperti *max_depth* (Akbar, 2023). Dalam proyek ini, *hyperparameter max_depth* ditentukan dalam rentang nilai 3 hingga 7.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Oktafiani, 2024), *Random Forest* dengan $max_depth = 3$ mencapai akurasi 86,34%, $max_depth = 4$ mencapai akurasi 86,34%, nilai 5 mencapai akurasi 91,70%, $max_depth = 6$ mencapai akurasi 97,07%, dan $max_depth = 7$ mencapai akurasi 98,53%.

Penelitian yang dilakukan oleh (Baig, 2022) menunjukkan *hyperparameter* diatur dengan $max_depth = 3$ menghasilkan akurasi 97,96%, presisi 98,18%, *recall* 86,66%, *AUC* 0,932, dan waktu pelatihan 0,22 detik. $Max_depth = 4$ yang diatur menghasilkan akurasi 97,82%, presisi 99,79%, *recall* 84,21%, *AUC* 0,971, dan waktu pelatihan 0,259 detik. $Max_depth = 5$ yang diatur menghasilkan akurasi 99,14%, presisi 99,30%, *recall* 94,36%, *AUC* 0,971, dan waktu pelatihan 0,38 detik. $Max_depth = 6$ yang diatur menghasilkan akurasi 99,47%, presisi 99,60%, *recall* 96,53%, *AUC* 0,982, dan waktu pelatihan 0,44 detik.

3.5 Pengujian

Pengujian dilakukan untuk memvalidasi kemampuan metode ini dalam menganalisis pola dan melakukan prediksi yang akurat sebelum mengintegrasikan ke dalam sistem. Parameter dalam pengujian menggunakan pengukuran metrik seperti *confusion matrix*, akurasi, presisi, *recall*, *f1-score*, dan *AUC score*.

Confusion matrix adalah sebuah alat yang menyajikan informasi komparatif mengenai hasil klasifikasi yang dilakukan oleh sistem dengan membandingkan hasil klasifikasi yang sebenarnya dan model yang digunakan.

		Actual Values	
		Positive (1)	Negative (0)
Predicted Values	Positive (1)	TP	FP
	Negative (0)	FN	TN

Gambar 3.7 Confusion Matrix

TP (*True Positive*) mencerminkan jumlah prediksi yang benar untuk data positif, sedangkan *TN* (*True Negative*) mencerminkan jumlah prediksi yang benar untuk data negatif. Di sisi lain, *FP* (*False Positif*) menunjukkan jumlah prediksi yang salah untuk data positif, sementara *FN* (*False Negative*) menggambarkan jumlah prediksi yang salah untuk data negatif. Kedua kondisi ini menunjukkan adanya kesalahan dalam memprediksi pola data.

Akurasi adalah ukuran yang menunjukkan seberapa kemampuan prediksi yang benar secara keseluruhan. Akurasi dapat dihitung dengan persamaan (3.1).

$$Accuracy = \frac{T_p + T_n}{T_p + T_n + F_p + F_n} \quad (3.1)$$

Presisi untuk mengukur seberapa kemampuan model dalam memprediksi kelas positif dengan benar dari keseluruhan kelas positif. Presisi dapat hitung dengan persamaan (3.2).

$$Precision = \frac{T_p}{T_p + F_p} \quad (3.2)$$

Recall untuk mengukur sejauh mana kemampuan model dalam prediksi yang benar untuk kelas positif dari data positif secara keseluruhan. *Recall* dapat dihitung dengan persamaan (3.3).

$$Recall = \frac{T_p}{T_p + F_n} \quad (3.3)$$

F1-score adalah alat ukur yang menggambarkan keseimbangan antara presisi dan recall. *F1-score* dapat dihitung melalui persamaan (3.4).

$$F1 - score = 2 \times \frac{Precision \times Recall}{Precision + Recall} \quad (3.4)$$

AUC (Area Under Curve) score untuk mengevaluasi sejauh mana model mampu membedakan kelas positif dan negatif dengan benar. *AUC* ditemukan dari kurva *ROC (Receiver Operating Characteristic)*. Terdapat berbagai indikator nilai *AUC*, yaitu sangat baik (0.9 - 1), baik (0.8 - 9), cukup (0.7 – 0.8), buruk (0.6 – 0.7) dan tidak memadai (<0.6).

3.6 Implementasi Model *Random Forest*

Pada proyek ini, implementasi *Random Forest* ke dalam sistem dilakukan untuk menciptakan sebuah sistem otomatisasi penyiraman atau irigasi cerdas. Proses ini dimulai dengan menggunakan *micromlgen* adalah pustaka sumber terbuka yang dikembangkan untuk menghadirkan *machine learning* ke mikrokontroler. Pada dasarnya, pustaka ini mengubah kode dari model *ML* seperti *Random Forest* yang sudah dilatih menjadi kode *C++* yang dioptimalkan agar mikrokontroler dapat berjalan.

Dalam proses ini, parameter *max_depth* dari masing-masing nilai akan dipilih berdasarkan hasil kinerja dalam memprediksi dan pengguna memori yang

dievaluasi. Hal ini dilakukan untuk mengurangi pengguna memori dan meningkatkan efisiensi komputasi, namun dengan hasil kinerja yang terbaik.

3.7 Hasil

Hasil yang diharapkan dari implementasi sistem penyiraman otomatis atau irigasi cerdas menggunakan *Random Forest* adalah terciptanya sistem prediksi yang akurat mengenai waktu dan kebutuhan air yang tepat untuk penyiraman tanaman. Sistem ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk meringankan pekerjaan petani, menjaga dan meningkatkan produktivitas pertanian, hingga mendukung keberlanjutan usaha dalam pertanian.

PEMBATAS

BAB IV

PERANCANGAN

4.1 Spesifikasi Solusi

Pada bagian ini menjelaskan beberapa spesifikasi solusi dari sistem otomatisasi penyiraman atau irigasi cerdas yang harus memenuhi fungsi, kinerja, dan karakteristik sesuai standar:

1. Perangkat Keras :
 - a. Beberapa modul atau komponen dalam mikrokontroler seperti model *machine learning*, *wifi*, *bluetooth*, dan lainnya dapat beroperasi.
 - b. Sensor kelembaban tanah, suhu, dan kelembaban udara mampu membaca dan mengirim ke mikrokontroler secara *real-time*.
 - c. Sistem mampu melakukan prediksi kebutuhan air pada tanaman dengan waktu yang tepat dan menyiram tanaman secara otomatis.
 - d. Sistem ini mengirimkan data sensor ke *server* untuk disimpan ke dalam *database* melalui koneksi internet.
 - e. Sistem ini menjalankan perintah dari pengguna dari *server* dan internet, bahkan koneksi *bluetooth* untuk mengonfigurasi perangkat.
2. Aplikasi Mobile :
 - a. Aplikasi dapat dijalankan smartphone yang sistem operasi *Android* dengan versi di atas sama dengan 5.1.
 - b. Aplikasi dapat menghubungkan perangkat keras dengan *bluetooth*.

- c. Aplikasi dapat menampilkan antarmuka yang berisi informasi tanaman, perangkat, dan pengaturan penyiraman atau irigasi.
- d. Aplikasi dapat mengelola dan konfigurasi perangkat keras melalui internet dan *bluetooth* (khusus mengganti nama perangkat keras dan mengatur koneksi *wifi*).

4.2 Rencana Pengujian

Setelah pengembangan sistem selesai, langkah berikutnya adalah pengujian sistem. Pengujian ini sangat penting dilakukan sebelum sistem atau produk digunakan oleh petani. Tahapan ini bertujuan untuk menemukan kesalahan, mengevaluasi kinerja dan kualitas pada sistem atau produk. Dengan pengujian tersebut, dapat memastikan sistem atau produk berfungsi dengan baik dan memenuhi spesifikasi serta standar kebutuhan yang ditetapkan.

Pengujian pertama, *Random Forest* dilakukan untuk mengevaluasi kinerja sebelum diimplementasikan ke mikrokontroler ESP32, sebagaimana dijelaskan pada bagian 3.5 sampai 3.7, pengujian ini menentukan nilai *max_depth* yang optimal yang dapat menghemat biaya komputasi. Untuk proses pengujian dilakukan dengan mencoba nilai *max_depth* mulai dari 3 hingga 7, di mana setiap nilai dievaluasi menggunakan metrik seperti akurasi, presisi, *recall*, *f1-score*, *AUC score*, serta ukuran memori model. Hasil dari pengujian dilakukan untuk memilih parameter *max_depth* yang menghasilkan performa terbaik berdasarkan metrik evaluasi dengan ukuran memori model yang rendah.

Untuk pengujian kedua pada perangkat keras dan pengujian ketiga pada aplikasi mobile dilakukan menggunakan metode *black box testing*. Metode ini

berfokus pada analisis hasil *input* dan *output* dari sistem tanpa memerlukan pemahaman struktur kode yang mendasar.

Pengujian kedua, sensor-sensor akan diuji dari membaca data, keakuratan dan ketahanan kondisi lingkungan. Berbagai modul atau komponen seperti *wifi*, *bluetooth*, model *Random Forest* pada mikrokontroler ESP32 diuji untuk memastikan sistem dapat beroperasi dengan baik. Selain itu, pengujian *Random Forest* dilakukan untuk memastikan sistem dapat memprediksi waktu dan kebutuhan air pada tanaman yang tepat.

Pengujian ketiga, dilakukan pada aplikasi mobile dengan memeriksa modul atau komponen dalam aplikasi, kompatibilitas di berbagai perangkat, serta integrasi paket *library* yang digunakan. Pengujian ini juga melibatkan proses autentikasi akun seperti proses *login* dan *register*. Selain itu, pengujian operasi *CRUD* (*Create*, *Read*, *Update*, *Delete*) untuk data sektor dan perangkat keras yang dilakukan. Seluruh proses ini bertujuan untuk memastikan aplikasi memenuhi karakteristik, fungsi, dan kinerja sesuai dengan standar dan kebutuhan petani.

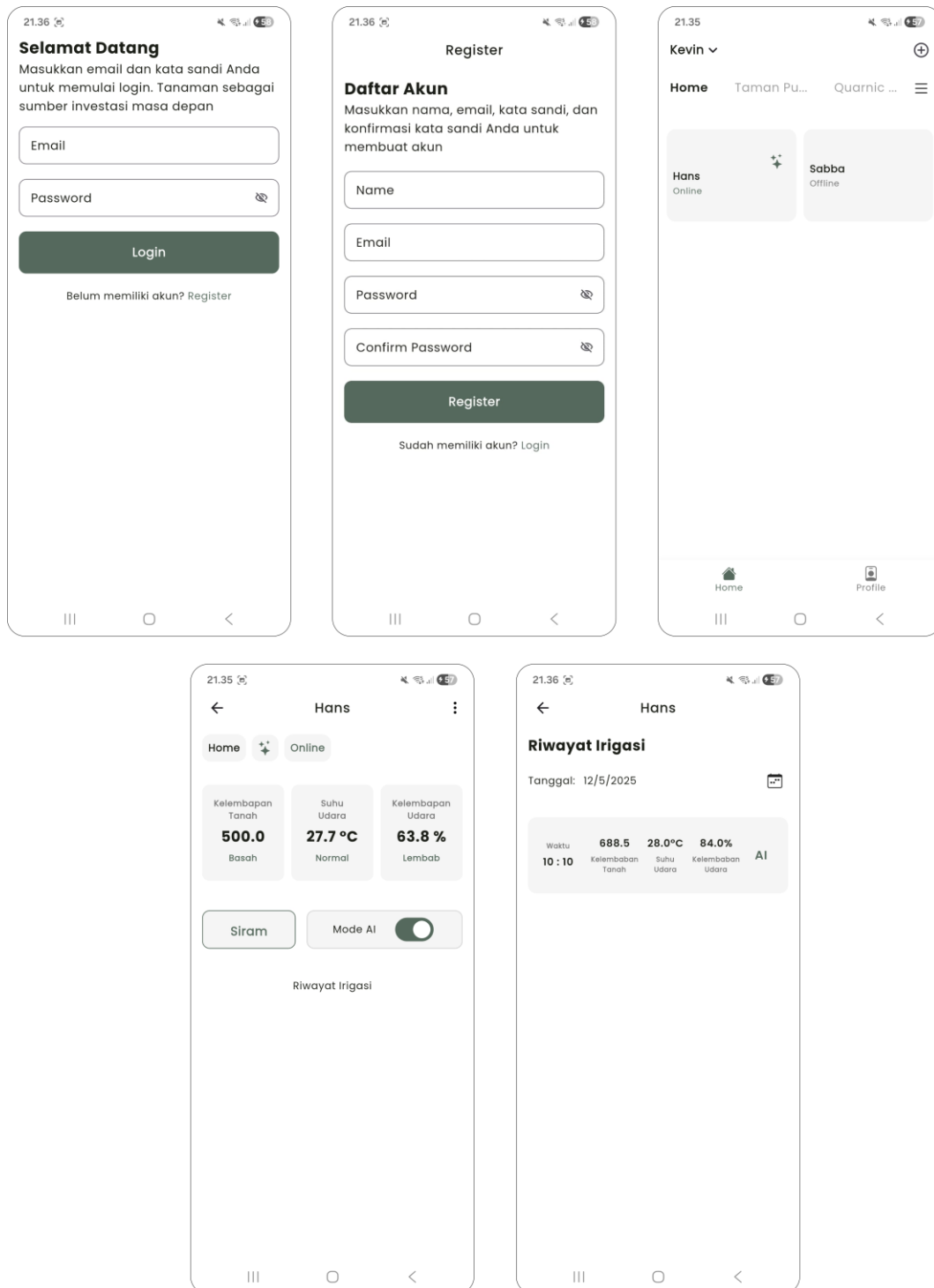
4.3 Perancangan Sistem

4.3.1 Perancangan Aplikasi Mobile

Aplikasi mobile memainkan peran penting sebagai antarmuka bagi pengguna dalam memantau dan mengelola irigasi tanaman, serta melakukan konfigurasi perangkat dengan mudah. Desain aplikasi ini menggunakan *framework Dart*, yaitu *Flutter*, yang memungkinkan pengembangan aplikasi *multiplatform* dengan satu baris kode. *Flutter* memiliki kinerja yang tinggi, responsivitas yang baik, dan

antarmuka yang menarik, serta mempermudah dan mempercepat dalam proses pengembangan aplikasi mobile.

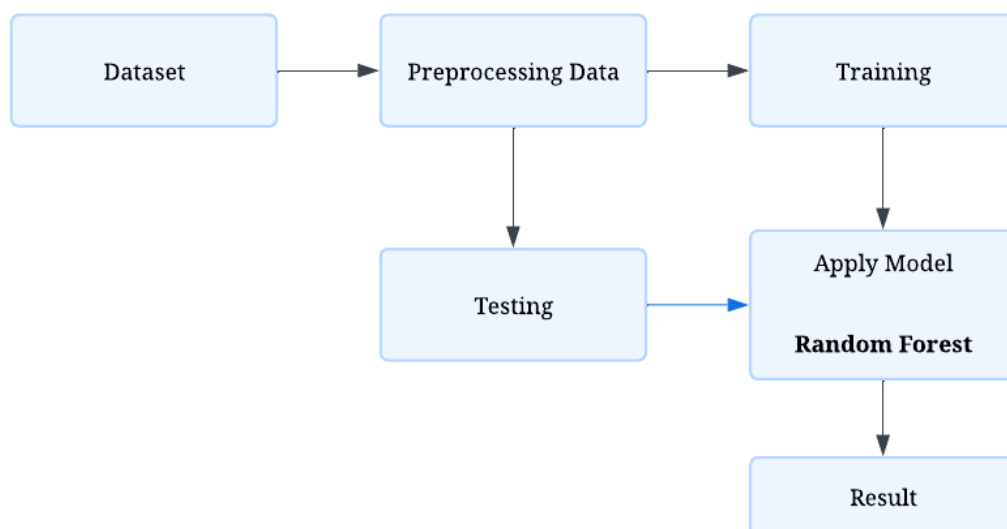
Aplikasi ini dirancang khusus untuk platform *Android*, mengingat tingginya jumlah petani yang memanfaatkan smartphone. Selain itu, aplikasi ini akan dilengkapi dengan pustaka *Bluetooth Low Energy (BLE)*, yang memungkinkan koneksi langsung dengan *ESP32* untuk melakukan konfigurasi perangkat. Berikut gambar prototipe aplikasi yang dirancang dapat dilihat pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1 Rancangan Aplikasi Mobile

4.3.2 Perancangan Model *Random Forest*

Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, metode *machine learning* merupakan bagian dari teknologi kecerdasan buatan yang memungkinkan mesin untuk mempelajari pola-pola data, kemudian melakukan prediksi dan pengambilan keputusan secara otomatis berdasarkan pola-pola data yang sudah dipelajari. Dalam bidang pertanian penerapan *machine learning* pada sistem penyiraman atau irigasi tanaman merupakan solusi yang bermanfaat untuk petani dalam merawat tanaman.



Gambar 4.2 Rancangan Random Forest

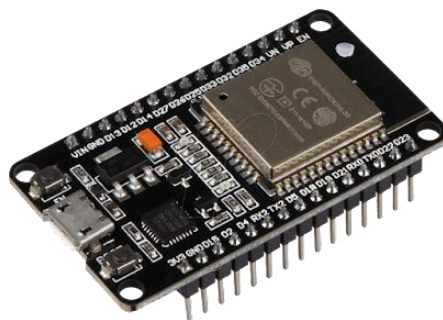
Berdasarkan Gambar 4.2, perancangan model ini diawali dengan pengambilan dataset terkait irigasi. Langkah berikutnya adalah melakukan *preprocessing* data yang telah dijelaskan pada bagian 3.4. Setelah proses *preprocessing* selesai, model *Random Forest* dibangun dengan *hyperparameter* seperti *max_depth* yang telah ditentukan dan melakukan pengujian berdasarkan penjelasan pada bagian 3.5 dan 3.6.

4.3.3 Perancangan Sistem Perangkat Keras

Perancangan sistem perangkat keras yang penting diawali dengan membangun komponen perangkat keras utama, yaitu:

1. Mikrokontroler ESP32

ESP32 adalah modul mikrokontroler yang memiliki koneksi *WiFi* dan *Bluetooth* yang terintegrasi. Mikrokontroler ini memiliki CPU ditenagai *Xtensa LX16 dual core*. Memori yang digunakan adalah 448 KB ROM, 520 KB SRAM, dua memori RTC 8KB, dan memori *flash* 4MB. ESP32 memiliki kelebihan yaitu harga yang terjangkau, mempermudah dalam pengembangan, jumlah pin GPIO (*General Purpose Input/Output*) yang memadai. Selain itu, mikrokontroler ini efisiensi daya dan menghasilkan kesalahan yang rendah (Widyatmika, 2021). Gambar 4.3 ini menampilkan penampakan mikrokontroler ESP32.



Gambar 4.3 Mikrokontroler ESP32

2. *Capacitive Soil Moisture Sensor*

Sensor kelembaban tanah adalah alat untuk mengukur kadar air dalam tanah. Alat ini memiliki dua *probe* yang mengalirkan arus listrik melalui tanah dan mengukur resistansi untuk menentukan kelembaban. Tanah yang basah memiliki resistansi rendah, sedangkan tanah kering memiliki resistansi tinggi, yang

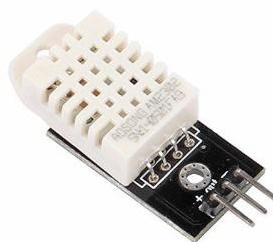
menghambat pengantaran listrik (Darmawan, 2020). Dalam perancangan sistem tersebut, berfokus menggunakan sensor tanah yang kapasitif tipe V2.0. Gambar 4.4 ini menampilkan penampakan sensor tanah yang dipakai.



Gambar 4.4 Sensor *Capacitive Soil Moisture Sensor*

3. DHT22 Sensor

DHT22 adalah alat sensor untuk mengukur suhu dan kelembaban udara. Sensor ini bekerja dengan memanfaatkan kombinasi dari kapasitor dan termistor untuk mendeteksi kondisi udara, kemudian menghasilkan data melalui pin. DHT22 memiliki tingkat akurasi yang tinggi, kalibrasi otomatis, respons yang cepat dalam proses akuisisi data, serta harga yang terjangkau (Puspasari, 2020). Gambar 4.5 ini menampilkan penampakan sensor DHT22 yang dipakai.



Gambar 4.5 Sensor DHT22

4. *Relay Switch*

Relay adalah alat yang berfungsi untuk menggerakkan kontraktor atau sakelar dengan memindahkan posisi hidup dan mati secara otomatis. Proses terbuka dan tertutup pada relay terjadi karena adanya efek induksi magnet yang muncul dari kumparan induksi listrik (Omega, 2023). Hal ini dapat disimpulkan mikrokontroler memberikan instruksi pada *relay* dengan reaksi untuk menghidupkan dan mematikan pompa air. Gambar 4.6 ini menampilkan penampakan *relay switch* yang dipakai untuk mengontrol pompa air irigasi.



Gambar 4.6 *Relay*

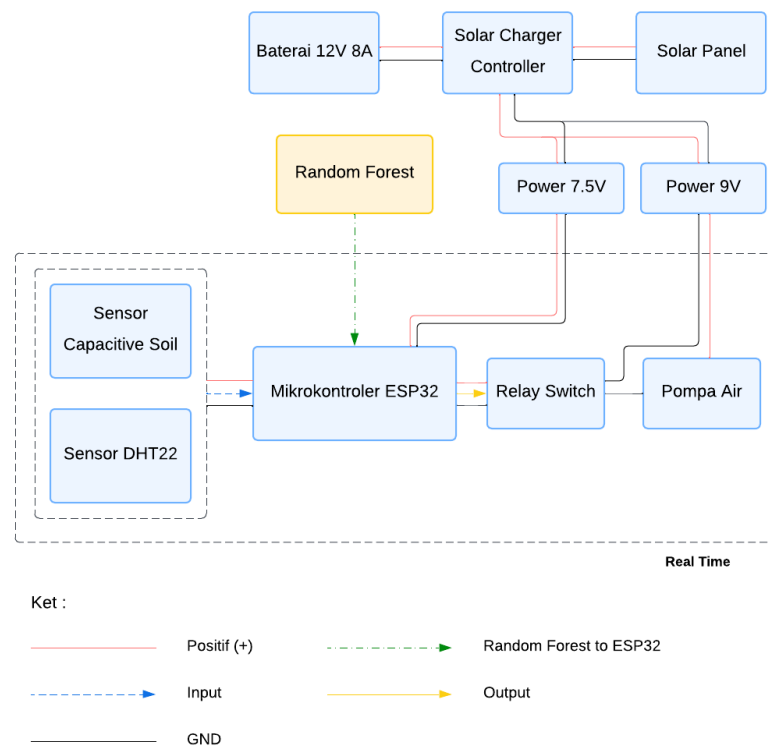
5. Pompa Air

Pompa air dalam sistem irigasi adalah mesin mekanis yang dirancang untuk memindahkan air dari sumbernya, seperti sumur, sungai, atau jaringan air PAM, ke area yang akan disiram. Pompa ini bekerja dengan memanfaatkan sumber daya listrik untuk menarik air dengan tekanan yang cukup dari sumbernya kemudian mendorongnya ke saluran irigasi. Gambar 4.8 menampilkan pompa air yang digunakan dalam sistem irigasi ini.

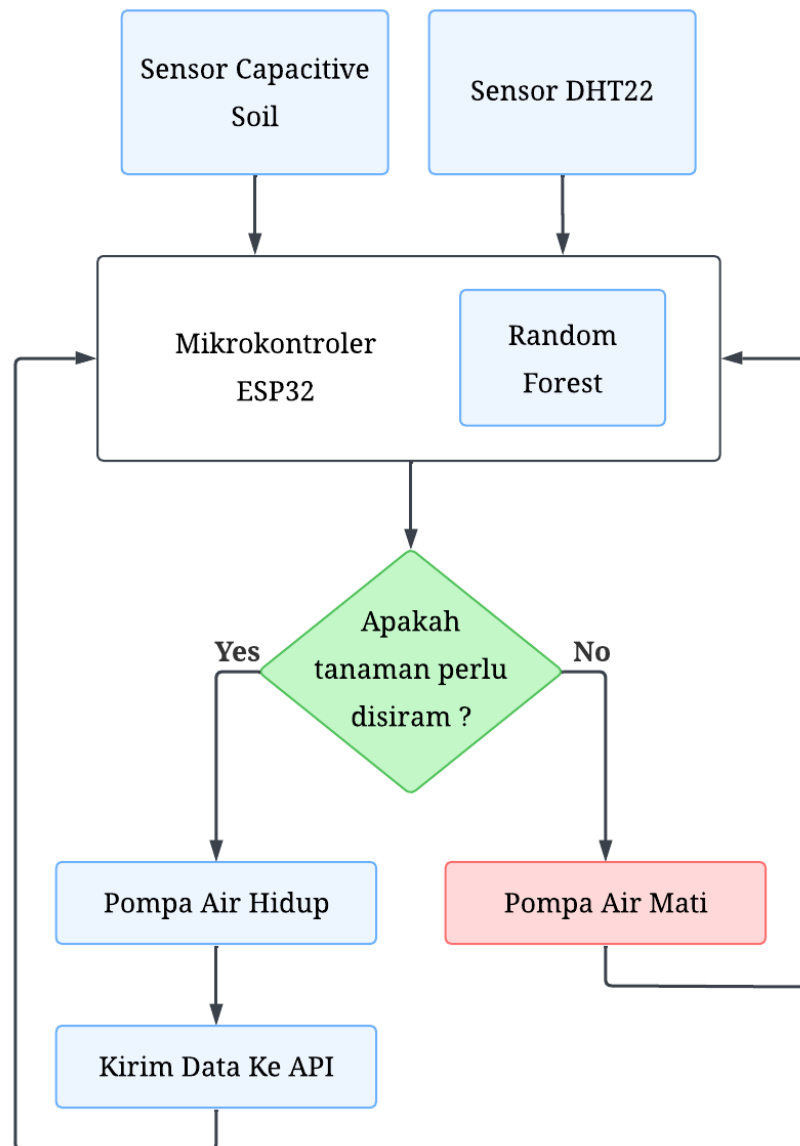


Gambar 4.7 Pompa Air

Setelah pembangunan perangkat keras selesai, selanjutnya membangun sistem mikrokontroler dengan menanamkan *Random Forest* yang telah dilatih ke dalam perangkat ESP32. Implementasi *Random Forest* dilakukan sesuai dari penjelasan sebelumnya pada bagian 3.5 sampai 3.7. Skema perancangan sistem perangkat keras dapat dilihat pada Gambar 4.8.



Gambar 4.8 Rancangan Sistem Mikrokontroler ESP32



Gambar 4.9 Cara Kerja Sistem Irigasi Cerdas

Pada Gambar 4.9 menunjukkan cara kerja sistem irigasi cerdas pada perangkat keras. Sensor kelembaban tanah membaca kelembaban tanah sebagai kadar air dalam tanah. Sensor DHT22 membaca suhu udara dan kelembaban udara. Data yang diperoleh dari kedua sensor dikirimkan ke mikrokontroler ESP32 dalam setiap 1 detik (*delay 1000 ms*). Di dalam mikrokontroler, model *Random Forest* yang telah dilatih kemudian dikonversi ke dalam *C++* dimanfaatkan untuk

menganalisis data tersebut dan memprediksi kebutuhan air pada tanaman. Jika diperlukan, sistem akan melakukan menyiram tanaman secara otomatis. Selama proses penyiraman, data dari sensor tersebut akan dikirimkan ke API untuk disimpan ke dalam database sebagai riwayat penyiraman.

4.4 Proses Verifikasi Perancangan

Tabel 4.1 menyajikan daftar item yang digunakan untuk memverifikasi dalam merancang sistem otomatisasi penyiraman atau irigasi cerdas tanaman.

Tabel 4.1 Penjelasan Atribut Verifikasi Perancangan

No.	Item	Verifikasi	Keterangan
1	<i>RandomForestClassifier</i>	✓	<i>Random Forest</i> adalah model <i>ensemble learning</i> dengan membangun sejumlah <i>Decision Tree</i> yang berbeda melalui teknik <i>bagging</i> dan <i>random feature selection</i> .
2	<i>n_estimators</i>	✓	Menentukan jumlah <i>Decision Tree</i> yang dibangun untuk menghasilkan prediksi akhir. Jumlah pohon yang banyak dapat meningkatkan akurat prediksi, meskipun memerlukan kebutuhan komputasi yang tinggi.
3	<i>criterion</i>	✓	<i>Hyperparameter</i> untuk menentukan kriteria terbaik untuk memisahkan setiap simpul dalam <i>Decision Tree</i> , yaitu pada <i>root node</i> , <i>terminal node</i> dan <i>leaf node</i> , untuk meminimalkan ketidakmurnian data. Pemilihan kriteria ini

No.	Item	Verifikasi	Keterangan
			bertujuan memastikan ketepatan pemisahan data dalam model prediksi.
4	<i>max_features</i>	✓	Menentukan jumlah fitur acak yang dipilih pada setiap simpul dapat meningkatkan variasi dan mengurangi korelasi antar pohon, sehingga model lebih stabil dan generalisasi lebih baik.
5	<i>bootstrap</i>	✓	Mengatur agar <i>Random Forest</i> menggunakan teknik <i>bagging</i> (pengambilan sampel secara acak dengan penggantian), yang meningkatkan variasi setiap <i>Decision Tree</i> .
6	<i>max_depth</i>	✓	Mengatur <i>max_depth</i> untuk membatasi kedalaman pohon sehingga mengurangi kebutuhan komputasi, seperti memori dan waktu pemrosesan, sekaligus mencegah <i>overfitting</i> .

PEMBATAS

BAB V

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

5.1 Implementasi Perancangan

5.1.1 Implementasi Model

Tahap ini dilakukan implementasi model dengan proses *import library* yang akan digunakan untuk *preprocessing*, implementasi model *Random Forest*, pengujian menggunakan metrik evaluasi, serta komponen pendukung lainnya.

Gambar 5.1 menunjukkan *source code* yang digunakan dalam proses tersebut.

```
!pip install micromlgen

# Library
import numpy as np
import pandas as pd
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

# Preprocessing data
from sklearn.model_selection import train_test_split

# Random Forest
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier

# Pengujian Metrik
from sklearn.metrics import accuracy_score, confusion_matrix,
classification_report, roc_auc_score, roc_curve

# Micromlgen
import micromlgen

# Google drive
from google.colab import drive
```

Gambar 5.1 Implementasi *Import Library*

Tahap berikutnya melakukan *preprocessing* untuk menyiapkan dataset sebelum digunakan dalam proses pelatihan model tersebut. Tahap *preprocessing*, diawali dengan pemeriksaan *missing data*, yang ditunjukkan pada Gambar 5.2.

```
# 1. Periksa missing value pada dataset irigasi
missing_values = data_irigation.isnull().sum()

# Tampilkan jumlah indikasi missing value pada fitur data
print("Jumlah sampel yang terindikasi missing value\npada fitur data:\n")
print(missing_values.to_frame(name="Jumlah missing")
      .rename_axis("Fitur Data")
      .reset_index()
      .to_string(index=False))
```

Gambar 5.2 Implementasi *Check Missing Value*

Kemudian, data tersebut dipisahkan menjadi fitur (x), dan target (y), di mana fitur mencakup kelembaban tanah, suhu udara, dan kelembaban udara, dan target adalah status pompa. Kemudian data dibagi menjadi 80% untuk *training* data dan 20% untuk *testing* data. Gambar 5.3 menunjukkan *source code* yang digunakan dalam proses tersebut.

```
# Pembagian Fitur dan Target
X = data_irigation[['Soil Moisture', 'Temperature', 'Air Humidity']]
y = data_irigation['Pump Data']

# Pembagian Data Menjadi Training dan Testing
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, train_size=0.8,
                                                    test_size=0.2, random_state=42)
```

Gambar 5.3 Implementasi Pemisahan Fitur dan Pembagian Data

Tahap selanjutnya, *training* data yang dihasilkan akan dilakukan pengecekan *outlier* menggunakan *boxplot* untuk visualisasi, sementara metode *Interquartile Range (IQR)* untuk validasi. Gambar 5.4 dan Gambar 5.5 menunjukkan *source code* yang digunakan dalam proses tersebut.

```
# 3. Buat boxplot untuk mendeteksi outlier secara visual
fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(10,4))

# Boxplot untuk fitur Soil Moisture
sns.boxplot(data=X_train, y='Soil Moisture', ax=axes[0], color="skyblue")
axes[0].set_title('Soil Moisture Outliers')

# Boxplot untuk fitur Temperature
sns.boxplot(data=X_train, y='Temperature', ax=axes[1], color="orange")
axes[1].set_title('Temperature Outliers')

# Boxplot untuk fitur Soil Moisture
sns.boxplot(data=X_train, y='Air Humidity', ax=axes[2], color="green")
axes[2].set_title('Air Humidity Outliers')

plt.tight_layout()
plt.show()
```

Gambar 5.4 Implementasi Visualisasi *Boxplot* Untuk Deteksi *Outlier*

```
# 3.1 Hitung IQR untuk mendeteksi outlier
Q1 = X_train.quantile(0.25)
Q3 = X_train.quantile(0.75)
IQR = Q3 - Q1

# Menghitung jumlah outlier per fitur
outliers = ((X_train < (Q1 - 1.5 * IQR)) | (X_train > (Q3 + 1.5 * IQR))).sum()

# Buat hasil outlier dalam bentuk tabel
outliers_table = pd.DataFrame({'Fitur': outliers.index, 'Jumlah Outlier' :
outliers.values})

outliers_table = outliers_table.reset_index(drop=True)

print(outliers_table.to_string(index=False))
```

Gambar 5.5 Implementasi Metode *IQR* Untuk Deteksi *Outlier*

Selanjutnya, dilakukan analisis keseimbangan kelas dengan membuat distribusi *plot*, serta tabel informasi yang terdiri dari fitur, jumlah data, dan persentase distribusi kelas, untuk mengidentifikasi ketidakseimbangan kelas berdasarkan selisih antara kelas mayoritas dan minoritas. Gambar 5.6 dan Gambar 5.7 menunjukkan *source code* yang digunakan untuk mengidentifikasi ketidakseimbangan kelas.

```

# 4. Lakukan pemeriksaan keseimbangan data

# Hitung jumlah dan persentase
class_distribution = y_train.value_counts()
class_percentages = (class_distribution / len(y_train)) * 100

# Buat laporan dalam bentuk tabel
class_distribution_table = pd.DataFrame({
    "Pump Data": class_distribution.index,
    "Jumlah": class_distribution.values,
    "Persentase %": class_percentages.values
})

# Rapikan angka desimal
class_distribution_table["Persentase %"] = class_distribution_table["Persentase %"].round(2)

# Urutkan kelas
class_distribution_table = class_distribution_table.sort_values(by="Pump Data")

class_distribution_table = class_distribution_table.reset_index(drop=True)

print(class_distribution_table.to_string(index=False))

```

Gambar 5.6 Implementasi Analisis Keseimbangan Kelas

```

# Tampilkan visualisasi distribusi kelas melalui plot
plt.figure(figsize=(5, 5))
sns.barplot(x=class_distribution.index, y=class_distribution.values, width=0.5)
plt.title("Distribusi Kelas Target (Pump Data)", fontsize=12)
plt.xlabel("Kelas Target", fontsize=14)
plt.ylabel("Jumlah Sampel", fontsize=14)
plt.xticks(fontsize=12)
plt.yticks(fontsize=12)

plt.show()

```

Gambar 5.7 Implementasi Visualisasi Plot Keseimbangan Kelas

Selanjutnya, dilakukan proses pengelompokan data ke dalam kategori berdasarkan kelembaban tanah, suhu udara, kelembaban udara, dan status udara. Gambar 5.8 menunjukkan *source code* fungsi pengelompokan data, sedangkan Gambar 5.9 menunjukkan *source code* yang digunakan untuk menampilkan hasil pengelompokan data.

```

# 5 Pengelompokan data
# Fungsi Pengelompokan Kelembaban Tanah
def categorize_soil_moisture(moisture):
    if moisture >= 727:
        return 'Sangat Kering'
    elif moisture >= 618:
        return 'Kering'
    elif moisture >= 508:
        return 'Normal'
    elif moisture >= 398:
        return 'Basah'
    else:
        return 'Sangat Basah'
# Fungsi Pengelompokan Suhu Udara
def categorize_temperature(temperature):
    if temperature <= 23:
        return 'Dingin'
    elif 24 <= temperature <= 30:
        return 'Normal'
    else:
        return 'Panas'
# Fungsi Pengelompokan Kelembaban Udara
def categorize_air_humidity(humidity):
    if humidity <= 55:
        return 'Kering'
    else:
        return 'Lembab'
# Fungsi Pengelompokan Pump Data
def categorize_pump_data(pump_data):
    if pump_data == 0:
        return 'Hidup'
    else:
        return 'Mati'

```

Gambar 5.8 Implementasi Fungsi Untuk Pengelompokan Data

```

soil_moisture = X_train['Soil Moisture']
soil_moisture_category = soil_moisture.apply(categorize_soil_moisture)

temperature = X_train['Temperature']
temperature_category = temperature.apply(categorize_temperature)

air_humidity = X_train['Air Humidity']
air_humidity_category = air_humidity.apply(categorize_air_humidity)

pump_data = y_train
pump_data_category = pump_data.apply(categorize_pump_data)

# Mensatukan soil_moisture dan soil_moisture_category
soil_moisture_df = pd.DataFrame({
    'Soil Moisture': soil_moisture,
    'Soil Moisture Category': soil_moisture_category
})
# Mensatukan temperature dan temperature_category
temperature_df = pd.DataFrame({
    'Temperature': temperature,
    'Temperature Category': temperature_category
})
# Mensatukan air_humidity dan air_humidity_category
air_humidity_df = pd.DataFrame({
    'Air Humidity': air_humidity,
    'Air Humidity Category': air_humidity_category
})
# Mensatukan pump_data dan pump_data_category
pump_data_df = pd.DataFrame({
    'Pump Data': pump_data,
    'Pump Data Category': pump_data_category
})
# Menggabungkan seluruh DataFrame menjadi satu untuk analisis
combined_df = pd.concat([soil_moisture_df, temperature_df, air_humidity_df,
pump_data_df], axis=1)
# Menampilkan DataFrame hasil gabungan
pd.set_option('display.max_rows', None) # Menampilkan semua baris
pd.set_option('display.max_columns', None) # Menampilkan semua kolom
combined_df.head(100) # Menampilkan 10 baris pertama

```

Gambar 5.9 Implementasi Lanjutan Proses Pengelompokan Data

Setelah tahap *preprocessing* data, dilakukan pengembangan model *Random Forest* dengan menentukan *hyperparameter*, seperti $n_estimators = 100$, *criterion* = 'gini', *max_features* = 'sqrt', *bootstrap* = *True*, serta variasi nilai *max_depth* yang dijelaskan sebelumnya. Pada proses tersebut, nilai *max_depth* diatur dalam rentang 3 hingga 7, di mana setiap variasi tersebut digunakan dalam proses pelatihan

metode. Gambar 5.4 menunjukkan *source code* yang digunakan dalam proses pengembangan dan pelatihan model tersebut.

```
# Random Forest Classifier

forest = RandomForestClassifier(n_estimators=100, max_features=
"sqrt", criterion="gini", bootstrap=True, max_depth=3,
random_state=42)

# Training model
forest.fit(X_train, y_train)
```

Gambar 5.10 Implementasi Model Random Forest

Setelah model dilatih, pengujian dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan dalam memprediksi kebutuhan air pada tanaman. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan metrik akurasi, *classification report*, *confusion matrix*, dan *AUC* (*Area Under Curve*). Gambar 5.11 hingga Gambar 5.13 menampilkan perhitungan dan visualisasi hasil pengujian.

```
# Pengujian Metrik
y_train_pred = forest.predict(X_train)
train_accuracy = accuracy_score(y_train, y_train_pred)

# Hitung akurasi testing
y_test_pred = forest.predict(X_test)
test_accuracy = accuracy_score(y_test, y_test_pred)

# Menampilkan nilai parameter max_depth
print(f"Max_depth: {forest.max_depth}")

# Tampilkan hasil evaluasi akurasi
print(f"Training Accuracy: {train_accuracy*100:.2f}%")
print(f"Test Accuracy: {test_accuracy*100:.2f}%")

# Tampilkan classification report

print("\nClassification Report:")
print(classification_report(y_test, y_test_pred, target_names= ["ON", "OFF"],
digits=4))
```

Gambar 5.11 Implementasi Pengukuran Metrik

```

# Hitung confusion matrix
cm = confusion_matrix(y_test, y_test_pred)

# Tampilkan Confusion Matrix
plt.figure(figsize=(3, 3))
sns.heatmap(cm, annot=True, fmt='d', cmap='Blues', cbar=False, xticklabels=
['ON', 'OFF'], yticklabels=['ON', 'OFF'])
plt.title('Confusion Matrix')
plt.ylabel('True label')
plt.xlabel('Predicted label')
plt.show()

```

Gambar 5.12 Implementasi Confusion Matrix

```

# Prediksi probabilitas pada data test
# Ambil probabilitas kelas positif
y_test_proba = forest.predict_proba(X_test)[: , 1]

# Hitung AUC score sebagai metrik evaluasi
auc_score = roc_auc_score(y_test, y_test_proba)
print(f"AUC Score of Max Depth {forest.max_depth}: {auc_score}")

# Hitung nilai ROC curve (FPR & TPR)
fpr, tpr, thresholds = roc_curve(y_test, y_test_proba)

# Visualisasi
plt.figure(figsize=(5, 3))
plt.plot(fpr, tpr, color='orange',
         label=f'ROC Curve (AUC = {auc_score*100:.2f})')
plt.plot([0, 1], [0, 1], color='black', linestyle='--', label='Random Forest
Classifier')
plt.xlabel('False Positive Rate')
plt.ylabel('True Positive Rate')
plt.title('ROC Curve')
plt.legend(loc='lower right')

plt.figtext(0.5, -0.15, f"Max Depth: {forest.max_depth}",
           ha="center", fontsize=10)

plt.show()

```

Gambar 5.13 Implementasi Pengukuran ROC-AUC

Terakhir, melakukan konversi model *Random Forest* yang telah dilatih dengan nilai *max_depth* terbaik ke dalam C++, sehingga menghasilkan kode (.h) yang akan diintegrasikan ke dalam sistem. Gambar 5.14 menunjukkan *source code* yang digunakan dalam proses konversi model *Random Forest*.

```

# Konversi Random Forest ke C++ menggunakan micromlgen
code = micromlgen.port(forest)

# Buat file
filename = f"random_forest_classifier_m_{forest.max_depth}.h"

# Simpan file
with open(filename, "w") as f:
    f.write(code)

print(f"Konversi berhasil\nFile:{filename}\nMax Depth:{forest.max_depth}")

```

Gambar 5.14 Implementasi Konversi *Random Forest* ke C++

5.1.2 Implementasi Perangkat Keras

Tahap implementasi perangkat keras dilakukan dengan proses perakitan komponen utama, yaitu sensor kelembaban tanah kapasitif, sensor DHT22, mikrokontroler ESP32, *relay*, dan pompa air. Sementara komponen pendukung yang terdiri dari baterai, panel surya, *solar charger controller*, *step-down*, dan kerangka menara sebagai tempat pemasangan perangkat.

Perakitan dimulai dengan menghubungkan baterai dan panel surya ke solar charger controller untuk mengatur proses pengisian dan distribusi daya. Output yang dihasilkan akan dihubungkan ke *step-down* pertama untuk menurunkan tegangan dari 12 V menjadi 7.5 V sebagai suplai daya ke ESP32 melalui breadboard. Sementara itu, *step-down* kedua digunakan untuk menurunkan tegangan 9.0 V sebagai suplai daya ke pompa air.

Berikut konfigurasi pin GPIO pada sensor dan aktuator yang ditunjukkan pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Konfigurasi Pin GPIO pada Sensor dan Aktuator

No.	Hardware	Keterangan	<i>GPIO</i>	Voltase
1	<i>Capacitive Soil Moisture</i>	Membaca kondisi kelembaban tanah sebagai kadar air dalam tanah.	32	5 V
2	DHT22	Membaca suhu udara dan kelembaban udara.	22	3 V
3	<i>Relay 5V</i>	Mengontrol pompa air.	16	5 V

Hasil implementasi perangkat keras bagian internal pada sistem irigasi otomatis ditunjukkan pada Gambar 5.15 hingga Gambar 5.17.

**Gambar 5.15 Tampilan Rangkaian Kontrol Internal**



Gambar 5.16 Tampilan *Solar Charge Controller*



Gambar 5.17 Tampilan Pompa Air

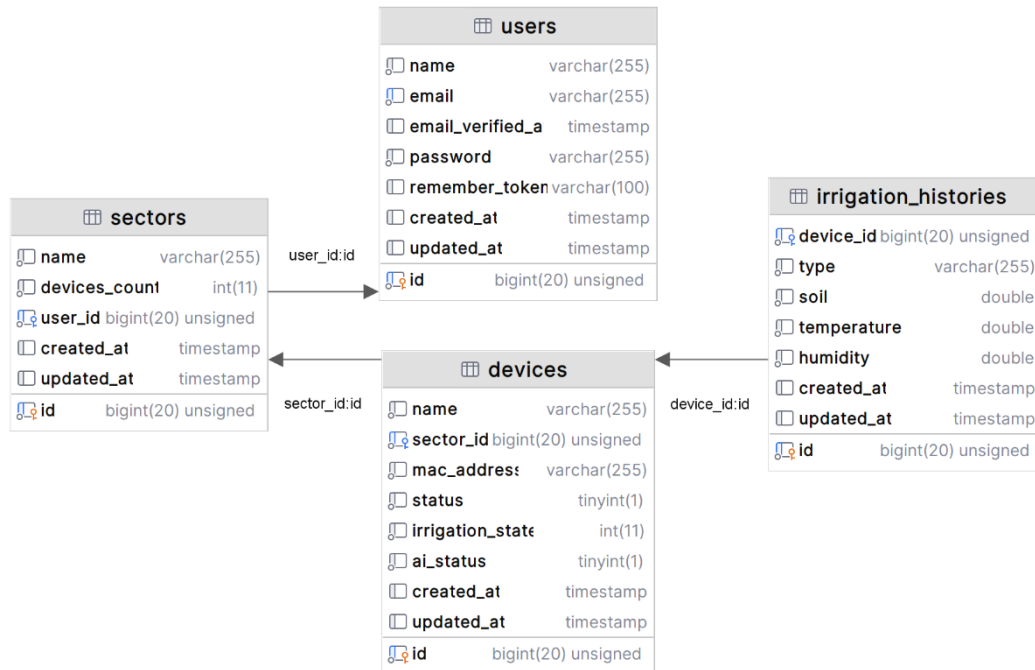
Hasil implementasi kerangka perangkat keras bagian *outdoor* pada sistem irigasi otomatis yang ditempatkan di lahan dapat ditunjukkan pada Gambar 5.18.



Gambar 5.18 Tampilan Kerangka Perangkat Keras Sistem Irigasi Otomatis

5.1.3 Implementasi Database

Tahap ini dilakukan implementasi *database* yang telah dirancang untuk menyimpan dan mengambil data melalui *server*, sehingga memungkinkan pengguna mengakses data dari jarak jauh. Hasil implementasi *database* yang menampilkan tabel dan relasi antar tabel dapat dilihat pada Gambar 5.19.



Gambar 5.19 Implementasi Desain *Database*

Tabel *users* digunakan untuk menyimpan informasi akun pengguna dalam proses *session* dan autentifikasi, sehingga pengguna dapat mengakses data yang berelasi serta layanan lainnya seperti *MQTT*.

Selanjutnya, tabel *sectors* digunakan untuk menyimpan informasi lokasi atau area penempatan perangkat. Dalam satu sektor terdapat beberapa perangkat keras yang dapat dikelompokkan berdasarkan area tersebut.

Selanjutnya, tabel *devices* digunakan untuk menyimpan informasi perangkat keras yang terdiri dari identitas perangkat, lokasi atau sektor yang dipilih, status, dan state perangkat.

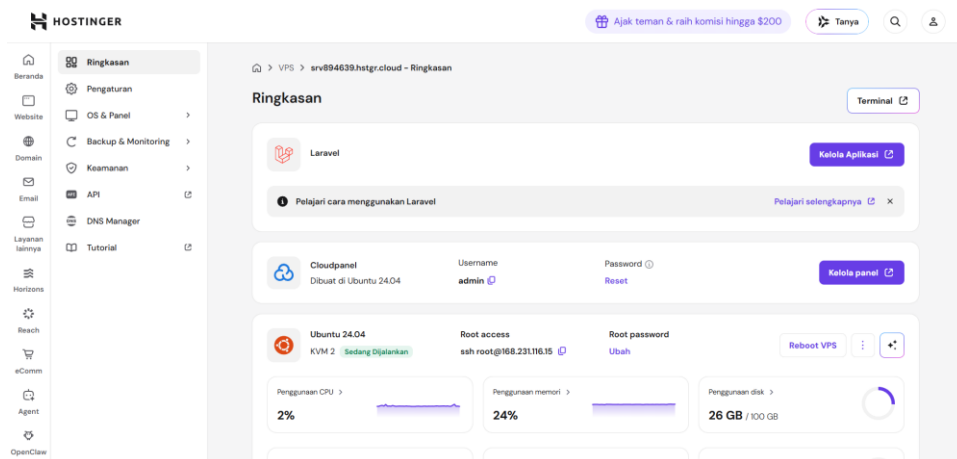
Terakhir, tabel *irrigation histories* digunakan untuk menyimpan riwayat penyiraman tanaman, baik secara otomatis maupun manual berdasarkan tipe

penyiraman, data sensor, dan tanggal riwayat tersebut. Satu perangkat dapat menghasilkan riwayat irigasi pada tanaman.

5.1.4 Implementasi Layanan Cloud Hosting

Tahap implementasi layanan cloud hosting dengan jenis *Virtual Private Server* (VPS) dilakukan untuk menempatkan API Laravel, MySQL *database server*, dan Mosquitto MQTT *broker* agar penyimpanan data serta layanan dapat diakses oleh perangkat dan aplikasi *client* melalui internet. Sistem ini menggunakan sistem operasi Linux Ubuntu 24.04 dengan spesifikasi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk konfigurasi sistem dilakukan melalui CloudPanel, yang menyediakan layanan database berupa MySQL.

Tampilan halaman utama yang berisi informasi dan pengaturan server pada Hostinger ditunjukkan pada Gambar 5.20.

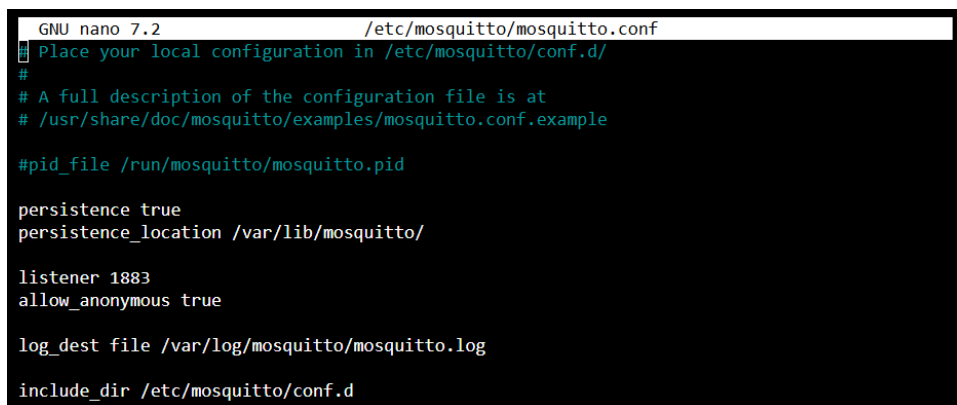


Gambar 5.20 Tampilan Halaman Ringkasan pada Admin Hostinger

Proses implementasi dimulai dengan menginstal Mosquitto MQTT *broker* yang berperan sebagai *server* protokol *machine-to-machine* untuk mengatur pengiriman data dari *publisher* dan penerimaan data dari *subscriber* secara *real-*

time. Broker ini memiliki keunggulan, yaitu *bandwidth* dan komputasi yang ringan, latensi rendah, serta konektivitas yang baik.

Instalasi Mosquitto dimulai dengan menjalankan perintah ‘`sudo apt install mosquitto mosquitto-clients -y`’. Selanjutnya, konfigurasi dilakukan dengan membuka berkas melalui perintah ‘`sudo nano /etc/mosquitto/mosquitto.conf`’ untuk memastikan parameter *listener* 1883 dan *allow_anonymous true* sudah diatur, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 5.21.



```
GNU nano 7.2 /etc/mosquitto/mosquitto.conf
# Place your local configuration in /etc/mosquitto/conf.d/
#
# A full description of the configuration file is at
# /usr/share/doc/mosquitto/examples/mosquitto.conf.example
#pid_file /run/mosquitto/mosquitto.pid

persistence true
persistence_location /var/lib/mosquitto/

listener 1883
allow_anonymous true

log_dest file /var/log/mosquitto/mosquitto.log
include_dir /etc/mosquitto/conf.d
```

Gambar 5.21 Tampilan Konfigurasi Mosquitto MQTT Broker

Setelah konfigurasi selesai, layanan tersebut dijalankan menggunakan perintah ‘`sudo systemctl start mosquitto`’. Sementara itu, perintah ‘`sudo systemctl enable mosquitto`’ dilakukan agar layanan tersebut dapat berjalan secara otomatis saat VPS melakukan booting atau *restart*. Status aktivasi layanan Mosquitto MQTT broker dapat dilihat pada Gambar 5.22.

```
#####
###      Welcome to CloudPanel      ###
#####

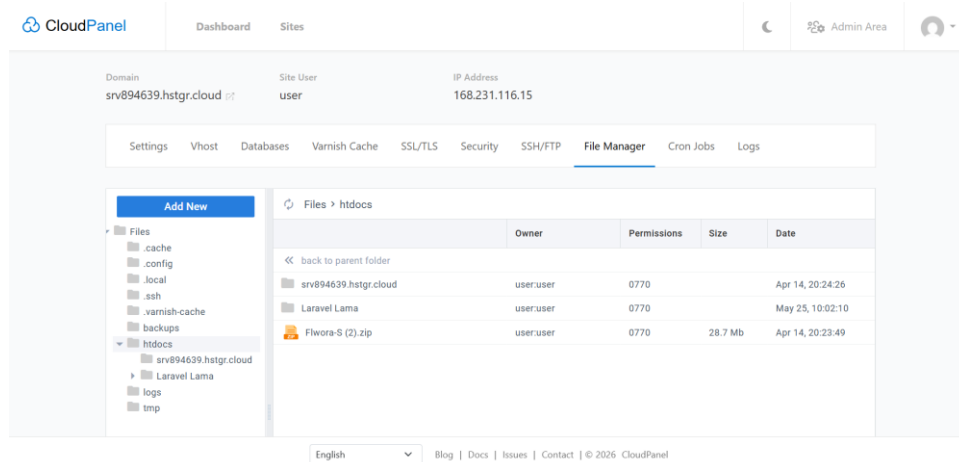
* Website:      https://www.cloudpanel.io
* Documentation: https://www.cloudpanel.io/docs/v2/
* Best Practices: https://www.cloudpanel.io/docs/v2/best-practices/
* CloudPanel:   https://168.231.116.15:8443
* CloudPanel CLI: clpctl

You have new mail.
Last login: Mon May 25 05:26:21 2026 from 169.254.0.1
root@srv894639:~# sudo nano /etc/mosquitto/mosquitto.conf^C
root@srv894639:~#
root@srv894639:~# sudo nano /etc/mosquitto/mosquitto.conf
root@srv894639:~# systemctl status mosquitto
● mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mosquitto.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2026-05-22 03:42:04 UTC; 3 days ago
     Docs: man:mosquitto.conf(5)
           man:mosquitto(8).
   Main PID: 990 (mosquitto)
     Tasks: 1 (limit: 9483)
    Memory: 2.4M (peak: 2.9M)
       CPU: 2min 19.553s
   CGroup: /system.slice/mosquitto.service
           └─990 /usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf

May 22 03:42:02 srv894639 systemd[1]: Starting mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker...
May 22 03:42:04 srv894639 systemd[1]: Started mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker.
May 22 23:58:02 srv894639 systemd[1]: Reloading mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker...
May 22 23:58:02 srv894639 systemd[1]: Reloaded mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker.
May 23 23:58:01 srv894639 systemd[1]: Reloading mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker...
May 23 23:58:01 srv894639 systemd[1]: Reloaded mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker.
May 24 23:58:00 srv894639 systemd[1]: Reloading mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker...
May 24 23:58:00 srv894639 systemd[1]: Reloaded mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker.
root@srv894639:~#
```

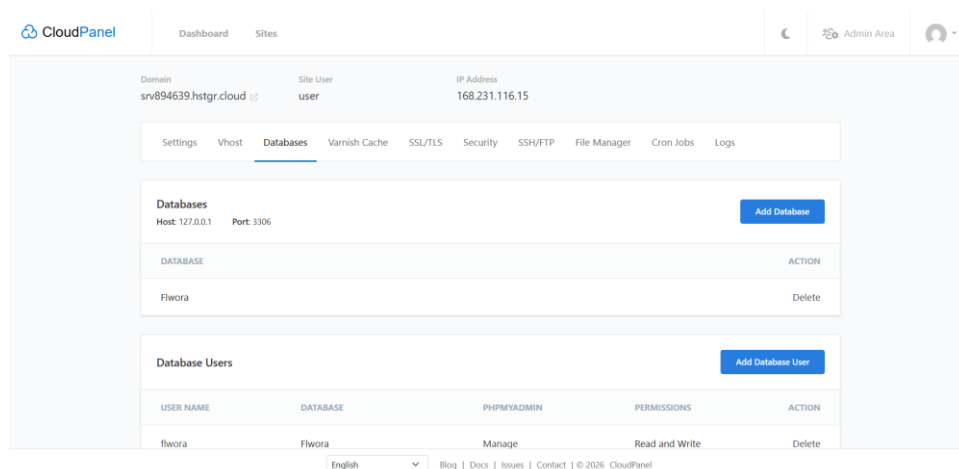
Gambar 5.22 Tampilan Status Mosquitto MQTT Broker

Selanjutnya, implementasi Laravel dilakukan dengan mengunggah berkas ke *server* melalui menu *File Manager* pada CloudPanel dalam format *.zip*, kemudian berkas tersebut diekstrak ke direktori `'files/htdocs/srv894639.hstgr.cloud'` yang dapat dilihat pada Gambar 5.23.



Gambar 5.23 Tampilan File Manager berisi Laravel pada CloudPanel

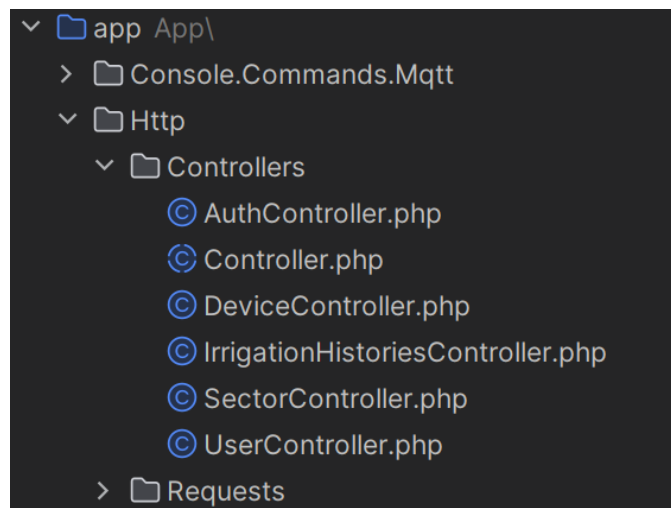
Setelah implementasi Laravel selesai, tahap selanjutnya membuat dan mengonfigurasi *database* dengan memasukkan nama *database*, *username*, dan *password*. Hasil *database* yang sudah ditambahkan dapat dilihat pada Gambar 5.24.



Gambar 5.24 Tampilan Konfigurasi Database MySQL pada CloudPanel

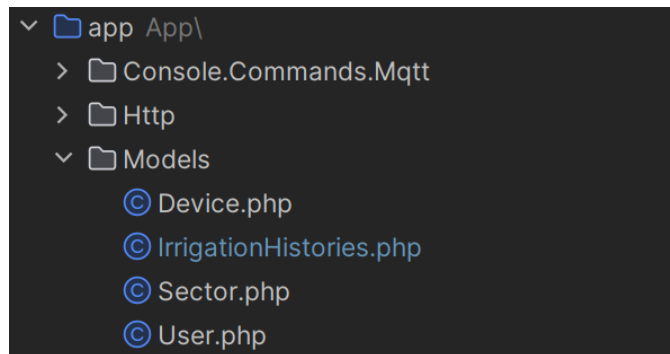
Pengembangan Laravel dilakukan dengan membuat komponen utama yang terdiri dari *model*, *controller*, *migration*, *console command*, dan *route*. *Controller* berperan sebagai unit kendali yang memproses permintaan pengguna dan mengirim data dalam bentuk *response* berupa *status code* maupun *status code* yang disertai data dalam format JSON. *Controller* yang dibuat terdiri dari *Auth Controller* untuk

proses autentikasi seperti login dan register. *User Controller* untuk mengubah *profile* dan *password* pengguna. *Sector Controller* digunakan untuk menyimpan, mengupdate, dan menghapus sektor atau lokasi lahan. *Device Controller* digunakan untuk menyimpan, mengupdate seperti perubahan nama dan pemindahan sektor, serta menghapus perangkat keras. Sementara itu, *Irrigation Histories Controller* digunakan untuk menampilkan riwayat irigasi yang dapat difilter berdasarkan *device id* dan tanggal. File kelas controller yang sudah dibuat ditunjukkan pada Gambar 5.25.

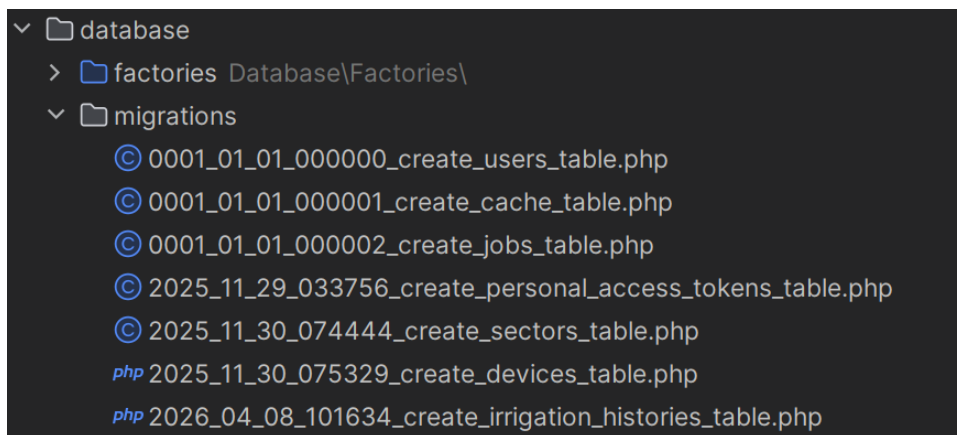


Gambar 5.25 File Kelas Controller pada Laravel

Model berperan sebagai representasi dari tabel dalam database, yang dibuat terdiri dari *User*, *Sector*, *Device*, dan *Irrigation Histories*. Sementara itu, *migration* digunakan untuk membuat struktur *database* pada setiap tabel. Kemudian, proses pembuatan tabel dilakukan dengan perintah ‘php artisan migrate’. File *model* dan *migration* yang telah dibuat dapat dilihat pada Gambar 5.26 dan Gambar 5.27.

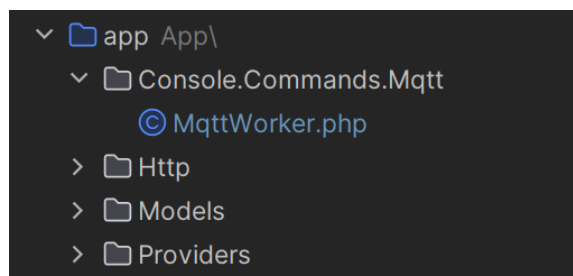


Gambar 5.26 File Kelas Model pada Laravel



Gambar 5.27 File Migration pada Laravel

Console command digunakan untuk menjalankan proses tertentu dengan perintah kustom. Salah satu *command* yang dibuat untuk menerima data dari MQTT *broker* secara real-time dan menyimpan data ke dalam *database*. File *console command* yang telah dibuat dapat dilihat pada Gambar 5.28.



Gambar 5.28 File Kelas Console Command MqttWorker

Selanjutnya, membuat file konfigurasi agar command dapat berjalan secara otomatis saat VPS melakukan booting atau *restart*. File tersebut dibuat menggunakan perintah ‘`sudo vim /etc/supervisor/conf.d/mqtt-subscriber-worker.conf`’, kemudian mengisi sesuai yang ditunjukkan pada Gambar 5.29.

```
program:mqtt-subscriber-worker
process_name=%(program_name)s_%(process_num)02d
directory=/home/user/htdocs/srv894639.hstgr.cloud
command=/usr/bin/php artisan app:mqtt-worker
autostart=true
autorestart=true
stopasgroup=true
killasgroup=true
user=user
numprocs=1
redirect_stderr=true
stdout_logfile=/home/user/logs/mqtt.log
stopwaitsecs=3600
~
~
~
~
~
```

Gambar 5.29 File Konfigurasi Supervisor MqttWorker

Setelah konfigurasi selesai, proses *console command* dijalankan menggunakan perintah ‘`sudo supervisorctl start "mqtt-subscriber-worker:*"`’.

Sementara itu, route dibuat yang terdiri dari autentikasi seperti *login* dan *register* menggunakan metode POST. Route user menggunakan metode PATCH untuk mengubah *profile* maupun *password*. Route sektor dan perangkat menggunakan metode POST, PATCH, dan DELETE, sedangkan route untuk menampilkan riwayat irigasi tanaman menggunakan metode GET.

5.2 Pengujian

5.2.1 Pengujian Model

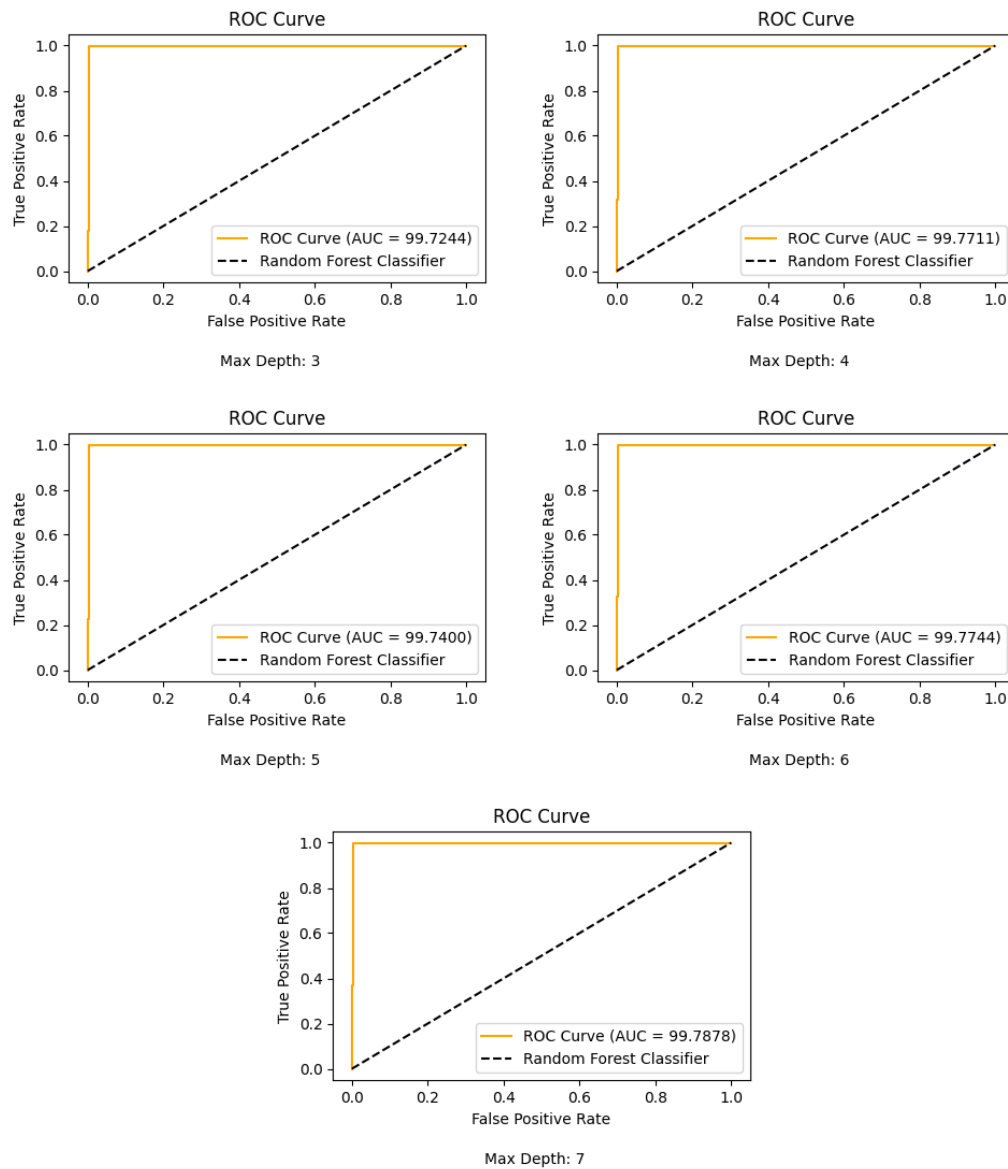
Pengujian ini dilakukan dengan menganalisis pengaruh *max_depth* terhadap kemampuan dalam memprediksi air pada tanaman, serta kompleksitas yang

berdampak pengguna memori. Nilai *max_depth* akan diuji dalam rentang 3 hingga 7 secara terpisah untuk melihat perbedaan performa dan kebutuhan komputasi. Memilih parameter terbaik didasarkan pada performa yang diukur melalui metrik akurasi, *precision*, *recall*, *f1-score*, *confusion matrix*, dan *AUC* (*Area Under Curve*). Akan tetapi, efisiensi pengguna memori menjadi pertimbangan dalam pemilihan parameter tersebut, dikarenakan keterbatasan memori pada mikrokontroler.

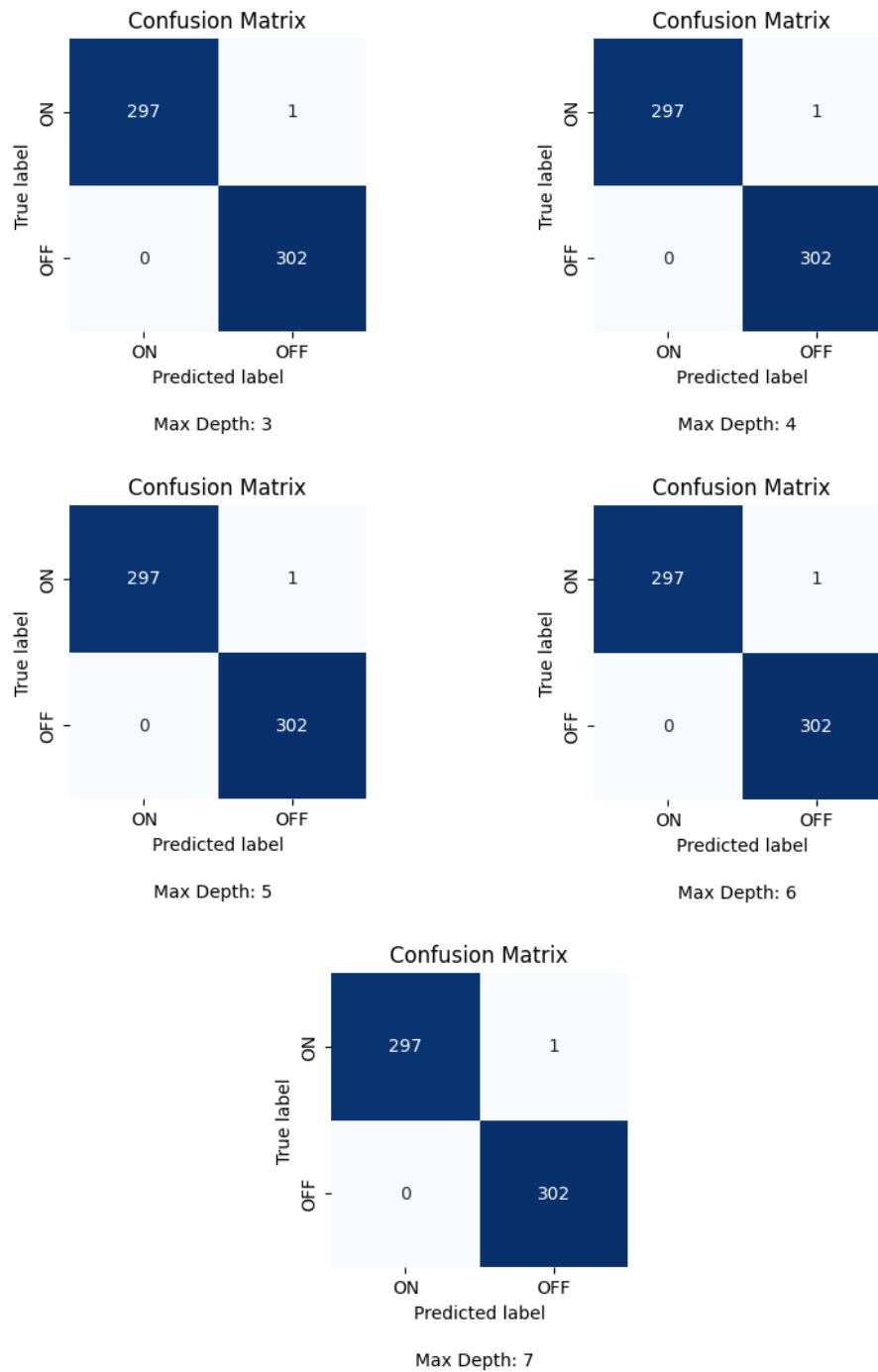
Tabel 5.2 Analisis Performa *Random Forest* pada Variasi Max Depth

<i>Max Depth</i>	<i>Accuracy</i>	<i>Precision</i>	<i>Recall</i>	<i>F1-Score</i>	<i>AUC</i>
3	99.83	99.83	99.83	99.83	99.72
4	99.83	99.83	99.83	99.83	99.77
5	99.83	99.83	99.83	99.83	99.74
6	99.83	99.83	99.83	99.83	99.77
7	99.83	99.83	99.83	99.83	99.79

Tabel 5.2 menunjukkan parameter *max_depth* yang bervariasi tidak memberikan peningkatan signifikan terhadap performa model dalam memprediksi kebutuhan air pada tanaman pada data pengujian, karena menghasilkan nilai metrik seperti akurasi, *precision*, *recall*, dan *f1-score* secara konsisten sebesar 99.83%. Meskipun nilai *AUC* (*Area Under Curve*) mengalami sedikit peningkatan, yang tidak memberikan dampak terhadap kinerja model. Sementara itu, dalam data pelatihan, *max_depth* = 3 hingga 5 menghasilkan akurasi sebesar 99.96%, sedangkan *max_depth* = 6 dan 7 menghasilkan akurasi sebesar 100%.



Gambar 5.30 Kurva *ROC-AUC* pada Variasi *Max Depth*



Gambar 5.31 Confusion Matrix pada Variasi Max Depth

Gambar 5.31 menunjukkan setiap *max_depth* yang meningkat menghasilkan klasifikasi yang sama, dengan *TP* (*True Positive*) sebesar 297, *False Negative* (*FN*) sebesar 1, *FP* (*False Positive*) sebesar 0, dan *TN* (*True Negative*) sebesar 302.

Tabel 5.3 Analisis Konsumsi Memori Random Forest pada Variasi *Max Depth*

<i>Max Depth</i>	<i>Memory Size</i>
3	94 KB
4	137 KB
5	184 KB
6	216 KB
7	251 KB

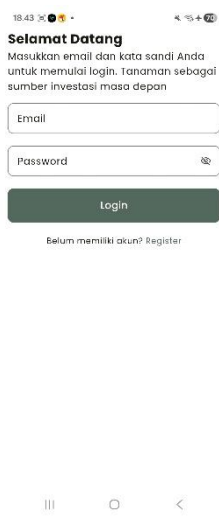
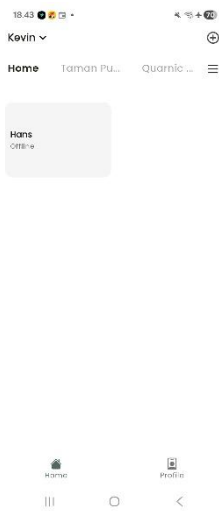
Tabel 5.3 menunjukkan peningkatan nilai *max_depth* yang menyebabkan kenaikan konsumsi memori secara signifikan. Hal ini disebabkan seiring kedalaman pohon keputusan, semakin besar kompleksitas model sehingga memori yang dibutuhkan akan meningkat.

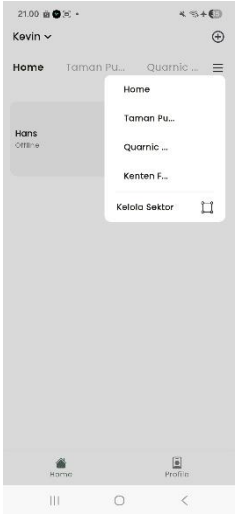
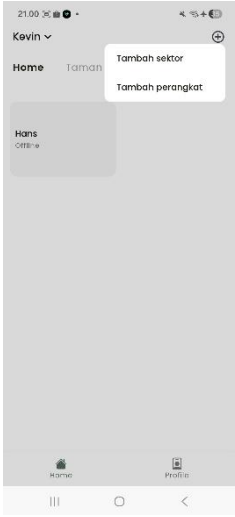
Hasil ini dapat disimpulkan peningkatan nilai *max_depth* tidak dapat meningkatkan kemampuan model *Random Forest* dalam memprediksi kebutuhan air pada tanaman pada *testing* data, karena nilai seperti akurasi, *precision*, *recall*, dan *f1-score* tetap konsisten. Meskipun akurasi dalam data pelatihan dan *AUC* (*Area Under Curve*) mengalami peningkatan, namun tidak meningkatkan kemampuan generalisasi model tersebut. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 5.17 menunjukkan *confusion matrix* secara konsisten menghasilkan klasifikasi yang sama. Sementara itu, peningkatan *max_depth* dapat meningkatkan kompleksitas model tersebut sehingga konsumsi memori juga meningkat. Maka dari itu nilai *max_depth* = 3 dipilih sebagai parameter terbaik yang memberikan performa dalam memprediksi yang setara dengan kompleksitas yang memengaruhi konsumsi memori.

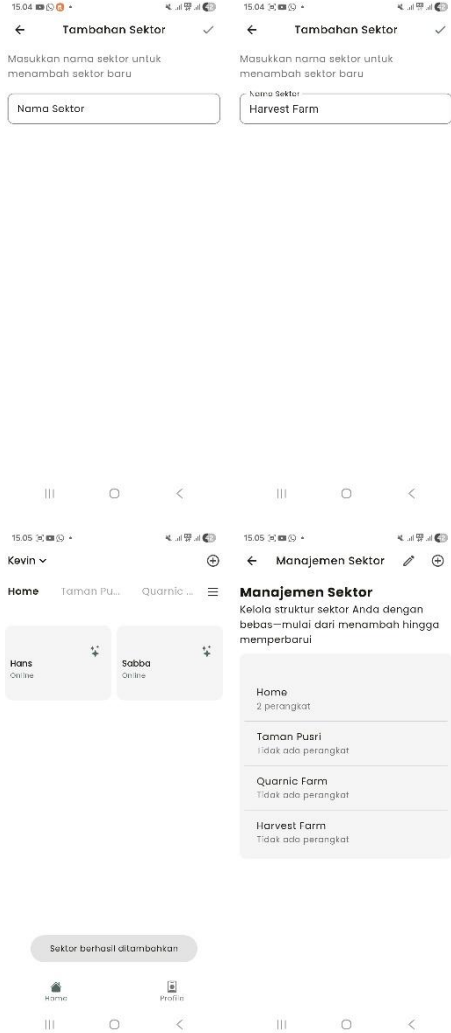
5.2.2 Pengujian Aplikasi

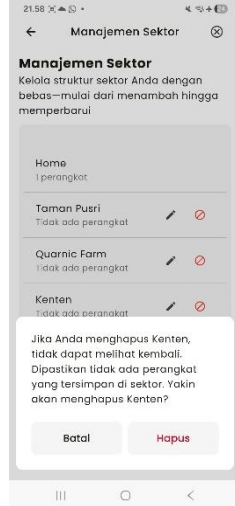
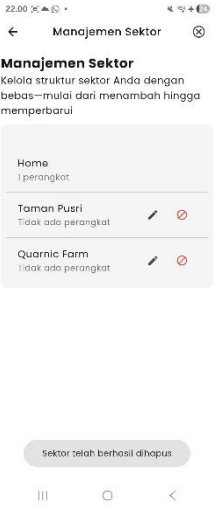
Berikut menunjukkan hasil berbagai aspek pengujian pada aplikasi mobile yang dapat dilihat pada Tabel 5.4.

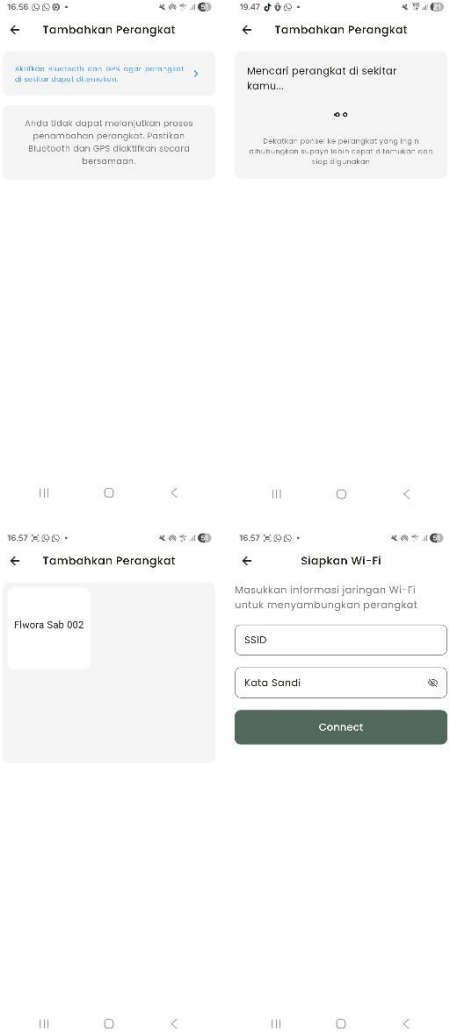
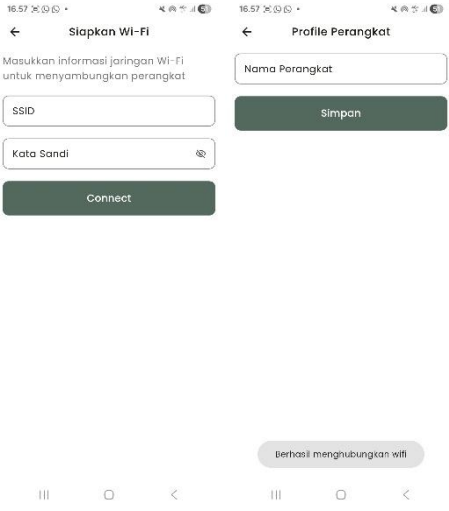
Tabel 5.4 Hasil Pengujian Aplikasi Mobile

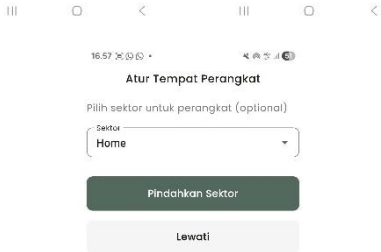
No	Aspek Pengujian	Hasil Pengujian	Status
1	Memasukan <i>email</i> dan <i>password</i> dengan benar dan berhasil akses ke halaman utama.		<i>Approved</i>
2	Menampilkan halaman utama seperti nama <i>user</i> , daftar sektor dan perangkat, menu sektor manager dan tombol add, hingga navigasi bawah home dan profile.		<i>Approved</i>

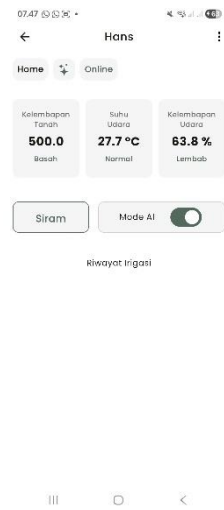
No	Aspek Pengujian	Hasil Pengujian	Status
3	Menampilkan menu sektor manager.		<i>Approved</i>
4	Menampilkan menu tambah sektor dan perangkat		<i>Approved</i>
5	Menampilkan halaman kelola sektor yang terdiri dari menu tambah dan pengaturan, serta daftar sektor yang terdiri dari nama dan jumlah perangkat yang terdaftar.		<i>Approved</i>

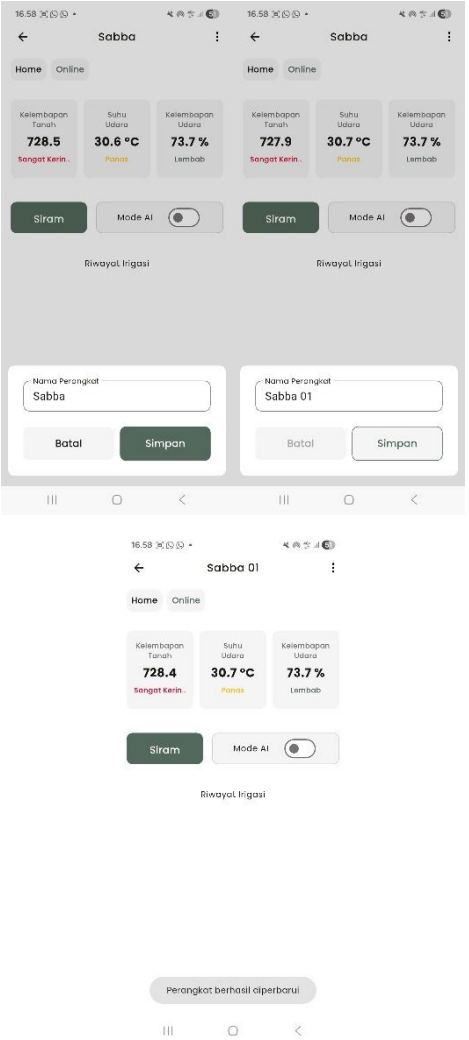
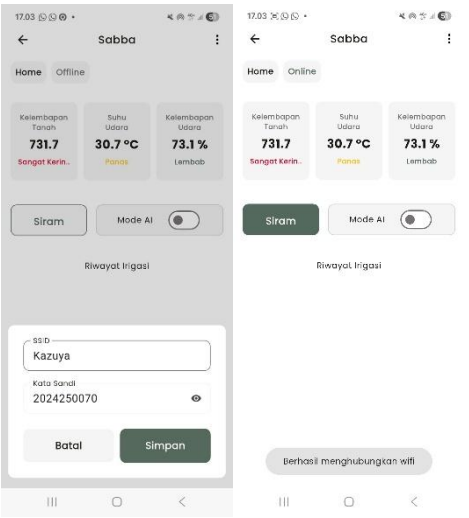
No	Aspek Pengujian	Hasil Pengujian	Status
6	Menampilkan form tambah sektor, menambah sektor baru, serta menampilkan notifikasi jika berhasil maupun gagal.		Approved
7	Menampilkan menu pengaturan yang terdiri dari opsi edit, hapus, dan batal.		Approved

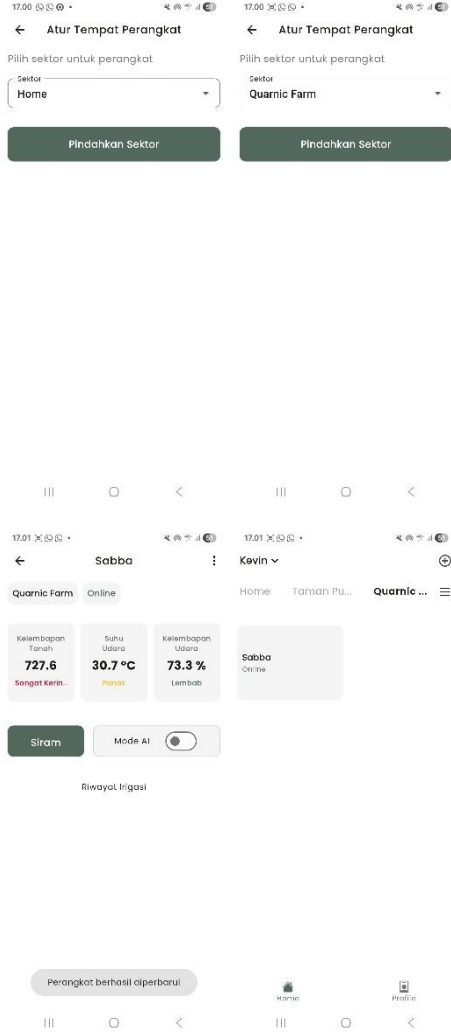
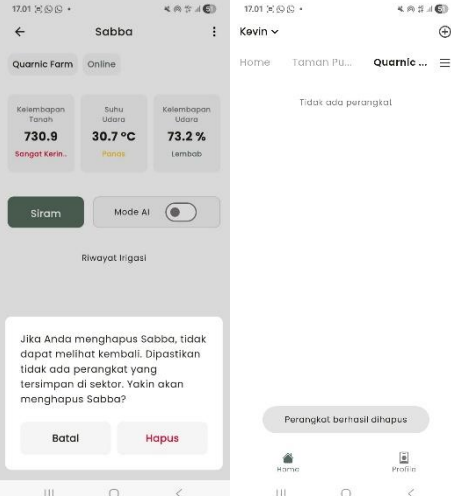
No	Aspek Pengujian	Hasil Pengujian	Status
8	Menampilkan form edit sektor, mengubah nama sektor, dan notifikasi ditampilkan jika berhasil maupun gagal.	 	<i>Approved</i>
9	Menghapus sektor yang dipilih, serta notifikasi jika berhasil maupun gagal.	 	<i>Approved</i>

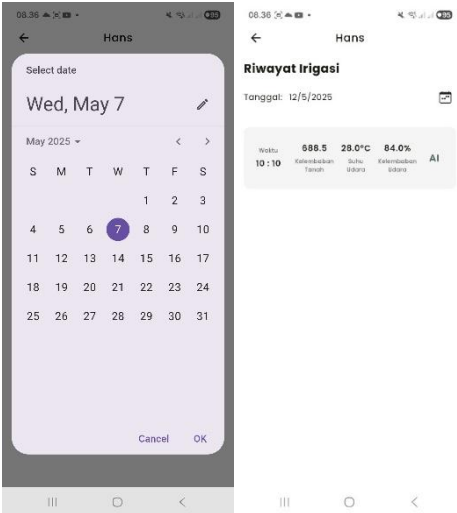
No	Aspek Pengujian	Hasil Pengujian	Status
10	Menampilkan halaman untuk memulai proses penambahan perangkat dengan menampilkan daftar perangkat hasil pemindaian, kemudian memilih perangkat yang ditambahkan, serta menampilkan notifikasi jika berhasil maupun gagal.		Approved
11	Menampilkan form yang terdiri dari <i>ssid</i> dan <i>password Wi-Fi</i> , memproses koneksi <i>Wi-Fi</i> , serta menampilkan notifikasi jika berhasil maupun gagal.		Approved

No	Aspek Pengujian	Hasil Pengujian	Status
12	Menampilkan form nama perangkat, kemudian mengubah nama perangkat yang baru ditambahkan, serta menampilkan notifikasi jika berhasil maupun gagal.	   	<i>Approved</i>
13	Menampilkan form sektor, melakukan pemilihan sektor untuk perangkat yang telah ditambahkan, serta menampilkan notifikasi jika berhasil maupun gagal. User dapat melewati tahap ini dengan sektor default.	  	<i>Approved</i>

No	Aspek Pengujian	Hasil Pengujian	Status
14	Menampilkan halaman dashboard atau detail perangkat, serta data sensor dan kontrol.		<i>Approved</i>
15	Menekan tombol untuk pengaturan perangkat seperti mengubah dan menghapus perangkat.		<i>Approved</i>

No	Aspek Pengujian	Hasil Pengujian	Status
16	Menampilkan form dan mengubah nama perangkat, serta notifikasi ditampilkan.		Approved
17	Menampilkan form dan mengganti jaringan wifi pada perangkat, serta menampilkan notifikasi.		Approved

No	Aspek Pengujian	Hasil Pengujian	Status
18	Menampilkan form dan memindahkan sektor pada perangkat, serta menampilkan notifikasi.		Approved
19	Menghapus perangkat keras, serta menampilkan notifikasi jika berhasil maupun gagal.		Approved

No	Aspek Pengujian	Hasil Pengujian	Status
20	Menampilkan halaman riwayat irigasi yang terdiri dari daftar riwayat, tanggal, dan tombol filter berdasarkan tanggal.		<i>Approved</i>
21	Melakukan filter riwayat irigasi berdasarkan tanggal.		<i>Approved</i>

5.2.3 Pengujian Perangkat Keras

Tabel 5.5 menunjukkan hasil dari berbagai aspek pengujian pada perangkat keras yang dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 5.5 Hasil Pengujian Perangkat Keras

No	Aspek Pengujian	Hasil Pengujian	Status
1	Inisialisasi dan eksekusi layanan <i>Wi-Fi</i> , <i>Bluetooth</i> , dan <i>MQTT</i> saat <i>startup</i> dan <i>reboot</i> .	Sistem berhasil menginisialisasi dan menjalankan layanan <i>Wi-Fi</i> , <i>Bluetooth</i> , dan <i>MQTT</i> pada saat <i>startup</i> dan <i>reboot</i> secara otomatis.	<i>Approved</i>
2	Sensor <i>capacitive soil moisture</i> dan DHT22 dapat membaca serta mengirim data ke ESP32.	Sensor <i>capacitive soil moisture</i> dan DHT22 membaca dan mengirim data ke ESP32 dengan baik, meliputi data kelembaban tanah, suhu, dan kelembaban udara.	<i>Approved</i>
3	ESP32 dapat menjalankan model Random Forest untuk memprediksi kebutuhan air pada tanaman.	ESP32 berhasil menjalankan model Random Forest, sehingga mampu memprediksi kebutuhan air pada tanaman berdasarkan data yang diperoleh dari sensor.	<i>Approved</i>
4	ESP32 mengirim data kelembaban tanah, suhu udara, kelembaban udara melalui mqtt publish.	Sistem berhasil mengirim data kelembaban tanah, suhu udara, dan kelembaban udara melalui mqtt publish.	<i>Approved</i>
5	ESP32 menerima perintah untuk mengaktifkan dan menonaktifkan model dalam memprediksi kebutuhan air pada tanaman.	Sistem berhasil menerima perintah untuk mengaktifkan dan menonaktifkan model dalam memprediksi kebutuhan air pada tanaman.	<i>Approved</i>
6	ESP32 menerima perintah untuk menyiram tanaman manual selama 15 detik dan mengirim data riwayat irigasi ke database.	Sistem berhasil menerima perintah untuk memulai penyiraman tanaman manual selama 15 detik, kemudian mengirim data riwayat irigasi ke database.	<i>Approved</i>
7	ESP32 menerima perintah untuk menghentikan penyiraman tanaman.	Sistem berhasil menerima perintah untuk menghentikan penyiraman tanaman secara manual.	<i>Approved</i>

5.2.4 Pengujian Kepuasan Aplikasi

Tahap pengujian kepuasan produk dilakukan untuk memastikan produk mampu menyelesaikan masalah yang diangkat. Penilaian tersebut dilaksanakan dengan menyebarkan kuesioner kepada organisasi di bidang pertanian, kemudian hasil akan dihitung menggunakan skala *Likert* untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna. Tabel 5.6 menjelaskan indikator penilaian skala *Likert* sebagai berikut.

Tabel 5.6 Keterangan Penilaian Skala Likert

Skala	Keterangan
1	Sangat Tidak Setuju
2	Tidak Setuju
3	Biasa Saja
4	Setuju
5	Sangat Setuju

Perhitungan total skor *Likert* dilakukan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara jumlah responden pada setiap kategori skala *Likert* dengan nilai skala masing-masing kategori. Total skor *Likert* dapat dihitung dengan persamaan (5.1).

$$total\ score = \sum T \times Pn \quad (5.1)$$

di mana T adalah jumlah responden dan Pn adalah penilaian skala *Likert*.

Setelah mendapatkan total skor *Likert*, selanjutnya menghitung nilai maksimum dengan menggunakan persamaan (5.2).

$$Y = \text{jumlah responden} \times \text{skor tertinggi} \quad (5.2)$$

di mana Y nilai maksimum.

Langkah terakhir, persentase skor *Likert* dapat dihitung melalui persamaan (5.3).

$$\text{percentage score likert} = \frac{\text{Total Score}}{Y} \times 100\% \quad (5.3)$$

di mana Y nilai maksimum.

Tabel 5.7 menyajikan kriteria penilaian skor *Likert* dalam bentuk persentase.

Tabel 5.7 Kriteria Skor *Likert*

No	Skor Kriteria	Keterangan
1	81% - 100%	Sangat Setuju
2	61% - 80%	Setuju
3	41% - 60%	Biasa Saja
4	21% - 40%	Tidak Setuju
5	0% - 20%	Sangat Tidak Setuju

Tabel 5.8 Analisis Penilaian Pengguna

No	Pertanyaan Kriteria Penilaian	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Biasa Saja	Setuju	Sangat Setuju	Skor
1	Apakah aplikasi mudah digunakan?	0	0	0	2	3	23
2	Apakah aplikasi sudah berjalan baik secara fungsi dan logika?	0	0	0	2	3	23
3	Apakah desain User Interface pada aplikasi sudah memuaskan?	0	0	0	4	1	21
4	Apakah sistem perangkat keras mampu memproses data sensor dan menentukan kebutuhan air tanaman secara otomatis ?	0	0	0	3	2	22
5	Apakah sistem perangkat keras berjalan dengan stabil dan lancar ?	0	0	0	3	2	22

No	Pertanyaan Kriteria Penilaian	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Biasa Saja	Setuju	Sangat Setuju	Skor
6	Apakah desain hardware sudah memuaskan ?	0	0	0	4	1	21
7	Apakah implementasi aplikasi dan hardware mampu menyelesaikan permasalahan irigasi tanaman ?	0	0	0	5	0	20

Tabel 5.9 Analisis Penilaian Persentase Skala *Likert*

No	Pertanyaan Kriteria Penilaian	Skor Kriteria	Keterangan
1	Apakah aplikasi mudah digunakan?	92%	Sangat Setuju
2	Apakah aplikasi sudah berjalan baik secara fungsi dan logika?	92%	Sangat Setuju
3	Apakah desain User Interface pada aplikasi sudah memuaskan?	84%	Sangat Setuju
4	Apakah sistem perangkat keras mampu memproses data sensor dan menentukan kebutuhan air tanaman secara otomatis ?	88%	Sangat Setuju
5	Apakah sistem perangkat keras berjalan dengan stabil dan lancar ?	88%	Sangat Setuju
6	Apakah desain hardware sudah memuaskan ?	84%	Sangat Setuju
7	Apakah implementasi aplikasi dan hardware mampu menyelesaikan permasalahan irigasi tanaman ?	80%	Setuju

5.3 Analisis Aspek Pengujian

5.3.1 Analisi Aspek Ekonomis

Selama proses penelitian dan pengembangan sistem, total biaya yang dikeluarkan melebihi Rp 859.000, yang disebabkan oleh kendala pada sistem seperti cacat produksi dan *short*. Tidak hanya itu, biaya *cloud server* VPS dengan paket KVM 2 mengalami perubahan harga di mana harga pembelian pertama sebesar Rp 215.229/bulan, sementara perpanjangan dikenakan harga normal sebesar Rp 345.009/bulan, sehingga total biaya dikeluarkan selama 5 bulan mencapai Rp 1.595.625.

5.3.2 Analisi Aspek Manufakturabilitas

Proses penilaian dan pengembangan produk dilakukan selama 5 bulan 1 minggu, dengan rincian waktu untuk setiap tahapan dapat dilihat pada Tabel 5.10.

Tabel 5.10 Hasil Analisis Aspek Manufakturabilitas

Aspek	Waktu Pengerjaan
Membangun Perangkat Keras	1 Bulan
Membangun Kecerdasan Buatan	2 Minggu
Membangun Database	1 Minggu
Membangun REST API Laravel	2 Minggu
Membangun Aplikasi Android	3 Bulan
Total Waktu Pengerjaan	5 Bulan 1 Minggu

5.3.3 Analisi Aspek Sustainibilitas

Hasil penilaian terhadap aspek sustainibilitas menunjukkan produk mampu berfungsi dengan baik, sehingga memberikan dan mempertahankan manfaat bagi pengguna sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Tabel 5.11 menyajikan hasil analisis aspek terhadap sustainibilitas.

Tabel 5.11 Hasil Analisis Aspek Sustainibilitas

Aspek	Status
Sistem membaca data kelembaban tanah, suhu udara, dan kelembaban udara dari sensor dalam 2 detik	✓
Sistem melakukan prediksi kebutuhan air pada tanaman dalam 2 detik	✓

PEMBATAS

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian serta proses pengembangan dan implementasi sistem yang dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Hyperparameter* pada *Random Forest*, seperti *max_depth* dapat memengaruhi kinerja prediksi dan kompleksitas model, yang berdampak pada kebutuhan komputasi.
2. Setiap parameter *max_depth* menunjukkan tidak ada perubahan atau peningkatan hasil kinerja dalam memprediksi dengan mempertahankan akurasi, *precision*, *recall*, *f1-score* masing-masing sebesar 99.83%, serta hasil klasifikasi pada *confusion matrix* yang tetap konsisten, meskipun nilai *AUC* mengalami kenaikan.
3. *Random Forest* dengan parameter *max_depth* = 3 dipilih sebagai konfigurasi parameter terbaik yang menghasilkan akurasi, *precision*, *recall*, *f1-score* masing-masing sebesar 99.98%, serta *AUC* sebesar 99.72%. Selain itu, model membutuhkan memori yang lebih rendah sebesar 94 KB dibandingkan dengan variasi *max_depth*.

Selain itu, terdapat beberapa saran yang bisa dijadikan sebagai bahan perbaikan dan peningkatan apabila dilakukan penelitian dengan topik serupa di masa mendatang, yaitu:

1. Pengembangan dataset irigasi khusus untuk wilayah Indonesia, mengingat letak geografis setiap negara memiliki karakteristik tanah yang beragam dapat

memengaruhi kebutuhan irigasi tanaman. Saat ini, ketersediaan dataset irigasi berdasarkan kondisi tanah di Indonesia masih minim.

PEMBATAS

DAFTAR PUSTAKA

- Abaye, D. A., Boateng, E. Y., & Otoo, J. (2020). Basic Tenets of Classification Algorithms K-Nearest-Neighbor, Support Vector Machine, Random Forest and Neural Network: A Review. *Journal of Data Analysis and Information Processing*, 08(04), 341–357. <https://doi.org/10.4236/jdaip.2020.84020>
- Abo-Zahhad, M. (2023). IoT-Based Automated Management Irrigation System Using Soil Moisture Data and Weather Forecasting Adopting Machine Learning Technique. *Sohag Engineering Journal*, 3(2), 122–140. <https://doi.org/10.21608/sej.2023.209528.1037>
- Akbar, H., & Sanjaya, W. K. (2023). Kajian Performa Metode Class Weight Random Forest pada Klasifikasi Imbalance Data Kelas Curah Hujan. *Jurnal Sains, Nalar, dan Aplikasi Teknologi Informasi*, 3(1). <https://doi.org/10.20885/snati.v3i1.30>
- Anggarda, M. F., Kustiawan, I., Nurjanah, D. R., & Hakim, N. F. A. (2023). Pengembangan Sistem Prediksi Waktu Penyiraman Optimal pada Perkebunan: Pendekatan Machine Learning untuk Peningkatan Produktivitas Pertanian. *JURNAL BUDIDAYA PERTANIAN*, 19(2), 124–136. <https://doi.org/10.30598/jbdp.2023.19.2.124>
- Aryawan, I. P. A., Purnama, I. N., & Fredlina, K. Q. (2023). ANALISIS PERBANDINGAN ALGORITMA CNN DAN SVM PADA KLASIFIKASI EKSPRESI WAJAH. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komputer*, 9(4), 399–408. <https://doi.org/10.36002/jutik.v9i4.2545>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 - Tahap I*. Badan Pusat Statistik Indonesia. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/12/04/2050/hasil-pencacahan-lengkap-sensus-pertanian-2023---tahap-i.html>

- Baig, Z., Syed, N., & Mohammad, N. (2022). Securing the Smart City Airspace: Drone Cyber Attack Detection through Machine Learning. *Future Internet*, 14(7), 205. <https://doi.org/10.3390/fi14070205>
- Bharata, W., Sultoni Sutejo, M., Khairinnisa Syarah, N., Alissa Ariani, N., Arbita Priambodo, F., Verdiansyah, V., & Hafidz Alfidhin Hasbar, M. (2023). Budidaya Tanaman Holtikultura Sebagai Perwujudan Ketahanan Pangan Masyarakat Desa Liang Ulu. *Darmabakti: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(1), 64–69. <https://doi.org/10.31102/darmabakti.2023.4.1.64-69>
- Bhavani, R., & Thambi, A. (2022). MANAGING IRRIGATION NEEDS BASED ON SMART DECISIONS USING MACHINE LEARNING. *ICTACT Journal on Soft Computing*, 12(2), 2540–2544. <https://doi.org/10.21917/ijsc.2022.0363>
- Cholil, S. R., Handayani, T., Prathivi, R., & Ardianita, T. (2021). Implementasi Algoritma Klasifikasi K-Nearest Neighbor (KNN) Untuk Klasifikasi Seleksi Penerima Beasiswa. *IJCIT (Indonesian Journal on Computer and Information Technology)*, 6(2), 118–127. <https://doi.org/10.31294/ijcit.v6i2.10438>
- Darmawan, I. G. E., Yadie, E., & Subagyo, H. (2020). Rancang Bangun Alat Ukur Kelembaban Tanah Berbasis Arduino Uno. *PoliGrid*, 1(1), 31–38. <https://doi.org/10.46964/poligrid.v1i1.215>
- Fausan, A., Setiawan, B. I., Arif, C., & Saptomo, S. K. (2021). Analisa Model Evaporasi dan Evapotranspirasi Menggunakan Pemodelan Matematika pada Visual Basic di Kabupaten Maros. *Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan*, 5(3), 179–196. <https://doi.org/10.29244/jsil.5.3.179-196>
- IORLIAM, A., BUM, S., AONDOAKAA, I. S., IORLIAM, I. B., & SHEHU, Y. (2022). Machine Learning Techniques for the Classification of IoT-Enabled Smart Irrigation Data for Agricultural Purposes. *Gazi University Journal of Science Part A: Engineering and Innovation*, 9(4), 378–391. <https://doi.org/10.54287/gujsa.1141575>

- Junus, C. Z. V., Tarno, T., & Kartikasari, P. (2023). KLASIFIKASI MENGGUNAKAN METODE SUPPORT VECTOR MACHINE DAN RANDOM FOREST UNTUK DETEKSI AWAL RISIKO DIABETES MELITUS. *Jurnal Gaussian*, 11(3), 386–396. <https://doi.org/10.14710/j.gauss.11.3.386-396>
- Kaur, A., Bhatt, D. P., & Raja, L. (2024). Developing a Hybrid Irrigation System for Smart Agriculture Using IoT Sensors and Machine Learning in Sri Ganganagar, Rajasthan. *Journal of Sensors*, 2024, 1–15. <https://doi.org/10.1155/2024/6676907>
- Kumar, G. K., Bangare, M. L., Bangare, P. M., Kumar, C. R., Raj, R., Arias-González, J. L., Omarov, B., & Mia, Md. S. (2024). Internet of things sensors and support vector machine integrated intelligent irrigation system for agriculture industry. *Discover Sustainability*, 5(1), 1–10. <https://doi.org/10.1007/s43621-024-00179-5>
- Kynta, P., Laksono, I., Wijaya, V., & Hermanto, D. (2024). Perancangan UI/UX Website Pengontrol Kelembapan Tanah Berbasis IoT dan Sensor. *MDP Student Conference*, 3(1), 71–78. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.19460.33929>
- Lestari, A., Santoso, R., & Suparti, S. (2024). ANALISIS SENTIMEN PENGGUNA ONLINE TRAVEL AGENT (OTA) PADA PERUSAHAAN PEGIPEGI.COM MENGGUNAKAN RANDOM FOREST. *Jurnal Gaussian*, 12(4), 616–624. <https://doi.org/10.14710/j.gauss.12.4.616-624>
- Mujawar, R. Y., Lakshminarayanan, R., P, J. A., Prabha, S. P., Patnaik, S., & Dhayalini, K. (2023). International Journal of INTELLIGENT SYSTEMS AND APPLICATIONS IN ENGINEERING IoT-Enabled Intelligent Irrigation System with Machine Learning-Based Monitoring, for Effective Rice Cultivation. *Original Research Paper International Journal of Intelligent*

Systems and Applications in Engineering IJISAE, 12(11s), 557–565.
www.ijisae.org

- Ningrum, N. K., Mulyono, I. U. W., Widyatmoko, K., & Umami, Z. (2023). Monitoring Kondisi Tanaman berdasarkan Data Kelembaban Tanah dan Suhu dan Kelembaban Udara Melalui Website Thinkspeak. *Prosiding Seminar Nasional Informatika*, 1(1), 586–593.
<https://conference.upgris.ac.id/index.php/infest/article/view/3832>
- Oktafiani, R., Hermawan, A., & Avianto, D. (2024). Max Depth Impact on Heart Disease Classification: Decision Tree and Random Forest. *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi)*, 8(1), 160–168.
<https://doi.org/10.29207/resti.v8i1.5574>
- Omega, V., Sulistyo, P. A. S., & Hartati, S. (2023). SMART GARDEN BERBASIS INTERNET OF THINGS. *JTIM*, 6(1), 36–42.
<https://journal.unmaha.ac.id/index.php/jtim/article/view/244>
- Palaniappan, R. (2024). Comparative Analysis of Support Vector Machine, Random Forest and k-Nearest Neighbor Classifiers for Predicting Remaining Usage Life of Roller Bearings. *Informatica*, 48(7), 39–52.
<https://doi.org/10.31449/inf.v48i7.5726>
- Puspasari, F., Satya, T. P., Oktiawati, U. Y., Fahrurrozi, I., & Prisyanti, H. (2020). Analisis Akurasi Sistem sensor DHT22 berbasis Arduino terhadap Thermohygrometer Standar. *Jurnal Fisika dan Aplikasinya*, 16(1), 40–45.
<https://doi.org/10.12962/j24604682.v16i1.5776>
- Qorni, Q. Al, Pamungkas, D. P., Wibowo, S. A., & Hermanto, D. (2023). Pemantauan dan Peningkat Kondisi Kelembaban Lahan Menggunakan Esp8266 dan IoT. *MDP Student Conference*, 2(1), 226–233.
<https://doi.org/10.35957/mdp-sc.v2i1.4056>
- Rabbani, S., Safitri, D., Rahmadhani, N., Sani, A. A. F., & Anam, M. K. (2023). Perbandingan Evaluasi Kernel SVM untuk Klasifikasi Sentimen dalam

- Analisis Kenaikan Harga BBM. *MALCOM: Indonesian Journal of Machine Learning and Computer Science*, 3(2), 153–160. <https://doi.org/10.57152/malcom.v3i2.897>
- Rafrin, M., Agus, Muh., & Maharani, P. A. (2024). IoT-Based Irrigation System Using Machine Learning for Precision Shallot Farming. *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi)*, 8(2), 216–222. <https://doi.org/10.29207/resti.v8i2.5579>
- Rahmadini, R., Enjel Erika LorencisLubis, Aji Priansyah, Yolanda R.W.N, & Tuti Meutia. (2023). PENERAPAN DATA MINING UNTUK MEMPREDIKSI HARGA BAHAN PANGAN DI INDONESIA MENGGUNAKAN ALGORITMA K-NEAREST NEIGHBOR. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra*, 4(4), 223–235. <https://doi.org/10.33059/jmas.v4i4.7074>
- Rakhmat, G. A., & Mutohar, W. (2023). MIND (Multimedia Artificial Intelligent Networking Database Prakiraan Hujan menggunakan Metode Random Forest dan Cross Validation. *Journal MIND Journal | ISSN*, 8(2), 173–187. <https://doi.org/10.26760/mindjournal.v8i2.173-187>
- Rosyid, M. A., Rozaq, I. A., & Gunawan, B. (2022). KELEMBABAN TANAH DAN PENYIRAMAN OTOMATIS PADA BUDIDAYA BIBIT CABAI BERBASIS WEBSITE. *Jurnal Elektro Kontrol (ELKON)*, 2(2), 32–43. <https://doi.org/10.24176/elkon.v2i2.9128>
- Singh, S., & Bhardwaj, Dr. A. K. (2022). AN EFFICIENT MACHINE LEARNING INSPIRED SMART IRRIGATION SYSTEM FOR AGRICULTURE. *NeuroQuantology*, 20(13), 4366–4372. <https://doi.org/10.48047/nq.2022.20.13.NQ88531>
- Sofia, E., Hidayat, G., Risyandha, Moh. A., & Rasyid, M. M. (2023). ANALISIS KETERSEDIAAN AIR PADA LAHAN PERTANIAN DAERAH PEMATANG PANJANG, KECAMATAN SUNGAI TABUK. *Jukung (Jurnal Teknik Lingkungan)*, 9(2), 55–62. <https://doi.org/10.20527/jukung.v9i2.17572>

- Subagja, F. E., Supriyadi, A. P., Kurniadi, A. R., & Saragih, Y. (2023). PENGUJIAN SISTEM PENYIRAMAN TANAMAN OTOMATIS BERBASIS IOT. *Infotronik: Jurnal Teknologi Informasi dan Elektronika*, 8(2), 91–97. <https://doi.org/10.32897/infotronik.2023.8.2.3015>
- Sumarudin, A., Ismantohadi, E., Puspaningrum, A., Maulana, S., & Nadi, M. (2021). Implementation irrigation system using Support Vector Machine for precision agriculture based on IoT. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 1098(3), 1–5. <https://doi.org/10.1088/1757-899X/1098/3/032098>
- Tace, Y., Tabaa, M., Elfilali, S., Leghris, C., Bensag, H., & Renault, E. (2022). Smart irrigation system based on IoT and machine learning. *Energy Reports*, 8(9), 1025–1036. <https://doi.org/10.1016/j.egy.2022.07.088>
- Widyatmika, I. P. A. W., Indrawati, N. P. A. W., Prastya, I. W. W. A., Darminta, I. K., Sangka, I. G. N., & Sapteka, A. A. N. G. (2021). Perbandingan Kinerja Arduino Uno dan ESP32 Terhadap Pengukuran Arus dan Tegangan. *Jurnal Otomasi Kontrol dan Instrumentasi*, 13(1), 35–47. <https://doi.org/10.5614/joki.2021.13.1.4>
- Yulianti, A., Fadhilah Fitri, Nonong Amalita, & Dodi Vionanda. (2023). The SMOTE Application of CART Methods for Coping Imbalanced Data in Classifying Status Work on Labor Force in the City of Padang. *UNP Journal of Statistics and Data Science*, 1(3), 172–179. <https://doi.org/10.24036/ujsds/vol1-iss3/12>
- Yulianto, C. (2024). Model Penilaian Tanah Massal Berbasis Bidang Tanah Menggunakan Algoritma Random Forest di Kota Surakarta. *Jurnal Pertanahan*, 14(1), 26–39. <https://doi.org/10.53686/jp.v14i1.204>
- Zhu, T. (2020). Analysis on the Applicability of the Random Forest. *Journal of Physics: Conference Series*, 1607(1), 1–5. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1607/1/012123>

Daftar Riwayat Hidup

Data Pribadi

Nama Lengkap : Kevin Pratama
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 16 Oktober 2000
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Jalan Mayor Ruslan No. 1974-829
No. Telephone : 082177979924
Agama : Katolik
Email : kevinpratama161000@mhs.mdp.ac.id
Riwayat Pendidikan : 2014 – 2017 SMP Xaverius 6 Palembang
2017 – 2020 SMA Xaverius 3 Palembang
2020 – Universitas Multi Data Palembang
Riwayat Organisasi : Badminton UMDP
Taekwondo UMDP

LAMPIRAN

TRANSKRIP WAWANCARA

Informasi Wawancara			
Tanggal		: 07 Mei 2024 15:25	
Mahasiswa		Narasumber	
Nama	: Kevin Pratama	Nama	: Havizman, SP., M.Si.
NPM	: 2024250070	Instansi	: Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan
Program Studi	: Informatika	Jabatan	: Kepala Bidang Produksi
Instansi	: Universitas Multi Data Palembang	Nomor HP	: 082181404345
Pertanyaan		Jawaban	
Menurut Bapak/Ibu, apa beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh petani dalam pengelolaan tanaman, khususnya terkait dengan pemantauan tanaman dan penyiraman secara manual?		Dalam melakukan pemantauan terhadap tanaman, tidak semua petani memiliki alat untuk mengukur suhu dan kapasitas lapang air tanah. Selain itu, penyiraman tanaman memerlukan biaya tenaga kerja yang signifikan, terutama jika dilakukan dalam skala besar.	
Menurut Bapak/Ibu, apa pengaruh dari pemantauan dan penyiraman tanaman secara manual terhadap para petani ?		Situasi ini menyebabkan pemberian faktor produksi, seperti kebutuhan air dan pemupukan, tidak sesuai dengan kebutuhan tanaman. Kelebihan air membuat tanaman lebih rentan terhadap serangan jamur atau penyakit, sementara kekurangan air mengakibatkan tanaman tumbuh kerdil dan mengalami defisit air.	
Apakah Bapak/Ibu memiliki pandangan atau rencana untuk mengadopsi teknologi seperti Internet of Things dan kecerdasan buatan dalam pengelolaan tanaman, khususnya dalam hal pemantauan dan penyiraman tanaman secara modern? Sebutkan dan jelaskan alasan di balik pemikiran tersebut!		Ada, karena penerapan teknologi ini menawarkan manfaat seperti kemudahan pengolahan tanaman, efisiensi biaya, serta peningkatan kapasitas produksi dan margin keuntungan bagi para petani.	
Dalam tahap pengembangan, apakah terdapat fitur tertentu yang perlu ditambahkan?		Fitur data gambar dan sensor gerak ditambahkan, bergantung pada prototipe yang digunakan.	
Menurut Bapak/Ibu, berapa harga jual yang sebaiknya ditetapkan untuk produk yang dikembangkan, baik untuk perangkat keras (satu unit) maupun langganan akun (per bulan)? * Perangkat keras berkisar Rp 500.000 – Rp 600.000 dan biaya langganan sekitar Rp 10.000 – Rp 50.000		Untuk hardware belum bisa ditentukan karena harus didemonstrasikan, namun untuk berlangganan Rp 15.000 – Rp 30.000.	
Apakah Bapak/Ibu setuju untuk merancang dan membangun perangkat keras serta sistem pada mikrokontroler dalam jangka waktu satu bulan?		Setuju	

TRANSKRIP WAWANCARA

Apakah Bapak/Ibu setuju untuk pengembangan dan penerapan algoritma kecerdasan buatan ke dalam mikrokontroler dalam jangka waktu satu bulan?	Setuju
Apakah Bapak/Ibu setuju untuk merancang dan membangun database dalam waktu 2 minggu?	Setuju
Apakah Bapak/Ibu setuju untuk membangun REST API Laravel selama satu minggu?	Setuju
Apakah Bapak/Ibu setuju untuk merancang desain dan membangun aplikasi android yang dapat digunakan untuk monitoring dan penyiraman secara jarak jauh selama periode satu bulan?	Setuju
Apakah Bapak/Ibu setuju jika sistem membaca data kelembaban tanah, suhu udara, dan kelembaban udara dalam dua detik.	Setuju
Apakah Bapak/Ibu setuju jika sistem melakukan prediksi kebutuhan air pada tanaman dan memulai menyiram tanaman otomatis dalam dua detik.	Setuju

Mahasiswa	Narasumber
 Kevin Pratama	 Havizman, SP., M.Si.



Foto Bersama Havizman, SP., M.Si.

Informasi Wawancara			
Tanggal		: 07 Mei 2024 15:25	
Mahasiswa		Narasumber	
Nama	: Kevin Pratama	Nama	: Kemas Muhammad Ridhuan
NPM	: 2024250070	Instansi	: UPTD Balai Pengembangan Dan Produksi Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura
Program Studi	: Informatika	Jabatan	: Penyuluh Pertanian
Instansi	: Universitas Multi Data Palembang	Nomor HP	: 081368007724
Pertanyaan		Jawaban	
Menurut Bapak/Ibu, apa beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh petani dalam pengelolaan tanaman, khususnya terkait dengan pemantauan tanaman dan penyiraman secara manual?		Petani umumnya memantau musim secara tradisional berdasarkan pengalaman, tetapi ramalan sering tidak akurat karena faktor seperti lokasi dan fenomena alam. Mereka juga mengukur kelembaban tanah secara manual, yang kurang efisien, dan melakukan penyiraman tanaman dengan tenaga manusia untuk mengangkut air, menunjukkan ketergantungan pada usaha fisik untuk kebutuhan air tanaman.	
Menurut Bapak/Ibu, apa pengaruh dari pemantauan dan penyiraman tanaman secara manual terhadap para petani ?		Kegagalan panen, dan krisis ekonomi dalam sektor pertanian disebabkan oleh rendahnya hasil produksi tanaman pangan dan sayuran. Dampak jangka panjang dari fenomena El Nino mengakibatkan pemantauan dan pengawasan yang tidak optimal. Metode ini berpengaruh pada efisiensi waktu dan tenaga yang kurang, sehingga jadwal yang ditetapkan menjadi tidak sesuai.	
Apakah Bapak/Ibu memiliki pandangan atau rencana untuk mengadopsi teknologi seperti Internet of Things dan kecerdasan buatan dalam pengelolaan tanaman, khususnya dalam hal pemantauan dan penyiraman tanaman secara modern? Sebutkan dan jelaskan alasan di balik pemikiran tersebut!		Para petani menginginkan teknologi yang canggih dan modern agar meningkatkan efisiensi waktu, tenaga, dan hasil produktivitas petani, tetapi mereka mengalami keterbatasan modal untuk melakukan integrasi, kecuali jika pemerintah bersedia memberikan dukungan finansial.	
Dalam tahap pengembangan, apakah terdapat fitur tertentu yang perlu ditambahkan?		Tidak ada karena kami sebagai petani memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan produk dalam jumlah besar, sementara prinsip ekonomi yang diterapkan harus tetap efisien dan terjangkau..	

Menurut Bapak/Ibu, berapa harga jual yang sebaiknya ditetapkan untuk produk yang dikembangkan, baik untuk perangkat keras (satu unit) maupun langganan akun (per bulan)? * Perangkat keras berkisar Rp 500.000 – Rp 600.000 dan biaya langganan sekitar Rp 10.000 – Rp 50.000	Saat ini, kami belum dapat memberikan rekomendasi harga jual karena evaluasi terhadap perangkat keras dan perangkat lunak perlu dilakukan melalui dinas pertanian serta pengujian dengan cara mendemonstrasikan produk tersebut.
Apakah Bapak/Ibu setuju untuk merancang dan membangun perangkat keras serta sistem pada mikrokontroler dalam jangka waktu satu bulan?	Oke
Apakah Bapak/Ibu setuju untuk pengembangan dan penerapan algoritma kecerdasan buatan ke dalam mikrokontroler dalam jangka waktu satu bulan?	Oke
Apakah Bapak/Ibu setuju untuk merancang dan membangun database dalam waktu 2 minggu?	Oke
Apakah Bapak/Ibu setuju untuk membangun REST API Laravel selama satu minggu?	Oke
Apakah Bapak/Ibu setuju untuk merancang desain dan membangun aplikasi android yang dapat digunakan untuk monitoring dan penyiraman secara jarak jauh selama periode satu bulan?	Oke
Apakah Bapak/Ibu setuju jika sistem membaca data kelembaban tanah, suhu udara, dan kelembaban udara dalam dua detik.	Oke
Apakah Bapak/Ibu setuju jika sistem melakukan prediksi kebutuhan air pada tanaman dan memulai menyiram tanaman otomatis dalam dua detik.	Oke

Mahasiswa	Narasumber
 Kevin Pratama	 Kemas Muhammad Ridhuan
Kepala UPTD Balai Pengembangan Dan Produksi Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan	
 Nur Wahyudono, SP	



Foto Bersama Kemas Muhammad Ridhuan

TRANSKRIP WAWANCARA

Informasi Wawancara			
Tanggal		: 17 Mei 2024 10:53	
Mahasiswa		Narasumber	
Nama	: Kevin Pratama	Nama	: Denny Satria Mandala Putra
NPM	: 2024250070	Instansi	: Quranic Farm
Program Studi	: Informatika	Jabatan	: Direktur
Instansi	: Universitas Multi Data Palembang	Nomor HP	: 081271232999
Pertanyaan		Jawaban	
Menurut Bapak/Ibu, apa beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh petani dalam pengelolaan tanaman, khususnya terkait dengan pemantauan tanaman dan penyiraman secara manual? Bagaimana dampak dari tantangan tersebut?		Petani melakukan pemantauan kelembaban tanah secara konvensional, yang tidak akurat dan memerlukan banyak tenaga. Metode ini tidak efisien karena memerlukan pencucukan dan pencabutan sensor berulang kali. Selama musim kemarau, penyiraman tanaman menjadi tidak merata, menyebabkan pertumbuhan yang tidak seragam, dan petani harus mengeluarkan tenaga ekstra untuk membawa selang penyiraman.	
Menurut Bapak/Ibu, apa pengaruh dari pemantauan dan penyiraman tanaman secara manual terhadap para petani ?		Pemantauan manual memakan waktu lama, terutama di perkebunan besar, mengganggu aktivitas lain. Selain itu, penyiraman tradisional sering tidak merata, menyebabkan beberapa tanaman menerima terlalu banyak air, yang meningkatkan risiko penyakit.	
Apakah Bapak/Ibu memiliki pandangan atau rencana untuk mengadopsi teknologi seperti Internet of Things dan kecerdasan buatan dalam pengelolaan tanaman, khususnya dalam hal pemantauan dan penyiraman tanaman secara modern? Sebutkan dan jelaskan alasan di balik pemikiran tersebut!		Ya, para petani memiliki rencana untuk mengadopsi teknologi dengan tujuan mencapai kesejahteraan melalui peningkatan hasil panen, dari dua kali menjadi empat kali. Diharapkan bahwa penerapan teknologi ini akan mampu meningkatkan efisiensi dalam penggunaan waktu dan tenaga.	
Dalam tahap pengembangan, apakah terdapat fitur tertentu yang perlu ditambahkan?		Itu saja, karena banyaknya fitur belum tentu dipahami dengan mudah oleh petani.	
Menurut Bapak/Ibu, berapa harga jual yang sebaiknya ditetapkan untuk produk yang dikembangkan, baik untuk perangkat keras (satu unit) maupun langganan akun (per bulan)? <i>* Perangkat keras berkisar Rp 500.000 – Rp 600.000 dan biaya langganan sekitar Rp 10.000 – Rp 50.000</i>		Mengenai perangkat keras, belum ada kepastian karena biaya yang dikeluarkan harus sebanding dengan manfaat yang diperoleh oleh para petani. Untuk biaya langganan, disarankan agar ditetapkan sebesar Rp 20.000.	

TRANSKRIP WAWANCARA

Apakah Bapak/Ibu setuju untuk merancang dan membangun perangkat keras serta sistem pada mikrokontroler dalam jangka waktu satu bulan?	Setuju
Apakah Bapak/Ibu setuju untuk pengembangan dan penerapan algoritma kecerdasan buatan ke dalam mikrokontroler dalam jangka waktu satu bulan?	Setuju
Apakah Bapak/Ibu setuju untuk merancang dan membangun database dalam waktu 2 minggu?	Setuju
Apakah Bapak/Ibu setuju untuk membangun REST API Laravel selama satu minggu?	Setuju
Apakah Bapak/Ibu setuju untuk merancang desain dan membangun aplikasi android yang dapat digunakan untuk monitoring dan penyiraman secara jarak jauh selama periode satu bulan?	Setuju
Apakah Bapak/Ibu setuju jika sistem membaca data kelembaban tanah, suhu udara, dan kelembaban udara dalam dua detik.	Setuju
Apakah Bapak/Ibu setuju jika sistem melakukan prediksi kebutuhan air pada tanaman dan memulai menyiram tanaman otomatis dalam dua detik.	Setuju

Mahasiswa	Narasumber
 Kevin Pratama	 Denny Setia Mandala Putra



Foto Bersama Denny Satria Mandala Putra

TRANSKRIP WAWANCARA

Informasi Wawancara			
Tanggal		: 14 Mei 2024 08:08:12	
Mahasiswa		Narasumber	
Nama	: Kevin Pratama	Nama	: Lili Rozali, S.Kom., SP
NPM	: 2024250070	Instansi	: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan
Program Studi	: Informatika	Jabatan	: Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Instansi	: Universitas Multi Data Palembang	Nomor HP	: 08117471166
Pertanyaan		Jawaban	
Menurut Bapak/Ibu, apa beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh petani dalam pengelolaan tanaman, khususnya terkait dengan pemantauan tanaman dan penyiraman secara manual? Bagaimana dampak dari tantangan tersebut?		Tantangan pemantauan tanaman meliputi kesulitan petani dalam memprediksi cuaca, yang menurunkan akurasi pemantauan. Metode manual, seperti mencangkul untuk memeriksa kadar air tanah, kurang akurat dan memakan banyak waktu serta tenaga. Selain itu, kendala ketersediaan sumber air dan pembuatan saluran air secara manual juga tidak efisien. Penggunaan selang turut menambah beban tenaga dan waktu bagi petani.	
Menurut Bapak/Ibu, apa pengaruh dari pemantauan dan penyiraman tanaman secara manual terhadap para petani ?		Pemantauan manual dapat menyebabkan pemberian air dan pemupukan yang tidak sesuai kebutuhan tanaman, mengakibatkan pertumbuhan yang tidak optimal. Metode penyiraman tradisional juga membatasi cadangan air dalam jangka pendek dan mengurangi efisiensi waktu petani dalam jangka panjang.	
Apakah Bapak/Ibu memiliki pandangan atau rencana untuk mengadopsi teknologi seperti Internet of Things dan kecerdasan buatan dalam pengelolaan tanaman, khususnya dalam hal pemantauan dan penyiraman tanaman secara modern? Sebutkan dan jelaskan alasan di balik pemikiran tersebut!		Ya, penggunaan teknologi dalam budidaya tanaman sangat penting, karena dapat mengoptimalkan waktu, mengurangi biaya, meminimalkan tenaga yang diperlukan, serta menurunkan risiko kegagalan panen.	
Dalam tahap pengembangan, apakah terdapat fitur tertentu yang perlu ditambahkan?		Saat ini, belum ada fitur yang perlu ditambahkan.	
Menurut Bapak/Ibu, berapa harga jual yang sebaiknya ditetapkan untuk produk yang dikembangkan, baik untuk perangkat keras (satu unit) maupun langganan akun (per bulan)?		Pilihan sistem harus sesuai dengan akurasi, kompleksitas aplikasi, dan harga yang sebanding dengan manfaat bagi petani. Selain itu, perlu mempertimbangkan kebutuhan perangkat seluler dan	

TRANSKRIP WAWANCARA

* Perangkat keras berkisar Rp 500.000 – Rp 600.000 dan biaya langganan sekitar Rp 10.000 – Rp 50.000	kualitas sinyal internet. Saat ini, harga ditetapkan Rp 10.000 mengingat keterbatasan anggaran petani.
Apakah Bapak/Ibu setuju untuk merancang dan membangun perangkat keras serta sistem pada mikrokontroler dalam jangka waktu satu bulan?	Setuju
Apakah Bapak/Ibu setuju untuk pengembangan dan penerapan algoritma kecerdasan buatan ke dalam mikrokontroler dalam jangka waktu satu bulan?	Setuju
Apakah Bapak/Ibu setuju untuk merancang dan membangun database dalam waktu 2 minggu?	Setuju
Apakah Bapak/Ibu setuju untuk membangun REST API Laravel selama satu minggu?	Setuju
Apakah Bapak/Ibu setuju untuk merancang desain dan membangun aplikasi android yang dapat digunakan untuk monitoring dan penyiraman secara jarak jauh selama periode satu bulan?	Setuju
Apakah Bapak/Ibu setuju jika sistem membaca data kelembaban tanah, suhu udara, dan kelembaban udara dalam dua detik.	Setuju
Apakah Bapak/Ibu setuju jika sistem melakukan prediksi kebutuhan air pada tanaman dan memulai menyiram tanaman otomatis dalam dua detik.	Setuju

Mahasiswa	Narasumber
 Kevin Pratama	 Lili Rozali, S.Kom., SP



Foto Bersama Lili Rozali, S.Kom., SP



**FAKULTAS
ILMU KOMPUTER
DAN REKAYASA**

Jl. Rajawali No. 14 Palembang 30113,
Sumatera Selatan, Indonesia.
Telp. 0711 376400
www.mdp.ac.id

Palembang, 3 April 2024

Nomor : 251/UMDP/IV/M/2024
Perihal : Izin Survei / Pengambilan Data

Kepada Yth.

Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel

Jl. Jend. Sudirman No.KM.3,5, RW.No.563, Sekip Jaya, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan
30114
palembang

Dengan hormat,

Sesuai dengan kurikulum pada Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa Universitas Multi Data Palembang, skripsi merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh bagi mahasiswa pada semester akhir. Sehubungan dengan ini, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan kesempatan dan izin kepada mahasiswa kami yang akan mengadakan survei/pengambilan data dalam lingkungan perusahaan/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Berikut data mahasiswa kami yang akan melaksanakan survei/pengambilan data tersebut adalah:

NPM	:	2024250070
Nama	:	Kevin Pratama
Program Studi	:	Informatika (S1)
Data yang di perlukan	:	Survey Wawancara

Hasil survei/pengambilan data akan digunakan hanya untuk keperluan penyusunan skripsi. Sehubungan dengan ini, mohon kiranya Bapak/Ibu pimpinan dapat menunjuk satu orang sebagai Penyelia selama mahasiswa tersebut melakukan survei/pengambilan data di perusahaan/instansi Bapak/Ibu pimpin.

Demikianlah, atas kerja sama dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Dekan
Ilmu Komputer dan Rekayasa
Universitas Multi Data Palembang

Wijang Widhiarso, Dr., M.Kom.
NIK 021018

Tembusan :
1. Ketua Prog. Studi Informatika (S1)
2. Arsip

Catatan :
1. Silakan scan QRcode untuk melihat keaslian surat





**FAKULTAS
ILMU KOMPUTER
DAN REKAYASA**

Jl. Rajawali No. 14 Palembang 30113,
Sumatera Selatan, Indonesia.
Telp. 0711 376400
www.mdp.ac.id

Palembang, 3 April 2024

Nomor : 250/UMDP/IV/M/2024
Perihal : Izin Survei / Pengambilan Data

Kepada Yth.

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan

Jl. Kapten P. Tendean No. 1058, Sei Pangeran, Ilir Timur I Kota Palembang, 30114, Sumatera Selatan,
Indonesia
palembang

Dengan hormat,

Sesuai dengan kurikulum pada Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa Universitas Multi Data Palembang, skripsi merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh bagi mahasiswa pada semester akhir. Sehubungan dengan ini, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan kesempatan dan izin kepada mahasiswa kami yang akan mengadakan survei/pengambilan data dalam lingkungan perusahaan/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Berikut data mahasiswa kami yang akan melaksanakan survei/pengambilan data tersebut adalah:

NPM	:	2024250070
Nama	:	Kevin Pratama
Program Studi	:	Informatika (S1)
Data yang di perlukan	:	Survey Wawancara

Hasil survei/pengambilan data akan digunakan hanya untuk keperluan penyusunan skripsi. Sehubungan dengan ini, mohon kiranya Bapak/Ibu pimpinan dapat menunjuk satu orang sebagai Penyelia selama mahasiswa tersebut melakukan survei/pengambilan data di perusahaan/instansi Bapak/Ibu pimpin.

Demikianlah, atas kerja sama dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Dekan
Ilmu Komputer dan Rekayasa
Universitas Multi Data Palembang

Wijang Widhiarso, Dr., M.Kom.
NIK 021018

Tembusan :
1. Ketua Prog. Studi Informatika (S1)
2. Arsip

Catatan :
1. Silakan scan QRcode untuk melihat keaslian surat



	LEMBAR KONSULTASI
---	--------------------------

Tahun Akademik : 2025/2026 Genap

NPM / Nama	2024250070	Kevin Pratama
Program Studi	Program Studi	
Judul	IMPLEMENTASI SISTEM OTOMATISASI PENYIRAMAN TANAMAN MENGGUNAKAN RANDOM FOREST	
Tema	Lainnya	
Pembimbing ke 1	Dr. Dedy Hermanto, S.Kom., M.T.I.	

No	Tanggal	Uraian	Paraf Pembimbing
			I
1	20 January 2025 10:00	Catatan Mahasiswa : membahas rencana implementasi sistem serta sensor kelembaban tanah yang tidak akurat Catatan Dosen :	
2	21 February 2025 16:30	Catatan Mahasiswa : Lapor progres implementasi perangkat keras dan aplikasi mobile, serta membahas masalah konektivitas. Catatan Dosen :	
3	05 June 2025 08:30	Catatan Mahasiswa : Lapor progress implementasi sistem dan perancangan database, serta membahas kendala pengembangan backend. Catatan Dosen :	
4	24 June 2025 10:30	Catatan Mahasiswa : membahas laporan Bab 4-5, progres implementasi sistem dan database, serta rencana pengujian sistem. Catatan Dosen :	
5	19 November 2025 13:30	Catatan Mahasiswa : Membahas tahap akhir implementasi backend dengan menambahkan MQTT sebagai pengganti REST API untuk sesor realtime dan kontrol perangkat dari client, serta meninjau progres UI dan alur kerja aplikasi. Catatan Dosen :	
6	28 November 2025 15:00	Catatan Mahasiswa : membahas dan cross check laporan Bab 5, membahas rencana penyusunan Bab 6, hasil preprocessing, implementasi, dan pengujian model, serta rencana pembuatan formulir kuesioner. Catatan Dosen :	

No	Tanggal	Uraian	Paraf Pembimbing
			I
7	17 April 2026 10:20	Catatan Mahasiswa : membahas dan melakukan final cross check laporan Bab 5 dan Bab 6, mendemonstrasikan aplikasi, perangkat keras, backend, dan database yang telah direvisi dan perubahan, serta membahas aspek ekonomis, manufaktur, dan keberlanjutan. Catatan Dosen :	
8	30 April 2026 14:20	Catatan Mahasiswa : Membahas kendala power drop pada sistem perangkat keras serta review prototipe akhir perangkat keras. Catatan Dosen :	
9	02 May 2026 13:20	Catatan Mahasiswa : melakukan cross check akhir pada laporan Bab 5 dan Bab 6. Catatan Dosen :	
10	13 May 2026 09:40	Catatan Mahasiswa : Meminta arahan terkait hasil cross check laporan dan kebutuhan revisi. Catatan Dosen :	
11	21 May 2026 15:00	Catatan Mahasiswa : Laporan progress kuesioner dan kendala jadwal pembagian kuesioner akibat lost power (short) Catatan Dosen :	
12	22 May 2026 15:20	Catatan Mahasiswa : Cross check laporan akhir, pembahasan kendala, lokasi kuesioner, tanaman yang diuji, serta persiapan pengumpulan final laporan. Catatan Dosen :	
13	23 May 2026 10:20	Catatan Mahasiswa : Final cross check laporan dan permintaan TTD pada laporan serta form plagiarisme. Catatan Dosen :	
Persetujuan Pembimbing		Judul Tugas Akhir	
Pembimbing Utama  Selasa, 26 Mei 2026 Dr. Dedy Hermanto, S.Kom., M.T.I.		IMPLEMENTASI SISTEM OTOMATISASI PENYIRAMAN TANAMAN MENGGUNAKAN RANDOM FOREST	

Kode Program Pengembangan Model

****1. Import Library****

```
!pip install micromlgen
```

```
# Library
```

```
import numpy as np
```

```
import pandas as pd
```

```
import seaborn as sns
```

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
# Preprocessing data
```

```
from sklearn.model_selection import train_test_split
```

```
# Random Forest
```

```
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
```

```
# Pengujian Metrik
```

```
from sklearn.metrics import accuracy_score, confusion_matrix,  
classification_report, roc_auc_score, roc_curve
```

```
# Micromlgen
```

```
import micromlgen
```

```
# Google drive
```

```
from google.colab import drive
```

****2. Preprocessing Data****

```
# Ambil dataset melalui URL
```

```

data_url =
"https://raw.githubusercontent.com/blacksonatae/Smart_Irrigation_Dataset/main/Soil%20Moisture%2C%20Air%20Temperature%20and%20humidity%2C%20and%20Water%20Motor%20onoff%20Monitor%20data.AmritpalKaur.csv"

# Membaca dan menyimpan dataset ke dalam variable dalam bentuk data frame
data_irigation = pd.read_csv(data_url)

# Tampilkan 10 baris data
print(data_irigation.head(10))

# 1. Periksa missing value pada dataset irigasi
missing_values = data_irigation.isnull().sum()

# Tampilkan jumlah indikasi missing value pada fitur data
print("Jumlah sampel yang terindikasi missing value\npada fitur data:\n")
print(missing_values.to_frame(name="Jumlah missing")
      .rename_axis("Fitur Data")
      .reset_index()
      .to_string(index=False))

# 2. Memisahkan dataset menjadi fitur dan target
X = data_irigation[['Soil Moisture', 'Temperature', 'Air Humidity']]
y = data_irigation['Pump Data']

# 3. Membagi dataset menjadi data training dan testing
# train_size = 0.8 dan test_size=0.2
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, train_size=0.8,
                                                    test_size=0.2, random_state=42)

# Menampilkan jumlah sampel untuk training dan testing data

```

```
print("x_train shape (features): ", X_train.shape)
print("y_train shape (targets): ", y_train.shape)
print("X_test shape (features): ", X_test.shape)
print("y_test shape (targets): ", y_test.shape)
```

3. Buat boxplot untuk mendeteksi outlier secara visual

```
fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(10,4))
```

Boxplot untuk fitur Soil Moisture

```
sns.boxplot(data=X_train, y='Soil Moisture', ax=axes[0], color="skyblue")
axes[0].set_title('Soil Moisture Outliers')
```

Boxplot untuk fitur Temperature

```
sns.boxplot(data=X_train, y='Temperature', ax=axes[1], color="orange")
axes[1].set_title('Temperature Outliers')
```

Boxplot untuk fitur Soil Moisture

```
sns.boxplot(data=X_train, y='Air Humidity', ax=axes[2], color="green")
axes[2].set_title('Air Humidity Outliers')
```

```
plt.tight_layout()
```

```
plt.show()
```

3.1 Hitung IQR untuk mendeteksi outlier

```
Q1 = X_train.quantile(0.25)
```

```
Q3 = X_train.quantile(0.75)
```

```
IQR = Q3 - Q1
```

Menghitung jumlah outlier per fitur

```
outliers = ((X_train < (Q1 - 1.5 * IQR)) | (X_train > (Q3 + 1.5 * IQR))).sum()
```

```

# Buat hasil outlier dalam bentuk tabel
outliers_table = pd.DataFrame({'Fitur': outliers.index, 'Jumlah Outlier' :
outliers.values})

outliers_table = outliers_table.reset_index(drop=True)

print(outliers_table.to_string(index=False))

# 4. Lakukan pemeriksaan keseimbangan data

# Hitung jumlah dan persentase
class_distribution = y_train.value_counts()
class_percentages = (class_distribution / len(y_train)) * 100

# Buat laporan dalam bentuk tabel
class_distribution_table = pd.DataFrame({
    "Pump Data": class_distribution.index,
    "Jumlah": class_distribution.values,
    "Persentase %": class_percentages.values
})

# Rapikan angka desimal
class_distribution_table["Persentase %"] = class_distribution_table["Persentase
%"].round(2)

# Urutkan kelas
class_distribution_table = class_distribution_table.sort_values(by="Pump Data")

class_distribution_table = class_distribution_table.reset_index(drop=True)

print(class_distribution_table.to_string(index=False))

```

```
# Tampilkan visualisasi distribusi kelas melalui plot
plt.figure(figsize=(5, 5))
sns.barplot(x=class_distribution.index, y=class_distribution.values, width=0.5)
plt.title("Distribusi Kelas Target (Pump Data)", fontsize=12)
plt.xlabel("Kelas Target", fontsize=14)
plt.ylabel("Jumlah Sampel", fontsize=14)
plt.xticks(fontsize=12)
plt.yticks(fontsize=12)
```

```
plt.show()
```

```
# 5 Kategorisasi data
```

```
# Fungsi Kategorisasi Kelembaban Tanah
```

```
def categorize_soil_moisture(moisture):
```

```
    if moisture >= 727:
```

```
        return 'Sangat Kering'
```

```
    elif moisture >= 618:
```

```
        return 'Kering'
```

```
    elif moisture >= 508:
```

```
        return 'Normal'
```

```
    elif moisture >= 398:
```

```
        return 'Basah'
```

```
    else:
```

```
        return 'Sangat Basah'
```

```
# Fungsi Kategorisasi Suhu Udara
```

```
def categorize_temperature(temperature):
```

```
    if temperature <= 23:
```

```
        return 'Dingin'
```

```
    elif 24 <= temperature <= 30:
```

```
        return 'Normal'
```

```

        else:
            return 'Panas'
# Fungsi Kategorisasi Kelembaban Udara
def categorize_air_humidity(humidity):
    if humidity <= 55:
        return 'Kering'
    else:
        return 'Lembab'
# Fungsi Kategorisasi Pump Data
def categorize_pump_data(pump_data):
    if pump_data == 0:
        return 'Hidup'
    else:
        return 'Mati'

soil_moisture = X_train['Soil Moisture']
soil_moisture_category = soil_moisture.apply(categorize_soil_moisture)

temperature = X_train['Temperature']
temperature_category = temperature.apply(categorize_temperature)

air_humidity = X_train['Air Humidity']
air_humidity_category = air_humidity.apply(categorize_air_humidity)

pump_data = y_train
pump_data_category = pump_data.apply(categorize_pump_data)

# Mensatukan soil_moisture dan soil_moisture_category
soil_moisture_df = pd.DataFrame({
    'Soil Moisture': soil_moisture,
    'Soil Moisture Category': soil_moisture_category
})

```

```

}))
# Mensatukan temperature dan temperature_category
temperature_df = pd.DataFrame({
    'Temperature': temperature,
    'Temperature Category': temperature_category
})
# Mensatukan air_humidity dan air_humidity_category
air_humidity_df = pd.DataFrame({
    'Air Humidity': air_humidity,
    'Air Humidity Category': air_humidity_category
})
# Mensatukan pump_data dan pump_data_category
pump_data_df = pd.DataFrame({
    'Pump Data': pump_data,
    'Pump Data Category': pump_data_category
})
# Menggabungkan seluruh DataFrame menjadi satu untuk analisis
combined_df = pd.concat([soil_moisture_df, temperature_df, air_humidity_df,
pump_data_df], axis=1)
# Menampilkan DataFrame hasil gabungan
pd.set_option('display.max_rows', None) # Menampilkan semua baris
pd.set_option('display.max_columns', None) # Menampilkan semua kolom

combined_df = combined_df.reset_index(drop=True)

combined_df.head(100) # Menampilkan 10 baris pertama

```

****3. Implementasi Random Forest****

```

# Random Forest Classifier

```

```
forest = RandomForestClassifier(n_estimators=100, max_features= "sqrt",  
criterion="gini", bootstrap=True, max_depth=6, random_state=42)
```

```
# Training model
```

```
forest.fit(X_train, y_train)
```

```
**4. Pengujian Random Forest**
```

```
# 1. Pengujian Metrik
```

```
y_train_pred = forest.predict(X_train)
```

```
train_accuracy = accuracy_score(y_train, y_train_pred)
```

```
# Hitung akurasi testing
```

```
y_test_pred = forest.predict(X_test)
```

```
test_accuracy = accuracy_score(y_test, y_test_pred)
```

```
# Menampilkan nilai parameter max_depth
```

```
print(f"Max_depth: {forest.max_depth}")
```

```
# Tampilkan hasil evaluasi akurasi
```

```
print(f"Training Accuracy: {train_accuracy*100:.2f}%")
```

```
print(f"Test Accuracy: {test_accuracy*100:.2f}%")
```

```
# Tampilkan classification report
```

```
print("\nClassification Report:")
```

```
print(classification_report(y_test, y_test_pred, target_names= ["ON", "OFF"],  
digits=4))
```

```
# Hitung confusion matrix
```

```
cm = confusion_matrix(y_test, y_test_pred)
```

```

# Tampilkan Confusion Matrix
plt.figure(figsize=(3, 3))
sns.heatmap(cm, annot=True, fmt='d', cmap='Blues', cbar=False,
xticklabels=['ON', 'OFF'], yticklabels=['ON', 'OFF'])
plt.title('Confusion Matrix')
plt.ylabel('True label')
plt.xlabel('Predicted label')

plt.figtext(0.5, -0.15, f'Max Depth: {forest.max_depth}', ha="center",
fontsize=10)

plt.show()

# Prediksi probabilitas pada data test
# Ambil probabilitas kelas positif
y_test_proba = forest.predict_proba(X_test)[:, 1]

# Hitung AUC score sebagai metrik evaluasi
auc_score = roc_auc_score(y_test, y_test_proba)
print(f'AUC Score of Max Depth {forest.max_depth}: {auc_score}')

# Hitung nilai ROC curve (FPR & TPR)
fpr, tpr, thresholds = roc_curve(y_test, y_test_proba)

# Visualisasi
plt.figure(figsize=(5, 3))
plt.plot(fpr, tpr, color='orange',
label=f'ROC Curve (AUC = {auc_score*100:.4f})')
plt.plot([0, 1], [0, 1], color='black', linestyle='--', label='Random Forest
Classifier')

```

```
plt.xlabel('False Positive Rate')
plt.ylabel('True Positive Rate')
plt.title('ROC Curve')
plt.legend(loc='lower right')

plt.figtext(0.5, -0.15, f'Max Depth: {forest.max_depth}',
            ha="center", fontsize=10)

plt.show()

# Konversi Random Forest ke C++ menggunakan micromlgen
code = micromlgen.port(forest)

# Buat file
filename = f'random_forest_classifier_m_{forest.max_depth}.h'

# Simpan file
with open(filename, "w") as f:
    f.write(code)

print(f'Konversi berhasil\nFile: {filename}\nMax Depth: {forest.max_depth}')
```

Implementasi Random Forest yang Telah Dilatih Pada Perangkat ESP32

Menggunakan File Header (.h)

```
#pragma once
```

```
#include <stdint.h>
```

```
namespace Eloquent::ML::Port {  
    class RandomForest {  
    public:  
        /*  
        ** Predict class for feature's vector  
        */  
        static int predict(const float *x) {  
            uint8_t votes[2] = {0};  
            // tree #1  
            if (x[0] <= 681.8073425292969) {  
                if (x[1] <= 34.89121437072754) {  
                    votes[1] += 1;  
                } else {  
                    if (x[2] <= 44.45821762084961) {  
                        votes[1] += 1;  
                    } else {  
                        votes[1] += 1;  
                    }  
                }  
            }  
            } else {  
                votes[0] += 1;  
            }  
            // tree #2  
            if (x[2] <= 38.432024002075195) {
```

```

if (x[2] <= 38.02525329589844) {
    votes[1] += 1;
} else {
    if (x[2] <= 38.22780418395996) {
        votes[0] += 1;
    } else {
        votes[0] += 1;
    }
}
} else {
    if (x[2] <= 80.87892150878906) {
        if (x[1] <= 38.37708854675293) {
            votes[1] += 1;
        } else {
            votes[0] += 1;
        }
    } else {
        if (x[0] <= 660.0310974121094) {
            votes[1] += 1;
        } else {
            votes[0] += 1;
        }
    }
}
}
// tree #3
if (x[1] <= 29.751760482788086) {
    if (x[1] <= 29.3792667388916) {
        if (x[1] <= 29.097238540649414) {
            votes[1] += 1;
        } else {
            votes[0] += 1;
        }
    }
}

```

```

    }
} else {
    if (x[0] <= 664.5515441894531) {
        votes[1] += 1;
    } else {
        votes[0] += 1;
    }
}
} else {
    if (x[2] <= 38.467233657836914) {
        votes[0] += 1;
    } else {
        if (x[2] <= 43.26704978942871) {
            votes[0] += 1;
        } else {
            votes[1] += 1;
        }
    }
}
}
// tree #4
if (x[2] <= 45.24108123779297) {
    if (x[1] <= 29.095568656921387) {
        if (x[0] <= 687.6794128417969) {
            votes[1] += 1;
        } else {
            votes[0] += 1;
        }
    } else {
        if (x[0] <= 683.7836608886719) {
            votes[1] += 1;
        } else {

```

```

        votes[0] += 1;
    }
}
} else {
    if (x[1] <= 18.206253051757812) {
        if (x[0] <= 684.3653259277344) {
            votes[1] += 1;
        } else {
            votes[0] += 1;
        }
    } else {
        if (x[1] <= 36.090810775756836) {
            votes[0] += 1;
        } else {
            votes[1] += 1;
        }
    }
}
// tree #5
if (x[2] <= 79.90730285644531) {
    if (x[1] <= 37.46395492553711) {
        if (x[0] <= 682.0504455566406) {
            votes[1] += 1;
        } else {
            votes[0] += 1;
        }
    } else {
        if (x[0] <= 687.2783203125) {
            votes[1] += 1;
        } else {
            votes[0] += 1;
        }
    }
}

```

```

    }
}
} else {
    if (x[0] <= 674.6184387207031) {
        votes[1] += 1;
    } else {
        votes[0] += 1;
    }
}
// tree #6
if (x[1] <= 18.463215827941895) {
    if (x[1] <= 18.42746353149414) {
        if (x[1] <= 18.05802059173584) {
            votes[0] += 1;
        } else {
            votes[0] += 1;
        }
    } else {
        votes[0] += 1;
    }
} else {
    if (x[1] <= 19.531253814697266) {
        if (x[1] <= 19.27227020263672) {
            votes[1] += 1;
        } else {
            votes[1] += 1;
        }
    } else {
        if (x[2] <= 38.38251876831055) {
            votes[0] += 1;
        } else {

```

```

        votes[1] += 1;
    }
}
}
// tree #7
if (x[1] <= 18.659820556640625) {
    if (x[2] <= 52.992692947387695) {
        if (x[2] <= 39.137678146362305) {
            votes[0] += 1;
        } else {
            votes[1] += 1;
        }
    } else {
        if (x[1] <= 18.11066436767578) {
            votes[0] += 1;
        } else {
            votes[1] += 1;
        }
    }
} else {
    if (x[2] <= 45.239837646484375) {
        if (x[1] <= 25.713486671447754) {
            votes[1] += 1;
        } else {
            votes[1] += 1;
        }
    } else {
        if (x[1] <= 20.5277042388916) {
            votes[0] += 1;
        } else {
            votes[1] += 1;
        }
    }
}

```

```

    }
}
}
// tree #8
if (x[0] <= 682.0504455566406) {
    if (x[1] <= 34.88931083679199) {
        votes[1] += 1;
    } else {
        if (x[2] <= 44.45821762084961) {
            votes[1] += 1;
        } else {
            votes[1] += 1;
        }
    }
} else {
    votes[0] += 1;
}
// tree #9
if (x[2] <= 38.50187301635742) {
    if (x[1] <= 30.23251438140869) {
        if (x[0] <= 715.0144958496094) {
            votes[1] += 1;
        } else {
            votes[0] += 1;
        }
    } else {
        votes[0] += 1;
    }
} else {
    if (x[0] <= 681.8073425292969) {
        if (x[1] <= 34.88931083679199) {

```

```

        votes[1] += 1;
    } else {
        votes[1] += 1;
    }
} else {
    votes[0] += 1;
}
}
// tree #10
if (x[0] <= 683.3670654296875) {
    if (x[1] <= 34.89121437072754) {
        votes[1] += 1;
    } else {
        if (x[0] <= 462.7545928955078) {
            votes[1] += 1;
        } else {
            votes[1] += 1;
        }
    }
} else {
    votes[0] += 1;
}
// tree #11
if (x[0] <= 682.0504455566406) {
    votes[1] += 1;
} else {
    votes[0] += 1;
}
// tree #12
if (x[2] <= 79.99647903442383) {
    if (x[1] <= 18.23212718963623) {

```

```

    if (x[0] <= 653.3085632324219) {
        votes[1] += 1;
    } else {
        votes[0] += 1;
    }
} else {
    if (x[1] <= 18.42004680633545) {
        votes[0] += 1;
    } else {
        votes[1] += 1;
    }
}
} else {
    if (x[2] <= 81.2431640625) {
        if (x[2] <= 81.07256317138672) {
            votes[0] += 1;
        } else {
            votes[0] += 1;
        }
    } else {
        votes[1] += 1;
    }
}
}
// tree #13
if (x[2] <= 79.90730285644531) {
    if (x[0] <= 682.0504455566406) {
        if (x[0] <= 462.74522399902344) {
            votes[1] += 1;
        } else {
            votes[1] += 1;
        }
    }
}

```

```

    } else {
        votes[0] += 1;
    }
} else {
    if (x[1] <= 33.6096305847168) {
        if (x[1] <= 28.17322826385498) {
            votes[0] += 1;
        } else {
            votes[1] += 1;
        }
    } else {
        if (x[1] <= 36.94844436645508) {
            votes[0] += 1;
        } else {
            votes[0] += 1;
        }
    }
}
// tree #14
if (x[2] <= 79.90730285644531) {
    if (x[0] <= 682.0504455566406) {
        votes[1] += 1;
    } else {
        votes[0] += 1;
    }
} else {
    if (x[1] <= 28.37818145751953) {
        if (x[0] <= 678.4080200195312) {
            votes[1] += 1;
        } else {
            votes[0] += 1;
        }
    }
}

```

```

    }
} else {
    if (x[1] <= 29.748826026916504) {
        votes[1] += 1;
    } else {
        votes[0] += 1;
    }
}
}

```

// tree #15

```

if (x[1] <= 38.98320770263672) {
    if (x[1] <= 38.85782432556152) {
        if (x[0] <= 682.0504455566406) {
            votes[1] += 1;
        } else {
            votes[0] += 1;
        }
    } else {
        if (x[1] <= 38.929908752441406) {
            votes[0] += 1;
        } else {
            votes[0] += 1;
        }
    }
} else {
    votes[1] += 1;
}
}

```

// tree #16

```

if (x[1] <= 21.970683097839355) {

```

```

if (x[2] <= 52.137779235839844) {
    if (x[0] <= 682.24755859375) {
        votes[1] += 1;
    } else {
        votes[0] += 1;
    }
} else {
    if (x[2] <= 60.09498977661133) {
        votes[0] += 1;
    } else {
        votes[0] += 1;
    }
}
} else {
    if (x[0] <= 681.7316284179688) {
        if (x[2] <= 44.3887996673584) {
            votes[1] += 1;
        } else {
            votes[1] += 1;
        }
    } else {
        votes[0] += 1;
    }
}
}

```

// tree #17

```

if (x[0] <= 682.0504455566406) {
    if (x[2] <= 44.373186111450195) {
        if (x[2] <= 44.348419189453125) {
            votes[1] += 1;
        } else {

```

```

        votes[0] += 1;
    }
} else {
    votes[1] += 1;
}
} else {
    votes[0] += 1;
}

```

// tree #18

```

if (x[0] <= 683.3670654296875) {
    if (x[1] <= 34.89121437072754) {
        votes[1] += 1;
    } else {
        if (x[1] <= 34.91578483581543) {
            votes[0] += 1;
        } else {
            votes[1] += 1;
        }
    }
} else {
    votes[0] += 1;
}

```

// tree #19

```

if (x[1] <= 37.37936019897461) {
    if (x[0] <= 682.6343688964844) {
        votes[1] += 1;
    } else {
        votes[0] += 1;
    }
}

```

```

} else {
    if (x[0] <= 684.3641357421875) {
        votes[1] += 1;
    } else {
        votes[0] += 1;
    }
}

// tree #20
if (x[2] <= 66.3783187866211) {
    if (x[2] <= 66.15283966064453) {
        if (x[1] <= 26.26651096343994) {
            votes[0] += 1;
        } else {
            votes[1] += 1;
        }
    } else {
        votes[0] += 1;
    }
} else {
    if (x[0] <= 683.3496704101562) {
        votes[1] += 1;
    } else {
        votes[0] += 1;
    }
}
}

```

```

// tree #21
if (x[1] <= 37.40279769897461) {
    if (x[2] <= 81.12833404541016) {
        if (x[2] <= 38.52534103393555) {

```

```

        votes[0] += 1;
    } else {
        votes[1] += 1;
    }
} else {
    if (x[0] <= 661.1711730957031) {
        votes[1] += 1;
    } else {
        votes[0] += 1;
    }
}
} else {
    if (x[0] <= 687.2783203125) {
        votes[1] += 1;
    } else {
        votes[0] += 1;
    }
}
}

```

// tree #22

```

if (x[0] <= 682.3912658691406) {
    votes[1] += 1;
} else {
    votes[0] += 1;
}
}

```

// tree #23

```

if (x[1] <= 29.071242332458496) {
    if (x[2] <= 45.85513114929199) {
        if (x[2] <= 44.784420013427734) {
            votes[1] += 1;
        }
    }
}
}

```

```

    } else {
        votes[1] += 1;
    }
} else {
    if (x[2] <= 46.45131874084473) {
        votes[0] += 1;
    } else {
        votes[1] += 1;
    }
}
} else {
    if (x[1] <= 29.313894271850586) {
        if (x[1] <= 29.2493953704834) {
            votes[0] += 1;
        } else {
            votes[0] += 1;
        }
    } else {
        if (x[1] <= 29.637340545654297) {
            votes[1] += 1;
        } else {
            votes[0] += 1;
        }
    }
}
}

```

// tree #24

```

if (x[1] <= 19.158023834228516) {
    if (x[2] <= 55.6909122467041) {
        if (x[2] <= 48.64682388305664) {
            votes[0] += 1;
        }
    }
}

```

```

    } else {
        votes[1] += 1;
    }
} else {
    if (x[0] <= 691.6436462402344) {
        votes[1] += 1;
    } else {
        votes[0] += 1;
    }
}
} else {
    if (x[2] <= 38.52828025817871) {
        if (x[0] <= 694.5677185058594) {
            votes[1] += 1;
        } else {
            votes[0] += 1;
        }
    } else {
        if (x[2] <= 40.70607948303223) {
            votes[1] += 1;
        } else {
            votes[1] += 1;
        }
    }
}
}

```

// tree #25

```

if (x[1] <= 21.983495712280273) {
    if (x[2] <= 52.09625053405762) {
        if (x[0] <= 685.062255859375) {
            votes[1] += 1;
        }
    }
}

```

```

    } else {
        votes[0] += 1;
    }
} else {
    if (x[0] <= 684.1899719238281) {
        votes[1] += 1;
    } else {
        votes[0] += 1;
    }
}
} else {
    if (x[0] <= 681.5479125976562) {
        if (x[1] <= 34.88931083679199) {
            votes[1] += 1;
        } else {
            votes[1] += 1;
        }
    } else {
        votes[0] += 1;
    }
}
}

```

// tree #26

```

if (x[0] <= 682.3912658691406) {
    if (x[1] <= 34.88493728637695) {
        votes[1] += 1;
    } else {
        if (x[2] <= 44.53267860412598) {
            votes[1] += 1;
        } else {
            votes[1] += 1;
        }
    }
}

```

```

    }
}
} else {
    votes[0] += 1;
}

// tree #27
if (x[2] <= 45.24108123779297) {
    if (x[1] <= 18.058218955993652) {
        votes[0] += 1;
    } else {
        if (x[2] <= 43.97938537597656) {
            votes[1] += 1;
        } else {
            votes[1] += 1;
        }
    }
} else {
    if (x[0] <= 682.6343688964844) {
        votes[1] += 1;
    } else {
        votes[0] += 1;
    }
}

```

```

// tree #28
if (x[1] <= 38.84697914123535) {
    if (x[1] <= 38.77797508239746) {
        if (x[0] <= 681.8073425292969) {
            votes[1] += 1;
        } else {

```

```

        votes[0] += 1;
    }
} else {
    votes[1] += 1;
}
} else {
    if (x[1] <= 38.98320770263672) {
        votes[0] += 1;
    } else {
        votes[1] += 1;
    }
}

// tree #29
if (x[0] <= 681.8073425292969) {
    if (x[2] <= 44.373186111450195) {
        if (x[2] <= 44.348419189453125) {
            votes[1] += 1;
        } else {
            votes[0] += 1;
        }
    } else {
        votes[1] += 1;
    }
} else {
    votes[0] += 1;
}

// tree #30
if (x[1] <= 19.642009735107422) {
    if (x[1] <= 19.550138473510742) {

```

```

    if (x[1] <= 18.00550937652588) {
        votes[1] += 1;
    } else {
        votes[0] += 1;
    }
} else {
    if (x[1] <= 19.576180458068848) {
        votes[0] += 1;
    } else {
        votes[0] += 1;
    }
}
} else {
    if (x[2] <= 80.87892150878906) {
        if (x[1] <= 20.055273056030273) {
            votes[1] += 1;
        } else {
            votes[1] += 1;
        }
    } else {
        if (x[0] <= 660.0310974121094) {
            votes[1] += 1;
        } else {
            votes[0] += 1;
        }
    }
}
}

```

// tree #31

```

if (x[1] <= 38.74091148376465) {
    if (x[0] <= 682.0504455566406) {

```

```

    if (x[2] <= 44.373186111450195) {
        votes[1] += 1;
    } else {
        votes[1] += 1;
    }
} else {
    votes[0] += 1;
}
} else {
    if (x[1] <= 38.98771667480469) {
        if (x[0] <= 676.7207336425781) {
            votes[1] += 1;
        } else {
            votes[0] += 1;
        }
    } else {
        votes[1] += 1;
    }
}
}

```

// tree #32

```

if (x[2] <= 66.59783172607422) {
    if (x[1] <= 31.09712028503418) {
        if (x[2] <= 42.26988410949707) {
            votes[1] += 1;
        } else {
            votes[1] += 1;
        }
    } else {
        if (x[2] <= 41.435922622680664) {
            votes[0] += 1;
        }
    }
}

```

```

    } else {
        votes[0] += 1;
    }
}
} else {
    if (x[1] <= 37.40279769897461) {
        if (x[2] <= 77.53137588500977) {
            votes[1] += 1;
        } else {
            votes[0] += 1;
        }
    } else {
        if (x[2] <= 77.79978561401367) {
            votes[0] += 1;
        } else {
            votes[1] += 1;
        }
    }
}
}

```

// tree #33

```

if (x[0] <= 681.8073425292969) {
    if (x[2] <= 44.3887996673584) {
        if (x[2] <= 44.348419189453125) {
            votes[1] += 1;
        } else {
            votes[0] += 1;
        }
    } else {
        votes[1] += 1;
    }
}
}

```

```
} else {  
    votes[0] += 1;  
}
```

```
// tree #34
```

```
if (x[0] <= 681.6485595703125) {  
    if (x[1] <= 34.89121437072754) {  
        votes[1] += 1;  
    } else {  
        if (x[0] <= 462.7545928955078) {  
            votes[1] += 1;  
        } else {  
            votes[1] += 1;  
        }  
    }  
} else {  
    votes[0] += 1;  
}
```

```
// tree #35
```

```
if (x[2] <= 79.90730285644531) {  
    if (x[1] <= 38.3791561126709) {  
        if (x[0] <= 682.6343688964844) {  
            votes[1] += 1;  
        } else {  
            votes[0] += 1;  
        }  
    } else {  
        if (x[2] <= 58.086130142211914) {  
            votes[0] += 1;  
        } else {
```

```
        votes[0] += 1;
    }
}
} else {
    if (x[0] <= 673.0796813964844) {
        votes[1] += 1;
    } else {
        votes[0] += 1;
    }
}
```

```
// tree #36
if (x[0] <= 681.8073425292969) {
    votes[1] += 1;
} else {
    votes[0] += 1;
}
```

```
// tree #37
if (x[0] <= 682.0504455566406) {
    votes[1] += 1;
} else {
    votes[0] += 1;
}
```

```
// tree #38
if (x[1] <= 18.519329071044922) {
    if (x[0] <= 671.82373046875) {
        votes[1] += 1;
    } else {
        votes[0] += 1;
    }
}
```

```

    }
} else {
    if (x[0] <= 681.7316284179688) {
        if (x[0] <= 462.74522399902344) {
            votes[1] += 1;
        } else {
            votes[1] += 1;
        }
    } else {
        votes[0] += 1;
    }
}

```

// tree #39

```

if (x[1] <= 37.17593002319336) {
    if (x[0] <= 681.8073425292969) {
        if (x[1] <= 34.89121437072754) {
            votes[1] += 1;
        } else {
            votes[1] += 1;
        }
    } else {
        votes[0] += 1;
    }
} else {
    if (x[1] <= 38.094757080078125) {
        if (x[0] <= 673.6995544433594) {
            votes[1] += 1;
        } else {
            votes[0] += 1;
        }
    }
}

```

```

    } else {
        if (x[2] <= 46.17604064941406) {
            votes[0] += 1;
        } else {
            votes[1] += 1;
        }
    }
}

```

```

// tree #40

```

```

if (x[1] <= 22.348251342773438) {
    if (x[0] <= 684.8724060058594) {
        votes[1] += 1;
    } else {
        votes[0] += 1;
    }
} else {
    if (x[2] <= 55.70467948913574) {
        if (x[0] <= 680.07958984375) {
            votes[1] += 1;
        } else {
            votes[0] += 1;
        }
    } else {
        if (x[0] <= 682.5552368164062) {
            votes[1] += 1;
        } else {
            votes[0] += 1;
        }
    }
}
}

```

```

// tree #41
if (x[0] <= 682.3155517578125) {
    votes[1] += 1;
} else {
    votes[0] += 1;
}

// tree #42
if (x[2] <= 38.38251876831055) {
    if (x[2] <= 38.02525329589844) {
        votes[1] += 1;
    } else {
        votes[0] += 1;
    }
} else {
    if (x[2] <= 49.377899169921875) {
        if (x[2] <= 48.9415397644043) {
            votes[1] += 1;
        } else {
            votes[1] += 1;
        }
    } else {
        if (x[2] <= 51.32455635070801) {
            votes[0] += 1;
        } else {
            votes[1] += 1;
        }
    }
}
}

```

```

// tree #43
if (x[0] <= 682.3912658691406) {
    if (x[2] <= 44.373186111450195) {
        if (x[1] <= 34.69242858886719) {
            votes[1] += 1;
        } else {
            votes[1] += 1;
        }
    } else {
        votes[1] += 1;
    }
} else {
    votes[0] += 1;
}

```

```

// tree #44
if (x[2] <= 62.13208770751953) {
    if (x[1] <= 29.75680923461914) {
        if (x[1] <= 28.22496509552002) {
            votes[1] += 1;
        } else {
            votes[1] += 1;
        }
    } else {
        if (x[2] <= 38.467233657836914) {
            votes[0] += 1;
        } else {
            votes[0] += 1;
        }
    }
} else {

```

```

if (x[2] <= 62.885345458984375) {
    if (x[2] <= 62.14506721496582) {
        votes[1] += 1;
    } else {
        votes[1] += 1;
    }
} else {
    if (x[1] <= 38.095075607299805) {
        votes[1] += 1;
    } else {
        votes[1] += 1;
    }
}
}

```

// tree #45

```

if (x[2] <= 71.19255447387695) {
    if (x[0] <= 681.6485595703125) {
        if (x[1] <= 34.88931083679199) {
            votes[1] += 1;
        } else {
            votes[1] += 1;
        }
    } else {
        votes[0] += 1;
    }
} else {
    if (x[0] <= 681.7484741210938) {
        votes[1] += 1;
    } else {
        votes[0] += 1;
    }
}

```

```

    }
}

// tree #46
if (x[1] <= 38.54752159118652) {
    if (x[1] <= 38.409549713134766) {
        if (x[2] <= 80.8259048461914) {
            votes[1] += 1;
        } else {
            votes[0] += 1;
        }
    } else {
        if (x[0] <= 649.65673828125) {
            votes[1] += 1;
        } else {
            votes[0] += 1;
        }
    }
} else {
    if (x[1] <= 38.85782432556152) {
        if (x[2] <= 39.830522537231445) {
            votes[0] += 1;
        } else {
            votes[1] += 1;
        }
    } else {
        if (x[1] <= 38.98771667480469) {
            votes[0] += 1;
        } else {
            votes[1] += 1;
        }
    }
}

```

```

    }
}

// tree #47
if (x[1] <= 37.87756156921387) {
    if (x[1] <= 37.46395492553711) {
        if (x[1] <= 36.990861892700195) {
            votes[1] += 1;
        } else {
            votes[1] += 1;
        }
    } else {
        if (x[2] <= 58.808115005493164) {
            votes[0] += 1;
        } else {
            votes[1] += 1;
        }
    }
} else {
    if (x[0] <= 687.3336791992188) {
        votes[1] += 1;
    } else {
        votes[0] += 1;
    }
}

```

```

// tree #48
if (x[0] <= 681.7316284179688) {
    if (x[0] <= 462.61668395996094) {
        if (x[0] <= 462.03025817871094) {
            votes[1] += 1;
        }
    }
}

```

```

    } else {
        votes[0] += 1;
    }
} else {
    votes[1] += 1;
}
} else {
    votes[0] += 1;
}

// tree #49
if (x[2] <= 77.00699615478516) {
    if (x[0] <= 682.0504455566406) {
        if (x[0] <= 462.61668395996094) {
            votes[1] += 1;
        } else {
            votes[1] += 1;
        }
    } else {
        votes[0] += 1;
    }
} else {
    if (x[2] <= 79.1602897644043) {
        if (x[0] <= 678.93798828125) {
            votes[1] += 1;
        } else {
            votes[0] += 1;
        }
    } else {
        if (x[0] <= 675.4946594238281) {
            votes[1] += 1;

```

```

    } else {
        votes[0] += 1;
    }
}

// tree #50
if (x[2] <= 81.09210205078125) {
    if (x[0] <= 682.6343688964844) {
        votes[1] += 1;
    } else {
        votes[0] += 1;
    }
} else {
    if (x[2] <= 81.26008224487305) {
        if (x[0] <= 673.4417114257812) {
            votes[1] += 1;
        } else {
            votes[0] += 1;
        }
    } else {
        votes[1] += 1;
    }
}

// tree #51
if (x[1] <= 38.86773681640625) {
    if (x[0] <= 682.0504455566406) {
        votes[1] += 1;
    } else {
        votes[0] += 1;
    }
}

```

```

    }
} else {
    if (x[2] <= 70.21031188964844) {
        votes[0] += 1;
    } else {
        votes[1] += 1;
    }
}

// tree #52
if (x[1] <= 38.845359802246094) {
    if (x[1] <= 38.78886795043945) {
        if (x[2] <= 81.07256317138672) {
            votes[1] += 1;
        } else {
            votes[0] += 1;
        }
    } else {
        votes[1] += 1;
    }
} else {
    if (x[2] <= 67.13547897338867) {
        if (x[1] <= 38.92056465148926) {
            votes[0] += 1;
        } else {
            votes[0] += 1;
        }
    } else {
        if (x[1] <= 38.96529579162598) {
            votes[1] += 1;
        } else {

```

```

        votes[0] += 1;
    }
}

// tree #53
if (x[0] <= 682.0504455566406) {
    votes[1] += 1;
} else {
    votes[0] += 1;
}

// tree #54
if (x[2] <= 81.0928840637207) {
    if (x[0] <= 682.79833984375) {
        if (x[0] <= 462.61668395996094) {
            votes[1] += 1;
        } else {
            votes[1] += 1;
        }
    } else {
        votes[0] += 1;
    }
} else {
    if (x[1] <= 31.409253120422363) {
        votes[0] += 1;
    } else {
        if (x[1] <= 34.44680404663086) {
            votes[1] += 1;
        } else {
            votes[0] += 1;
        }
    }
}

```

```
    }  
  }  
}
```

```
// tree #55
```

```
if (x[2] <= 38.50187301635742) {  
  if (x[1] <= 28.005842208862305) {  
    if (x[0] <= 688.1924438476562) {  
      votes[1] += 1;  
    } else {  
      votes[0] += 1;  
    }  
  } else {  
    votes[0] += 1;  
  }  
} else {  
  if (x[0] <= 682.79833984375) {  
    if (x[1] <= 34.89121437072754) {  
      votes[1] += 1;  
    } else {  
      votes[1] += 1;  
    }  
  } else {  
    votes[0] += 1;  
  }  
}
```

```
// tree #56
```

```
if (x[1] <= 38.98005485534668) {  
  if (x[2] <= 81.07256317138672) {  
    if (x[1] <= 38.84697914123535) {
```

```

        votes[1] += 1;
    } else {
        votes[0] += 1;
    }
} else {
    if (x[0] <= 661.1711730957031) {
        votes[1] += 1;
    } else {
        votes[0] += 1;
    }
}
} else {
    votes[1] += 1;
}

```

// tree #57

```

if (x[0] <= 683.3222961425781) {
    votes[1] += 1;
} else {
    votes[0] += 1;
}

```

// tree #58

```

if (x[1] <= 20.44952964782715) {
    if (x[0] <= 684.4705200195312) {
        votes[1] += 1;
    } else {
        votes[0] += 1;
    }
} else {
    if (x[0] <= 681.8073425292969) {

```

```
        votes[1] += 1;
    } else {
        votes[0] += 1;
    }
}
```

```
// tree #59
```

```
if (x[0] <= 682.79833984375) {
    votes[1] += 1;
} else {
    votes[0] += 1;
}
```

```
// tree #60
```

```
if (x[1] <= 18.38436508178711) {
    if (x[2] <= 52.271493911743164) {
        if (x[0] <= 671.8171081542969) {
            votes[1] += 1;
        } else {
            votes[0] += 1;
        }
    } else {
        if (x[1] <= 18.176514625549316) {
            votes[0] += 1;
        } else {
            votes[0] += 1;
        }
    }
} else {
    if (x[1] <= 18.409366607666016) {
        votes[1] += 1;
    }
}
```

```

    } else {
        if (x[0] <= 682.0504455566406) {
            votes[1] += 1;
        } else {
            votes[0] += 1;
        }
    }
}

```

// tree #61

```

if (x[1] <= 38.87688636779785) {
    if (x[0] <= 682.6343688964844) {
        votes[1] += 1;
    } else {
        votes[0] += 1;
    }
} else {
    if (x[0] <= 647.9339294433594) {
        votes[1] += 1;
    } else {
        votes[0] += 1;
    }
}

```

// tree #62

```

if (x[0] <= 683.3670654296875) {
    if (x[2] <= 44.3887996673584) {
        if (x[0] <= 462.74522399902344) {
            votes[1] += 1;
        } else {
            votes[1] += 1;
        }
    }
}

```

```

    }
} else {
    votes[1] += 1;
}
} else {
    votes[0] += 1;
}

// tree #63
if (x[2] <= 80.27066040039062) {
    if (x[1] <= 37.44561767578125) {
        if (x[2] <= 75.02981948852539) {
            votes[1] += 1;
        } else {
            votes[1] += 1;
        }
    } else {
        if (x[1] <= 38.13470649719238) {
            votes[0] += 1;
        } else {
            votes[1] += 1;
        }
    }
} else {
    if (x[2] <= 80.47039413452148) {
        votes[0] += 1;
    } else {
        if (x[2] <= 80.78479766845703) {
            votes[1] += 1;
        } else {
            votes[0] += 1;
        }
    }
}

```

```
    }  
  }  
}
```

```
// tree #64
```

```
if (x[2] <= 66.38485717773438) {  
  if (x[1] <= 38.98005485534668) {  
    if (x[0] <= 682.0504455566406) {  
      votes[1] += 1;  
    } else {  
      votes[0] += 1;  
    }  
  } else {  
    votes[1] += 1;  
  }  
} else {  
  if (x[0] <= 683.3496704101562) {  
    votes[1] += 1;  
  } else {  
    votes[0] += 1;  
  }  
}
```

```
// tree #65
```

```
if (x[0] <= 682.0504455566406) {  
  if (x[2] <= 44.3887996673584) {  
    if (x[0] <= 462.61668395996094) {  
      votes[1] += 1;  
    } else {  
      votes[1] += 1;  
    }  
  }  
}
```

```

    } else {
        votes[1] += 1;
    }
} else {
    votes[0] += 1;
}

```

// tree #66

```

if (x[0] <= 682.0504455566406) {
    if (x[1] <= 34.89121437072754) {
        votes[1] += 1;
    } else {
        if (x[1] <= 34.92845344543457) {
            votes[0] += 1;
        } else {
            votes[1] += 1;
        }
    }
} else {
    votes[0] += 1;
}

```

// tree #67

```

if (x[1] <= 21.983495712280273) {
    if (x[2] <= 45.39162063598633) {
        if (x[1] <= 20.699403762817383) {
            votes[1] += 1;
        } else {
            votes[0] += 1;
        }
    } else {

```

```

        if (x[0] <= 683.9784851074219) {
            votes[1] += 1;
        } else {
            votes[0] += 1;
        }
    }
} else {
    if (x[1] <= 22.235862731933594) {
        if (x[1] <= 22.094776153564453) {
            votes[1] += 1;
        } else {
            votes[1] += 1;
        }
    } else {
        if (x[0] <= 681.8073425292969) {
            votes[1] += 1;
        } else {
            votes[0] += 1;
        }
    }
}
}

```

// tree #68

```

if (x[0] <= 681.8073425292969) {
    if (x[0] <= 462.74522399902344) {
        if (x[2] <= 44.39048957824707) {
            votes[1] += 1;
        } else {
            votes[1] += 1;
        }
    } else {

```

```

        votes[1] += 1;
    }
} else {
    votes[0] += 1;
}

// tree #69
if (x[1] <= 18.463215827941895) {
    if (x[0] <= 671.8171081542969) {
        votes[1] += 1;
    } else {
        votes[0] += 1;
    }
} else {
    if (x[2] <= 80.87892150878906) {
        if (x[2] <= 80.49773406982422) {
            votes[1] += 1;
        } else {
            votes[1] += 1;
        }
    } else {
        if (x[2] <= 81.26008224487305) {
            votes[0] += 1;
        } else {
            votes[1] += 1;
        }
    }
}

// tree #70
if (x[1] <= 38.86773681640625) {

```

```

if (x[0] <= 682.0504455566406) {
    if (x[2] <= 44.373186111450195) {
        votes[1] += 1;
    } else {
        votes[1] += 1;
    }
} else {
    votes[0] += 1;
}
} else {
    if (x[2] <= 51.726057052612305) {
        if (x[2] <= 47.15701103210449) {
            votes[0] += 1;
        } else {
            votes[1] += 1;
        }
    } else {
        if (x[0] <= 673.4459533691406) {
            votes[1] += 1;
        } else {
            votes[0] += 1;
        }
    }
}
}

```

// tree #71

```

if (x[0] <= 682.0504455566406) {
    if (x[0] <= 462.61668395996094) {
        if (x[0] <= 461.67144775390625) {
            votes[1] += 1;
        } else {

```

```

        votes[0] += 1;
    }
} else {
    votes[1] += 1;
}
} else {
    votes[0] += 1;
}

```

// tree #72

```

if (x[0] <= 681.8073425292969) {
    if (x[2] <= 44.3887996673584) {
        if (x[0] <= 462.61668395996094) {
            votes[1] += 1;
        } else {
            votes[1] += 1;
        }
    } else {
        votes[1] += 1;
    }
} else {
    votes[0] += 1;
}

```

// tree #73

```

if (x[1] <= 18.05802059173584) {
    votes[0] += 1;
} else {
    if (x[1] <= 38.27148628234863) {
        if (x[2] <= 81.09210205078125) {
            votes[1] += 1;
        }
    }
}

```

```

    } else {
        votes[0] += 1;
    }
} else {
    if (x[2] <= 69.17631149291992) {
        votes[0] += 1;
    } else {
        votes[1] += 1;
    }
}
}
}

```

// tree #74

```

if (x[0] <= 681.8073425292969) {
    if (x[1] <= 34.89121437072754) {
        votes[1] += 1;
    } else {
        if (x[1] <= 34.91188621520996) {
            votes[0] += 1;
        } else {
            votes[1] += 1;
        }
    }
} else {
    votes[0] += 1;
}
}

```

// tree #75

```

if (x[0] <= 681.8073425292969) {
    if (x[1] <= 34.88493728637695) {
        votes[1] += 1;
    }
}
}

```

```

    } else {
        if (x[2] <= 44.45821762084961) {
            votes[1] += 1;
        } else {
            votes[1] += 1;
        }
    }
} else {
    votes[0] += 1;
}

```

// tree #76

```

if (x[1] <= 18.055389404296875) {
    votes[0] += 1;
} else {
    if (x[0] <= 682.6343688964844) {
        if (x[2] <= 44.373186111450195) {
            votes[1] += 1;
        } else {
            votes[1] += 1;
        }
    } else {
        votes[0] += 1;
    }
}

```

// tree #77

```

if (x[0] <= 682.3155517578125) {
    if (x[2] <= 44.3887996673584) {
        if (x[0] <= 462.61668395996094) {
            votes[1] += 1;
        }
    }
}

```

```

    } else {
        votes[1] += 1;
    }
} else {
    votes[1] += 1;
}
} else {
    votes[0] += 1;
}

// tree #78
if (x[0] <= 681.6485595703125) {
    votes[1] += 1;
} else {
    votes[0] += 1;
}

// tree #79
if (x[2] <= 71.19255447387695) {
    if (x[2] <= 54.69313430786133) {
        if (x[2] <= 54.56878662109375) {
            votes[1] += 1;
        } else {
            votes[1] += 1;
        }
    } else {
        if (x[0] <= 683.5653991699219) {
            votes[1] += 1;
        } else {
            votes[0] += 1;
        }
    }
}

```

```

    }
} else {
    if (x[0] <= 682.51318359375) {
        votes[1] += 1;
    } else {
        votes[0] += 1;
    }
}

// tree #80
if (x[1] <= 19.77092456817627) {
    if (x[2] <= 52.19268798828125) {
        if (x[1] <= 18.041059494018555) {
            votes[0] += 1;
        } else {
            votes[1] += 1;
        }
    } else {
        if (x[2] <= 78.31377792358398) {
            votes[0] += 1;
        } else {
            votes[0] += 1;
        }
    }
} else {
    if (x[0] <= 681.8073425292969) {
        if (x[0] <= 462.61668395996094) {
            votes[1] += 1;
        } else {
            votes[1] += 1;
        }
    }
}

```

```

    } else {
        votes[0] += 1;
    }
}

// tree #81
if (x[2] <= 38.50187301635742) {
    if (x[0] <= 694.5677185058594) {
        votes[1] += 1;
    } else {
        votes[0] += 1;
    }
} else {
    if (x[1] <= 38.54752159118652) {
        if (x[2] <= 77.00937271118164) {
            votes[1] += 1;
        } else {
            votes[0] += 1;
        }
    } else {
        if (x[0] <= 693.0975036621094) {
            votes[1] += 1;
        } else {
            votes[0] += 1;
        }
    }
}

```

```

// tree #82
if (x[2] <= 71.19255447387695) {
    if (x[1] <= 38.02694320678711) {

```

```

    if (x[0] <= 683.1239624023438) {
        votes[1] += 1;
    } else {
        votes[0] += 1;
    }
} else {
    if (x[2] <= 41.39290428161621) {
        votes[0] += 1;
    } else {
        votes[1] += 1;
    }
}
} else {
    if (x[0] <= 682.51318359375) {
        votes[1] += 1;
    } else {
        votes[0] += 1;
    }
}

// tree #83
if (x[0] <= 682.0504455566406) {
    if (x[2] <= 44.373186111450195) {
        if (x[2] <= 44.348419189453125) {
            votes[1] += 1;
        } else {
            votes[0] += 1;
        }
    } else {
        votes[1] += 1;
    }
}

```

```

    } else {
        votes[0] += 1;
    }

// tree #84
if (x[0] <= 682.0504455566406) {
    votes[1] += 1;
} else {
    votes[0] += 1;
}

// tree #85
if (x[1] <= 18.463215827941895) {
    if (x[0] <= 670.6153869628906) {
        votes[1] += 1;
    } else {
        votes[0] += 1;
    }
} else {
    if (x[2] <= 39.42944145202637) {
        if (x[1] <= 37.61083793640137) {
            votes[0] += 1;
        } else {
            votes[0] += 1;
        }
    } else {
        if (x[0] <= 682.0504455566406) {
            votes[1] += 1;
        } else {
            votes[0] += 1;
        }
    }
}

```

```

    }
}

// tree #86
if (x[2] <= 81.09210205078125) {
    if (x[0] <= 682.0504455566406) {
        if (x[2] <= 44.373186111450195) {
            votes[1] += 1;
        } else {
            votes[1] += 1;
        }
    } else {
        votes[0] += 1;
    }
} else {
    if (x[0] <= 532.0234832763672) {
        votes[1] += 1;
    } else {
        votes[0] += 1;
    }
}
}

```

```

// tree #87
if (x[1] <= 18.461002349853516) {
    if (x[0] <= 671.8171081542969) {
        votes[1] += 1;
    } else {
        votes[0] += 1;
    }
} else {
    if (x[0] <= 682.6343688964844) {

```

```

    if (x[1] <= 34.88931083679199) {
        votes[1] += 1;
    } else {
        votes[1] += 1;
    }
} else {
    votes[0] += 1;
}
}

```

// tree #88

```

if (x[0] <= 682.5552368164062) {
    if (x[1] <= 34.89121437072754) {
        votes[1] += 1;
    } else {
        if (x[0] <= 462.7545928955078) {
            votes[1] += 1;
        } else {
            votes[1] += 1;
        }
    }
} else {
    votes[0] += 1;
}

```

// tree #89

```

if (x[2] <= 38.42219543457031) {
    votes[0] += 1;
} else {
    if (x[1] <= 21.310211181640625) {
        if (x[1] <= 21.192763328552246) {

```

```

        votes[0] += 1;
    } else {
        votes[0] += 1;
    }
} else {
    if (x[1] <= 21.58940601348877) {
        votes[1] += 1;
    } else {
        votes[1] += 1;
    }
}
}

```

// tree #90

```

if (x[0] <= 682.0504455566406) {
    if (x[0] <= 462.61668395996094) {
        if (x[0] <= 462.01026916503906) {
            votes[1] += 1;
        } else {
            votes[0] += 1;
        }
    } else {
        votes[1] += 1;
    }
} else {
    votes[0] += 1;
}

```

// tree #91

```

if (x[1] <= 20.28431224822998) {
    if (x[2] <= 46.15955924987793) {

```

```

    if (x[1] <= 20.25676155090332) {
        votes[1] += 1;
    } else {
        votes[0] += 1;
    }
} else {
    if (x[1] <= 20.18445587158203) {
        votes[0] += 1;
    } else {
        votes[0] += 1;
    }
}
} else {
    if (x[0] <= 682.2729797363281) {
        votes[1] += 1;
    } else {
        votes[0] += 1;
    }
}
}

// tree #92
if (x[1] <= 37.50950622558594) {
    if (x[1] <= 36.42031669616699) {
        if (x[1] <= 36.373802185058594) {
            votes[1] += 1;
        } else {
            votes[0] += 1;
        }
    } else {
        if (x[2] <= 51.07293701171875) {
            votes[0] += 1;
        }
    }
}

```

```

    } else {
        votes[1] += 1;
    }
}
} else {
    if (x[1] <= 37.614139556884766) {
        votes[0] += 1;
    } else {
        if (x[0] <= 684.3641357421875) {
            votes[1] += 1;
        } else {
            votes[0] += 1;
        }
    }
}
}

```

// tree #93

```

if (x[0] <= 681.8073425292969) {
    if (x[2] <= 44.373186111450195) {
        if (x[2] <= 44.33450126647949) {
            votes[1] += 1;
        } else {
            votes[0] += 1;
        }
    } else {
        votes[1] += 1;
    }
} else {
    votes[0] += 1;
}
}

```

```

// tree #94
if (x[2] <= 38.516231536865234) {
    if (x[0] <= 688.1924438476562) {
        votes[1] += 1;
    } else {
        votes[0] += 1;
    }
} else {
    if (x[0] <= 682.3912658691406) {
        if (x[1] <= 34.89121437072754) {
            votes[1] += 1;
        } else {
            votes[1] += 1;
        }
    } else {
        votes[0] += 1;
    }
}

```

```

// tree #95
if (x[1] <= 18.058218955993652) {
    if (x[0] <= 687.649658203125) {
        votes[1] += 1;
    } else {
        votes[0] += 1;
    }
} else {
    if (x[2] <= 81.09210205078125) {
        if (x[1] <= 18.602431297302246) {
            votes[1] += 1;
        } else {

```

```

        votes[1] += 1;
    }
} else {
    votes[0] += 1;
}
}

```

// tree #96

```

if (x[0] <= 682.3155517578125) {
    if (x[1] <= 34.89121437072754) {
        votes[1] += 1;
    } else {
        if (x[1] <= 34.91578483581543) {
            votes[0] += 1;
        } else {
            votes[1] += 1;
        }
    }
} else {
    votes[0] += 1;
}

```

// tree #97

```

if (x[2] <= 38.432024002075195) {
    if (x[0] <= 694.5677185058594) {
        votes[1] += 1;
    } else {
        votes[0] += 1;
    }
} else {
    if (x[1] <= 19.77259635925293) {

```

```

    if (x[2] <= 42.431758880615234) {
        votes[1] += 1;
    } else {
        votes[0] += 1;
    }
} else {
    if (x[1] <= 20.05588150024414) {
        votes[1] += 1;
    } else {
        votes[1] += 1;
    }
}
}

```

// tree #98

```

if (x[1] <= 19.79801082611084) {
    if (x[0] <= 687.4760437011719) {
        votes[1] += 1;
    } else {
        votes[0] += 1;
    }
} else {
    if (x[1] <= 19.9541015625) {
        if (x[1] <= 19.84791660308838) {
            votes[1] += 1;
        } else {
            votes[1] += 1;
        }
    } else {
        if (x[2] <= 38.52534103393555) {
            votes[0] += 1;
        }
    }
}

```

```

    } else {
        votes[1] += 1;
    }
}
}

// tree #99
if (x[2] <= 38.5191707611084) {
    if (x[1] <= 29.60585308074951) {
        if (x[0] <= 688.1924438476562) {
            votes[1] += 1;
        } else {
            votes[0] += 1;
        }
    } else {
        votes[0] += 1;
    }
} else {
    if (x[0] <= 682.6343688964844) {
        votes[1] += 1;
    } else {
        votes[0] += 1;
    }
}

// tree #100
if (x[0] <= 682.0504455566406) {
    if (x[0] <= 462.74522399902344) {
        if (x[2] <= 44.41454315185547) {
            votes[1] += 1;
        } else {

```

```

        votes[1] += 1;
    }
} else {
    votes[1] += 1;
}
} else {
    votes[0] += 1;
}

// return argmax of votes
uint8_t classIdx = 0;
float maxVotes = votes[0];

for (uint8_t i = 1; i < 2; i++) {
    if (votes[i] > maxVotes) {
        classIdx = i;
        maxVotes = votes[i];
    }
}
return classIdx;
}

protected:
};
}

```



**Foto bersama M. Deni, S.P. dan Fitria Nely selaku responden kuesioner
pengujian aplikasi di UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih
Tanaman Pangan dan Hortikultura**



**Foto bersama Wahyu Putra Pratama selaku perwakilan dari Direktorat Denny
Satria Mandala Putra responden kuesioner pengujian aplikasi di Quarnic
Farm**



**Foto bersama Yetti Irawati selaku responden kuesioner pengujian aplikasi di
UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Tanaman Pangan dan
Hortikultura**

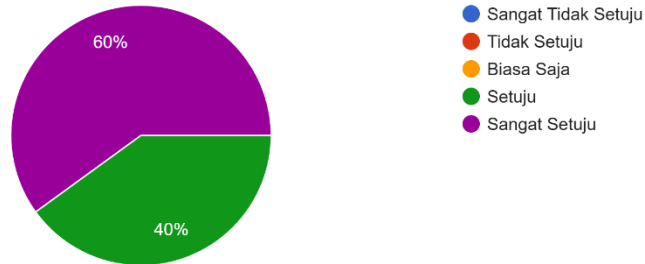


**Foto bersama Lili Rozali, S.Kom., SP selaku responden kuesioner pengujian
aplikasi di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi
Sumatera Selatan**

Hasil Kuesioner

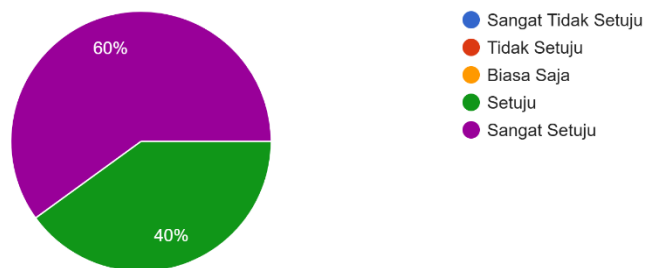
1. Apakah aplikasi mudah digunakan?

5 jawaban



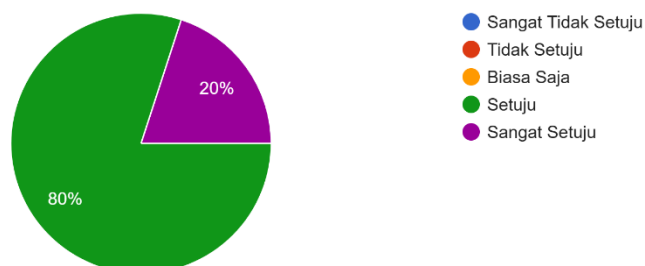
2. Apakah aplikasi sudah berjalan baik secara fungsi dan logika?

5 jawaban



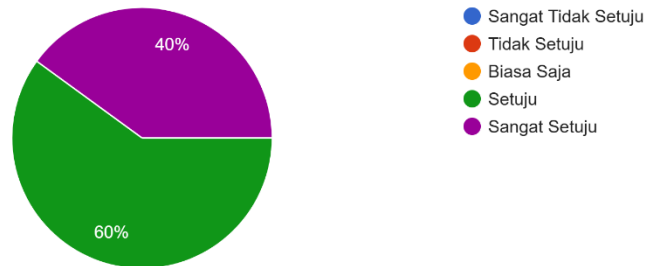
3. Apakah desain User Interface pada aplikasi sudah memuaskan?

5 jawaban



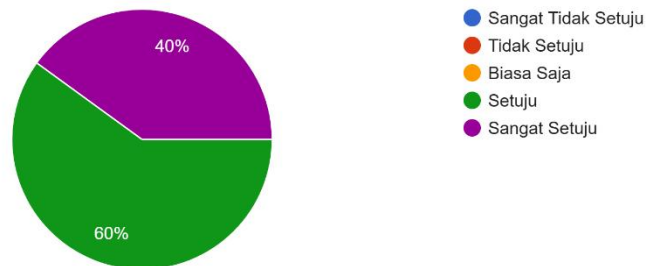
4. Apakah sistem perangkat keras mampu memproses data sensor dan menentukan kebutuhan air tanaman secara otomatis ?

5 jawaban



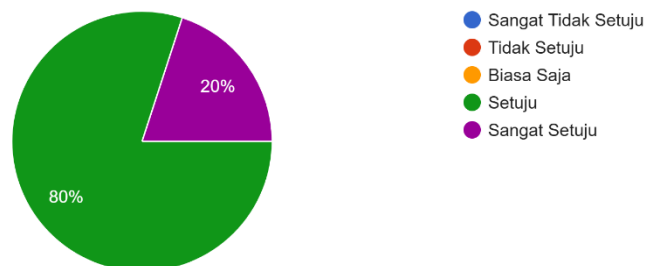
5. Apakah sistem perangkat keras berjalan dengan stabil dan lancar ?

5 jawaban



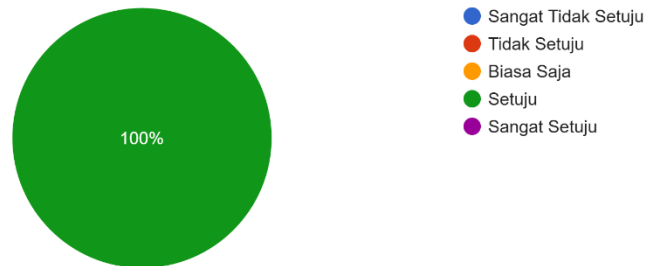
6. Apakah desain hardware sudah memuaskan ?

5 jawaban



7. Apakah implementasi aplikasi dan hardware mampu menyelesaikan permasalahan irigasi tanaman ?

5 jawaban



	FORM HASIL PEMERIKSAAN TINGKAT PLAGIARISME TUGAS AKHIR
---	---

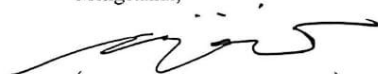
Nama Mahasiswa : Kevin Pratama
 NPM : 2024250070
 Pembimbing I : Dr. Dr. Dedy Hermanto, S.Kom., M.T.I. (ttd: )
 Tahun Akademik : 2025/2026 Semester : Genap

Bab	Tingkat Plagiarisme (%)		Keterangan
	Sebelum	Sesudah	
I	0%		
II	3.3%		
III	2.53%		
IV	0%		
V	0.43%		
VI	0%		

*) Coret yang tidak perlu

Palembang, 23 Mei 2026

Mengetahui,



(
Ketua Program Studi
Dr. Muhammad Rizky Pribadi., M.Kom.

Keterangan:

- Bab I – Bab VI adalah Bab pada Laporan Tugas Akhir.
- Kolom Keterangan diisi dengan berita setelah pengecekan Plagiarisme (contoh: diterima atau ditolak untuk mendaftar Ujian Komprehensif).
- Laporan hasil pengecekan Plagiarisme yang dilampirkan bersama dengan Form Hasil Pemeriksaan Tingkat Plagiarisme Tugas Akhir, antara lain:
 - Laporan pada saat ada indikasi Plagiarisme.
 - Laporan pada saat setelah dilakukan perbaikan Plagiarisme.
- Tingkat Plagiarisme maksimal yang diizinkan oleh Universitas Multi Data Palembang mengikuti ketentuan seperti pada tabel berikut ini.

Bab	Tugas Akhir (SI / MI)	Tugas Akhir Capstone Project IF
I	30%	30%
II	50%	50%
III	40%	40%
IV	30%	30%
V	30%	30%
VI	-	30%

Laporan Hasil Pengecekan Plagiarisme

Plagiarism Detector v. 2942 - Originality Report 6/10/2026 1:58:40 PM

Analyzed document: BAB 1.pdf Licensed to: STIE MDP_License10

Comparison Preset: Rewrite Detected language: Id

Check type: Internet Check

TEE and encoding: PdfPig

Detailed document body analysis:

Relation chart:

Plagiarism 0% Original 100%
Quotes 0% AI 0%



Distribution graph:



Top sources of plagiarism: 5

	→	0.4%		10	1. https://web-crawler.plagiarism-detector.com/get-doc-pt?did=8kekPo279DJAnw
	→	0.3%		6	2. https://plai.ac.id/
	→	0.2%		6	3. https://web-crawler.plagiarism-detector.com/get-doc-pt?did=_kekPoO59zFEmw

Processed resources details: 99 - Ok / 7 - Failed

Plagiarism Detector v. 2942 - Originality Report 6/10/2026 2:09:13 PM

Analyzed document: BAB 2.pdf Licensed to: STIE MDP_License10

Comparison Preset: Rewrite Detected language: Id

Check type: Internet Check

TEE and encoding: PdfPig

Detailed document body analysis:

Relation chart:

Plagiarism 3.94% Original 96.02%
Quotes 0.04% AI 0%



Distribution graph:



Top sources of plagiarism: 10

→ 2%	ABC	52	1. https://web-crawler.plagiarism-detector.com/get-doc-pt?did=8UekPo24-zpFnQ
→ 2%	ABC	27	2. https://web-crawler.plagiarism-detector.com/get-doc-pt?did=80eiM4W_9jNjkw
→ 1%	ABC	23	3. https://web-crawler.plagiarism-detector.com/get-doc-pt?did=80ilPoa-9jRHnQ

Processed resources details: 82 - Ok / 8 - Failed

Plagiarism Detector v. 2942 - Originality Report 6/10/2026 2:11:53 PM

Analyzed document: BAB 3.pdf Licensed to: STIE MDP_License10

Comparison Preset: Rewrite Detected language: Id

Check type: Internet Check

TEE and encoding: PdfPig

Detailed document body analysis:

Relation chart:

Plagiarism 4.4% Original 95.51%
Quotes 0.08% AI 0%



Distribution graph:



Top sources of plagiarism: 3

5%	96	1. https://web-crawler.plagiarism-detector.com/get-doc-pt?did=8UihOYK_9DJAmg
2%	43	2. https://esairina.medium.com/memahami-confusion-matrix-accuracy-precision-recall-spe...
0.3%	13	3. https://web-crawler.plagiarism-detector.com/get-doc-pt?did=9EekPoy58zZHng

Processed resources details: 109 - Ok / 12 - Failed

Plagiarism Detector v. 2942 - Originality Report 6/10/2026 2:17:37 PM

Analyzed document: BAB 4.pdf Licensed to: STIE MDP_License10

Comparison Preset: Rewrite Detected language: Id

Check type: Internet Check

TEE and encoding: PdfPig

Detailed document body analysis:

Relation chart:

Plagiarism 0% Original 100%
Quotes 0% AI 0%



Distribution graph:



Top sources of plagiarism: 1

0.8% 12 1. <https://www.halodoc.com/artikel/panduan-lengkap-alat-ukur-suhu-udara-terkini>

Processed resources details: 108 - Ok / 4 - Failed

Plagiarism Detector v. 2942 - Originality Report 6/10/2026 2:20:24 PM

Analyzed document: BAB 5.pdf Licensed to: STIE MDP_License10

Comparison Preset: Rewrite Detected language: Id

Check type: Internet Check

TEE and encoding: PdfPig

Detailed document body analysis:

Relation chart:

Plagiarism 2.37% Original 95.24%
Quotes 2.4% AI 0%



Distribution graph:



Top sources of plagiarism: 10

3%	58	1. https://web-crawler.plagiarism-detector.com/get-doc-pt?did=_0ekPoy_9jFGkA
2%	45	2. https://web-crawler.plagiarism-detector.com/get-doc-pt?did=80ekPo2_-zdHlw
2%	44	3. https://web-crawler.plagiarism-detector.com/get-doc-pt?did=8EigOoS-8jpDkw

Processed resources details: 100 - Ok / 4 - Failed

Plagiarism Detector v. 2942 - Originality Report 6/10/2026 2:23:27 PM

Analyzed document: **BAB 6.pdf** Licensed to: **STIE MDP_License10**

[?](#) Comparison Preset: **Rewrite** [?](#) Detected language: **Id**

[?](#) Check type: **Internet Check**

TEE and encoding: **PdfPig**

Detailed document body analysis:

[?](#) Relation chart:

■ Plagiarism 0% ■ Original 100%
■ Quotes 0% ■ AI 0%



[?](#) Distribution graph:



[?](#) Top sources of plagiarism: **0**

[?](#) Processed resources details: **63 - Ok / 1 - Failed**